

Tema 1

Fundamentos de la mecánica estadística

CONTENIDOS DEL TEMA

1.1 Introducción

1.2 Conjuntos de variables aleatorias reales

Probabilidad condicionada. Correlación. Variables aleatorias vectoriales. Distribuciones marginales y condicionadas. Correlación entre variables aleatorias.

1.3 Procesos estocásticos

Procesos estocásticos discretos. Método de Metropolis. Procesos estocásticos continuos. Procesos de Markov. Ecuación de Fokker-Planck.

1.4 El nivel microscópico

Descripción microscópica cuántica. Sistemas cuánticos compuestos: entrelazado. Sistemas cuánticos de partículas idénticas. El lenguaje de la segunda cuantización. Descripción microscópica clásica. Reversibilidad microscópica. Correspondencia formal entre descripciones.

1.5 El nivel macroscópico

Macroestados cuánticos. Operador densidad. Macroestados clásicos. Dinámica macroscópica en sistemas aislados. Entropía. Sistemas compuestos.

Problemas Propuestos

1.1 Introducción

*We avoid the gravest difficulties, when giving up hypotheses concerning the constitution of matter, we pursue **statistical** inquiries as a branch of rational **mechanics***

Josiah W. Gibbs (1839-1903)

Ninguna ecuación representa un proceso con absoluta exactitud; cada una lo idealiza, resalta los puntos en común e ignora las diferencias, yendo más allá de la experiencia¹

Ludwig E. Boltzmann (1844-1906)

■ La física es:

- *Ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en la materia, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos, lo cual es objeto de la química.*

Moliner, M. (1998). *Diccionario de uso del español* (2.^a ed.). Editorial Gredos.

- *Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, considerando los atributos capaces de medida*

Real Academia Española (1992). *Diccionario de la lengua española* (21.^a ed.). RAE

La definición de física que da el *Maria Moliner* ni es útil ni afortunada. La de la RAE tampoco es que sea mucho mejor, pero al menos enfatiza la importancia de la medida.

Sin embargo, la física es algo más que la ciencia que estudia materia y energía. La física busca explicaciones y predicciones. No basta con medir; hay que entender y establecer leyes con capacidad predictiva –generalmente en forma de ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones (Newton, Hamilton, Maxwell, Schrödinger, Dirac, etc.) tienen en común su carácter *determinista*, aunque las teorías cuánticas describan probabilidades de medición.

Además, las ecuaciones fundamentales clásicas y cuánticas son generalmente reversibles. No obstante, hay una *flecha microscópica del tiempo* en las interacciones electrodébiles –la desintegración de los kaones neutros no es invariante bajo inversión temporal. En cualquier caso, dicha violación no resuelve la paradoja de que, *siendo las ecuaciones fundamentales reversibles, los fenómenos que observamos sean irreversibles*. A menos que se piense que los kaones tengan algo que ver con el hecho de que, a temperatura ambiente, un cubito de hielo se funda pero que el agua de un vaso no se congele espontáneamente.

Las leyes microscópicas deterministas nos dicen que el presente define el futuro; su reversibilidad, que presente y futuro son intercambiables. Sin embargo, muchas de las *soluciones* –y las ecuaciones son importantes, pero aun más sus soluciones– exhiben *caos determinista*. Cambios infinitesimales en las condiciones iniciales, imposibles de detectar experimentalmente, conducen a evoluciones muy diferentes. Las “recetas” deterministas resultan poco adecuadas, por no decir inútiles, en el análisis de sistemas con muchos grados de libertad. En la escala macroscópica, el determinismo y la reversibilidad de las leyes fundamentales pueden ser irrelevantes.

¹El autor de las notas reconoce que su alemán no le autoriza a citar a Boltzmann en su idioma original.

■ La **mecánica estadística** hace de la necesidad virtud. En lugar de buscar leyes que digan “lo que pasará” en función de “lo que pasa ahora”, busca leyes que, partiendo de “lo que observo que ahora pasa” indiquen “qué es más probable que pase” en el futuro.

El primer matiz –“lo que observo”– es esencial. Establecida una descripción máxima del problema (**grano fino**) con sus propias leyes fundamentales (**leyes microscópicas**), la mecánica estadística nos permite obtener las leyes que rigen descripciones más incompletas del problema (**grano grueso**) pero más adecuadas a nuestra capacidad de observación. Como el “grano grueso” implica una pérdida de información, es natural que las leyes que lo describen adopten una **forma probabilística**.

Lo interesante es que los sistemas en los que, por su complejidad, la receta microscópica determinista se hace inútil, suelen ser aquellos para los que la receta estadística, por construcción probabilística, emerge como extremadamente precisa y, a todos los efectos, determinista. El cubito de hielo se fundirá con una probabilidad tan cercana a 1 que, en la práctica, el proceso puede considerarse determinista. Podemos incluso predecir con detalle cómo será el proceso, siempre que nos restrinjamos a la descripción del sistema en grano grueso. Además, esas “leyes del grano grueso”, o **leyes macroscópicas**, incorporan de manera natural la “flecha del tiempo” que aparece como un aspecto fundamental de nuestra experiencia real. Podemos entonces decir que:

La mecánica estadística es la teoría que permite la conexión entre la descripción microscópica de un sistema complejo y las leyes macroscópicas que gobiernan su comportamiento colectivo, leyes que serán intrínsecamente probabilísticas y generalmente irreversibles.

■ Uno de los motivos de la aplicabilidad casi universal de la mecánica estadística es su capacidad de adaptarse a lo que entendamos como “fundamental”. Un mismo sistema puede estudiarse a distintos niveles de descripción. El “nivel microscópico” más bajo es, en última instancia, arbitrario: depende de la conveniencia y de la capacidad de observación.

Escogido un nivel microscópico, la mecánica estadística nos indica cómo obtener las leyes para otro nivel de descripción de grano grueso. Pero esa descripción más gruesa puede, a su vez, ser la microscópica de otra más general; y así sucesivamente. En cada “paso hacia arriba” hay detalles de la descripción microscópica que resultan irrelevantes, pero hay otros que trascienden y se reflejan en la macroscópica. Lo más importante es que, en cada descripción macroscópica, pueden **emerger** leyes y comportamientos imposibles de predecir –o incluso de concebir– en la escala microscópica. La irreversibilidad, por ejemplo, es una propiedad emergente en lo macroscópico.

Bajo esta perspectiva, la mecánica clásica *no es sólo una aproximación de la mecánica cuántica*: puede entenderse como una *descripción emergente* que adquiere carácter fundamental en su dominio de aplicación. La física clásica y la física cuántica no son, entonces, metodologías incompatibles entre sí. Resulta así más adecuado hablar de **descripciones clásicas** y **descripciones cuánticas** de una misma realidad física.

■ La regla que nos permite pasar de una descripción microscópica o de grano fino a otra macroscópica o de grano grueso es muy sencilla: supuestos los datos codificados en la descripción de grano grueso, a escala macroscópica ocurrirá lo que sea más probable, respetando las leyes microscópicas. ¿Y qué es lo más probable? Aquello que evite cualquier sesgo sobre lo ignorado.

Esta ignorancia se puede cuantificar: es la **entropía**. Lo que sucederá con mayor probabilidad a una escala macroscópica es, en general, lo que maximiza o tiende a maximizar la entropía aunque, como hemos dicho, condicionado al conocimiento macroscópico y respetando las leyes microscópicas.

■ Lo anterior abre la puerta a preguntarse si, al ser tan generales, las técnicas de la mecánica estadística pueden aplicarse a sistemas no físicos cuyo comportamiento se rija por leyes empíricas cuantificables. La respuesta es afirmativa: modelos en economía, sociología, ecología, bioinformática e inteligencia artificial se formulan frecuentemente ins-pirándose en los principios metodológicos de la mecánica estadística.

En resumen, la mecánica estadística no sólo describe cómo se comporta el mundo físico tal y como lo percibimos, sino también cómo se organiza el conocimiento mismo sobre una realidad en la que toda descripción es, como ya dijo Boltzmann, incompleta.

1.2 Conjuntos de variables aleatorias reales

The theory of probability as a mathematical discipline can and should be developed from axioms in exactly the same way as geometry and algebra

Andrei N. Kolmogorov (1903–1987)

■ Al pasar desde una descripción microscópica (*grano fino*) a otra macroscópica (*grano grueso*) de un sistema complejo pueden **emerger** nuevas leyes y comportamientos. Esa emergencia es resultado de las leyes microscópicas y de la **correlación** entre las componentes del sistema complejo.

La correlación es una propiedad estadística que se entiende mejor en términos de probabilidades condicionadas. Dado un sistema complejo descrito macroscópicamente, si suponemos que una componente A del sistema tiene una propiedad F_A , la correlación nos informa de cómo afecta esta suposición a la *probabilidad* de que otra componente B del sistema tenga una propiedad F_B .

Probabilidad condicionada. Correlación

■ Sea $(\mathcal{M}, \mathcal{S}, \text{Pr})$ un **espacio de probabilidad** asociado a un experimento aleatorio, donde $\mathcal{M}$ es el **espacio muestral** (conjunto de *resultados* del experimento), $\mathcal{S}$ es el **álgebra de sucesos** (conjunto de *propiedades de los resultados*, cada una definida por el subconjunto de $\mathcal{M}$ formado por los resultados que la cumplen), y Pr es la **medida de probabilidad** que asigna a cada *suceso* una *probabilidad de ocurrencia*. La medida de probabilidad satisface los *axiomas de Kolmogorov*: **i)** Positividad: $\text{Pr}(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{S}$; **ii)** Normalización: $\text{Pr}(\mathcal{M}) = 1$; **iii)** Aditividad: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow \text{Pr}(A \cap B) = \text{Pr}(A) + \text{Pr}(B)$.

■ Dados dos sucesos $A, B \in \mathcal{S}$, con $\text{Pr}(B) \neq 0$, definimos la **probabilidad condicionada** del suceso A supuesto el suceso B como

$$\boxed{\text{Pr}(A|B) := \frac{\text{Pr}(A \cap B)}{\text{Pr}(B)}}, \quad (1.1)$$

donde $\text{Pr}(A \cap B)$ es la **probabilidad conjunta** de los sucesos A y B . $\text{Pr}(A|B)$ es así la probabilidad de ocurrencia de A restringida al subespacio muestral B .

Los sucesos A y B son **independientes** si $\text{Pr}(A|B) = \text{Pr}(A)$, esto es, si la ocurrencia de B no implica cambio alguno en la probabilidad de ocurrencia de A . En caso contrario, los sucesos A y B están **correlacionados**:

$$\boxed{A, B \text{ correlacionados} \Leftrightarrow \text{Pr}(A|B) \neq \text{Pr}(A) \Leftrightarrow \text{Pr}(A \cap B) \neq \text{Pr}(A) \text{Pr}(B)} \quad (1.2)$$

Esto lleva a que la caracterización más sencilla de independencia estadística es que la probabilidad conjunta sea igual al producto de las probabilidades individuales.

■ La probabilidad condicionada satisface el **teorema de Bayes**:

$$\boxed{\Pr(A|B) \Pr(B) = \Pr(B|A) \Pr(A)} . \quad (1.3)$$

y el **teorema de la probabilidad total**:

$$\boxed{\mathcal{M} = \bigcup_{j=1}^n B_j \text{ y } B_i \cap B_j = \emptyset \ (i \neq j) \Rightarrow \Pr(A) = \sum_{j=1}^n \Pr(A|B_j) \Pr(B_j)} \quad (1.4)$$

El teorema de Bayes es consecuencia inmediata de la definición (1.1), mientras que el teorema de la probabilidad total es fácilmente deducible a partir de la axiomática general.

Variables aleatorias vectoriales

■ Sea $(\mathcal{M}, \mathcal{S}, \Pr)$ un espacio de probabilidad y una aplicación $\vec{A} : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^n$. $\vec{A}$ es una **variable aleatoria real (v.a.r.) n -dimensional** si, para todo boreliano $W \subseteq \mathbb{R}^n$, el subconjunto de $\mathcal{M}$ “ $\vec{A}$ toma un valor en W ”,

$$(\vec{A} \in W) := \{s \in \mathcal{M} : \vec{A}(s) \in W\} ,$$

es un suceso de $\mathcal{S}$. Por tanto, podemos asignar una **probabilidad** $\Pr(\vec{A} \in W)$ a dicho suceso.² También podemos definir $\vec{A}$ como un conjunto ordenado de n **variables aleatorias reales escalares**: $\vec{A} = (A_1, A_2, \dots, A_n)$.

El *rango* de $\vec{A}$ es el conjunto de valores $\mathcal{R}_A$ que, a priori, puede tomar $\vec{A}$ en una realización de la variable aleatoria. Formalmente: $\mathcal{R}_A := \{\vec{a} \in \mathbb{R}^n : \exists s \in \mathcal{M} \text{ tal que } \vec{A}(s) = \vec{a}\}$

■ La aplicación que asigna a cada boreliano W el valor $\Pr(\vec{A} \in W)$ se denomina **distribución de probabilidad** de $\vec{A}$. Por extensión, es habitual denominar también distribución de probabilidad a cualquier objeto que permita la evaluación de $\Pr(\vec{A} \in W)$. En concreto, la distribución de probabilidad para $\vec{A}$ queda definida por un **funcional real lineal** $\mathbb{E}_A[\cdot]$ denominado **esperanza, valor esperado, o valor medio**, tal que:

$$\boxed{\Pr(\vec{A} \in W) = \mathbb{E}_A[\chi_W] := \langle \chi_W(\vec{A}) \rangle \quad \text{con } \chi_W(\vec{x}) := \begin{cases} 1 & \text{si } \vec{x} \in W \\ 0 & \text{si } \vec{x} \notin W \end{cases}} , \quad (1.5)$$

donde $\chi_W(\cdot)$ es la denominada *función indicatriz* del subconjunto W .³

²Un subconjunto $W \subseteq \mathbb{R}^n$ es **boreliano** si puede construirse mediante un número finito o numerable de uniones, intersecciones y complementos de subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$. En la práctica, todo subconjunto de $\mathbb{R}^n$ “fácilmente describable” es boreliano.

³Dado un conjunto $\mathcal{B}$, un **funcional real** F es toda aplicación $F : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$ que asigna a cada elemento $g \in \mathcal{B}$ un valor real $F[g]$. Si $\mathcal{B}$ tiene la estructura de espacio lineal real, el funcional F es lineal si, para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y para todo $g, h \in \mathcal{B}$

$$F[\alpha g + \beta h] = \alpha F[g] + \beta F[h] .$$

Dada una función $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, el valor esperado $\langle g(\vec{A}) \rangle$ puede interpretarse como la media ponderada por la medida de probabilidad de los valores que toma la función g . No obstante, no hay garantía de que el valor esperado $\langle g(\vec{A}) \rangle$ exista para toda función $g(\vec{x})$. Lo único que es exigible al funcional lineal $\mathbb{E}_A[\cdot]$ es que el valor esperado de *cualquier* función indicatriz de un boreliano exista y que sea consistente con las propiedades de una medida de probabilidad, algo que cumple inmediatamente.

Como es sabido, la **media** de la componente A_k , $\langle A_k \rangle$, es el promedio ponderado por la medida de probabilidad de los valores que toma A_k . Una medida de la dispersión de los valores de A_k en torno a su media es la **varianza**,

$$\boxed{\text{Var}(A_k) := (\Delta A_k)^2 := \langle (A_k - \langle A_k \rangle)^2 \rangle = \langle A_k^2 \rangle - \langle A_k \rangle^2} . \quad (1.6)$$

La raíz cuadrada de la varianza, ΔA_k , es la **dispersión** o **incertidumbre** de A_k .

■ Diremos que $\vec{A}$ es **absolutamente continua** si existe una **función de densidad de probabilidad (PDF)** $\rho_A(\vec{a}) = \rho_A(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq 0$, tal que

$$\boxed{\mathbb{E}_A[g] = \langle g(\vec{A}) \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{a} \rho_A(\vec{a}) g(\vec{a})} , \quad (1.7)$$

donde la integral ha de entenderse en el sentido generalizado de Lebesgue. Entonces:

$$\boxed{\rho_A(\vec{a}) = \langle \delta(\vec{a} - \vec{A}) \rangle ; \quad \text{Pr}(\vec{A} \in W) = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{a} \rho_A(\vec{a}) \chi_W(\vec{a})} , \quad (1.8)$$

$$\boxed{\text{Pr}(\vec{A} \in \mathbb{R}^n) = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{a} \rho_A(\vec{a}) = 1 \quad (\text{condición de normalización})} . \quad (1.9)$$

y $\rho(\vec{a}) d^n \vec{a}$ es la probabilidad de que en una realización s del experimento aleatorio, $\vec{A}$ tome un valor un entorno infinitesimal de volumen $d^n \vec{a}$ centrado en $\vec{a}$.

■ Diremos que $\vec{A}$ es **discreto** si su rango es un conjunto discreto: $\mathcal{R}_A = \{\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \dots\}$. Una v.a.r. discreta queda caracterizada por su **función [de masa] de probabilidad (PMF)**, $P_A(\vec{\alpha})$, que es nula si $\alpha \notin \mathcal{R}_A$. Entonces:

$$\boxed{\mathbb{E}_A[g] = \langle g(\vec{A}) \rangle = \sum_{\vec{\alpha} \in \mathcal{R}_X} P_A(\vec{\alpha}) g(\vec{\alpha})} . \quad (1.10)$$

En consecuencia,

$$\boxed{\begin{aligned} \text{Pr}(\vec{A} = \vec{a}) &= \langle \delta_{\vec{a}, \vec{A}} \rangle = P_A(\vec{a}) ; \quad \text{Pr}(\vec{A} \in W) = \sum_{\vec{\alpha} \in \mathcal{R}_X} P_A(\vec{\alpha}) \chi_W(\vec{\alpha}) \\ \text{Pr}(\vec{A} \in \mathbb{R}^n) &= \sum_{\vec{\alpha} \in \mathcal{R}_X} P_A(\vec{\alpha}) = 1 \end{aligned}} \quad (1.11)$$

y $P_A(\vec{\alpha})$ es la probabilidad de que $\vec{A}$ tome el valor $\vec{\alpha}$ en una realización del experimento aleatorio.

Es posible definir la densidad de probabilidad de una v.a.r. discreta usando deltas de Dirac:

$$\rho_A(\vec{a}) = \sum_{\vec{\alpha} \in \mathcal{R}_X} P_A(\vec{\alpha}) \delta(\vec{a} - \vec{\alpha}) ,$$

Esto permite formalmente tratar los casos absolutamente continuo y discreto en pie de igualdad y, además, considerar casos de variables aleatorias mixtas, con parte absolutamente continua y parte discreta. No obstante, la estructura general del rango de una variable aleatoria vectorial es mucho más rico que el de una escalar.

Distribuciones marginales y condicionadas

■ Sea $\vec{A} = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ una v.a.r. describible por una densidad de probabilidad $\rho_A(\vec{a})$. Las densidades de probabilidad para la variable aleatoria real A_j y para el subconjunto $\{A_1, \dots, A_m\}$ de variables aleatorias reales –o, equivalentemente, para el vector aleatorio $(A_1, \dots, A_m)$ – son, respectivamente, las **distribuciones marginales**:

$$\begin{aligned} \rho_{A_j}(a_j) &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} da_1 \cdots da_{j-1} da_{j+1} \cdots da_n \rho_A(a_1, \dots, a_{j-1}, a_j, a_{j+1}, \dots, a_n) \\ \rho_{A_1, \dots, A_m}(a_1, \dots, a_m) &= \int_{\mathbb{R}^{n-m}} da_{m+1} \cdots da_n \rho_A(a_1, \dots, a_m, a_{m+1}, \dots, a_n) \end{aligned} , \quad (1.12)$$

que, lógicamente, están normalizadas. Nótese que, también,

$$\rho_{A_j}(a_j) = \langle \delta(A_j - a_j) \rangle ; \quad \rho_{A_1, \dots, A_m}(a_1, \dots, a_m) = \langle \delta(A_1 - a_1) \cdots \delta(A_m - a_m) \rangle$$

que relaciona formalmente densidades de probabilidad y deltas de Dirac.

■ La **densidad de probabilidad condicionada** para $(A_1, \dots, A_m)$ supuesto que $A_{m+1} = a_{m+1}, \dots, A_n = a_n$ es, por definición,

$$p_A(a_1, \dots, a_m | a_{m+1}, \dots, a_n) := \frac{\rho_A(a_1, \dots, a_m, a_{m+1}, \dots, a_n)}{\rho_{A_{m+1}, \dots, A_n}(a_{m+1}, \dots, a_n)} . \quad (1.13)$$

La densidad de probabilidad condicionada $p_A(a_1, \dots, a_m | a_{m+1}, \dots, a_n)$ es interpretable como la densidad de probabilidad de las v.a.r. $A_1, \dots, A_m$ restringida al subespacio muestral en el que $A_{m+1} = a_{m+1}, A_{m+2} = a_{m+2}, \dots, A_n = a_n$.

Puesto que $p_A(a_1, \dots, a_m | a_{m+1}, \dots, a_n)$ es una densidad de probabilidad, ha de estar normalizada.

$$\int_{\mathbb{R}^m} da_1 \cdots da_m p_A(a_1, \dots, a_m | a_{m+1}, \dots, a_n) = 1 , \quad (1.14)$$

y, a partir de (1.12) y (1.13) se tiene que satisface el **teorema de la probabilidad total**:

$$\rho_{A_1, \dots, A_m}(a_1, \dots, a_m) = \int_{\mathbb{R}^{n-m}} da_{m+1} \cdots da_n p_A(a_1, \dots, a_m | a_{m+1}, \dots, a_n) \rho_{A_{m+1}, \dots, A_n}(a_{m+1}, \dots, a_n) . \quad (1.15)$$

Correlación entre variables aleatorias

■ Dos v.a.r. $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son **estadísticamente independientes** si, para cualquier par de borelianos W_a y W_b

$$\Pr(\vec{A} \in W_a \text{ y } \vec{B} \in W_b) = \Pr(\vec{A} \in W_a) \Pr(\vec{B} \in W_b) .$$

En caso contrario, hay **correlación** entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$. La independencia estadística implica la factorización de la distribución de probabilidad, por lo que si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son descriptibles mediante densidades de probabilidad,

$$\boxed{\vec{A} \text{ y } \vec{B} \text{ independientes} \Leftrightarrow \rho_{A,B}(\vec{a}, \vec{b}) = \rho_A(\vec{a})\rho_B(\vec{b})} \quad (1.16)$$

Por tanto, una medida de la correlación entre las variables aleatorias $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es la **función de exceso de correlación**:

$$\boxed{v_{A,B}(\vec{a}, \vec{b}) := \frac{\rho_{A,B}(\vec{a}, \vec{b})}{\rho_A(\vec{a})\rho_B(\vec{b})} - 1} , \quad (1.17)$$

donde $\rho_{A,B}(\vec{a}, \vec{b})$ es la densidad de probabilidad conjunta para la v.a.r. $(\vec{A}, \vec{B})$. Obviamente, si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ no están correlacionadas, entonces $v_{A,B}(\vec{a}, \vec{b}) = 0$.

■ Consideremos ahora dos v.a.r. *escalares* A_1 y A_2 . Otra medida de la correlación entre ellas es la **covarianza**:

$$\boxed{\begin{aligned} \text{Cov}(A_1, A_2) &:= \langle [A_1 - \langle A_1 \rangle] [A_2 - \langle A_2 \rangle] \rangle = \langle A_1 A_2 \rangle - \langle A_1 \rangle \langle A_2 \rangle \\ &\quad \Downarrow \\ \text{Cov}(A_1, A_2) &= \int_{\mathbb{R}^2} da_1 da_2 \rho_{A_1}(a_1) \rho_{A_2}(a_2) v_{A_1, A_2}(a_1, a_2) a_1 a_2 \end{aligned}} , \quad (1.18)$$

La covarianza *cuantifica* la correlación *lineal* entre A_1 y A_2 .

Puede probarse que $|\text{Cov}(A_1, A_2)| \leq [\text{Var}(A_1)\text{Var}(A_2)]^{1/2}$. Por tanto, una medida *cualitativa* de la correlación es la covarianza normalizada o **coeficiente de correlación de Pearson**:

$$\boxed{\tilde{\rho}(A_1, A_2) := \frac{\text{Cov}(A_1, A_2)}{[\text{Var}(A_1)\text{Var}(A_2)]^{1/2}} \in [-1, 1]} \quad (1.19)$$

La máxima correlación se alcanza cuando A_1 y A_2 son proporcionales, lo que implica $\tilde{\rho}(A_1, A_2) = \pm 1$ en función del signo de la constante de proporcionalidad. Por el contrario, si $\tilde{\rho}(A_1, A_2) = 0$ no hay correlación lineal.

Dada una v.a.r. N -dimensional $\vec{A} = (A_1, A_2, \dots, A_N)$, la correlación lineal entre sus componentes queda definida por la **matriz de covarianzas** $\mathbb{C}_A$, cuyos elementos son:

$$\boxed{C_{j,k}^{(A)} = \text{Cov}(A_j, A_k)} . \quad (1.20)$$

La diagonal principal de $\mathbb{C}_A$ está formada por las varianzas de cada componente de $\vec{A}$.

1.3 Procesos estocásticos

*In every chain of events there is a structure,
and the task of the statistician is to reveal it*

Sydney Chapman (1888–1970)

■ El determinismo es uno de los pilares de la física microscópica. Sin embargo la dinámica de sistemas en contacto con un baño tendrá que plantearse en términos probabilísticos. Para ello usaremos una herramienta matemática conocida como **proceso estocástico**.

Procesos estocásticos discretos

■ Un **proceso estocástico discreto** en un espacio de probabilidad $(\mathcal{M}, \mathcal{S}, \text{Pr})$ es un conjunto ordenado, finito o numerable, de variables aleatorias de la misma naturaleza. Sólo consideraremos procesos estocásticos compuestos por variables aleatorias reales absolutamente continuas:

$$\{\vec{X}_k\}_{k \in \mathbb{N}^*} = \{\vec{X}_1, \vec{X}_2, \vec{X}_3, \dots\}, \quad \vec{X}_k : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Supondremos que el experimento aleatorio subyacente a $(\mathcal{M}, \mathcal{S}, \text{Pr})$ es una sucesión de experimentos parciales realizados secuencialmente. Un resultado $S \in \mathcal{M}$ tendrá así la forma genérica $S = (s_1, s_2, \dots)$, donde s_k es el resultado del k -ésimo experimento aleatorio parcial. Supondremos además que, $\vec{X}_k$ sólo depende de los resultados parciales $s_1, s_2, \dots, s_k$. El proceso estocástico es así un vector aleatorio que se va actualizando paso a paso y que, en general, está correlacionado con los vectores aleatorios previos.

Bajo estas hipótesis, el proceso hasta el paso k -ésimo queda caracterizado por la **densidad de probabilidad conjunta** para los vectores aleatorios $\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_k$, que notaremos como $\rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k)$. En particular, la densidad de probabilidad para $\vec{X}_k$ será:

$$\rho_k(\vec{x}_k) = \int_{\mathbb{R}^{(k-1)n}} d^n \vec{x}_1 \cdots d^n \vec{x}_{k-1} \rho_X(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{k-1}, \vec{x}_k). \quad (1.21)$$

A su vez, la **densidad de probabilidad condicionada** para $\vec{X}_{k+1}$ supuesto que $\vec{X}_k = \vec{x}_k$, $\vec{X}_{k-1} = \vec{x}_{k-1}$, $\dots$, $\vec{X}_1 = \vec{x}_1$ es:

$$p_X(\vec{x}_{k+1} | \vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k) = \frac{\rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k, \vec{x}_{k+1})}{\rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k)}, \quad (1.22)$$

Esta es la distribución de probabilidad relevante para la generación del valor que toma $\vec{X}_{k+1}$ en una realización del experimento aleatorio. Así, el proceso se caracteriza también por la densidad de probabilidad para $\vec{X}_1$, $\rho_1(\vec{x})$, y las densidades de probabilidad condicionadas (1.22), ya que entonces las densidades de probabilidad conjuntas $\rho_X(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{k+1})$ se obtienen secuencialmente a partir de (1.22):

$$\rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k, \vec{x}_{k+1}) = p_X(\vec{x}_{k+1} | \vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k) \rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k) \quad k = 1, 2, \dots$$

■ Un proceso estocástico discreto se dice **markoviano** o **cadena de Markov** si:

$$\boxed{\begin{aligned} p_X(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k) &= w_k(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k) \\ \rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k, \vec{x}_{k+1}) &= w_k(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k)\rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k) \end{aligned}} \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (1.23)$$

donde $w_k(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k)$ es una función que depende exclusivamente de $\vec{x}_k$ y $\vec{x}_{k+1}$, denominada **densidad de probabilidad de transición**. En una cadena de Markov, la probabilidad de ocurrencia para $\vec{X}_{k+1}$ en una realización específica del proceso está condicionada a lo sumo por el valor $\vec{x}_k$. En otros términos, la dinámica del proceso a partir del paso k no depende de los valores $\vec{x}_q$ con $q < k$. Figuradamente, un proceso markoviano *carece de memoria*.

Como consecuencia, $w_k(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k)$ es la densidad de probabilidad condicionada para $\vec{X}_{k+1}$ supuesto que $\vec{X}_k = \vec{x}_k$ en *toda* realización del proceso. Por tanto, si $\rho_{k,k+1}(\vec{x}_k, \vec{x}_{k+1})$ es la densidad de probabilidad conjunta para $\vec{X}_k$ y $\vec{X}_{k+1}$, en una cadena de Markov:

$$\boxed{\begin{aligned} \rho_{k,k+1}(\vec{x}_k, \vec{x}_{k+1}) &= w_k(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k)\rho_k(\vec{x}_k) \\ \rho_{k+1}(\vec{x}) &= \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_k \rho_{k,k+1}(\vec{x}_k, \vec{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_k w_k(\vec{x}|\vec{x}_k)\rho_k(\vec{x}_k) \end{aligned}} \quad (1.24)$$

■ Puesto que $w_k(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k)$ es una densidad de probabilidad para $\vec{X}_{k+1}$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_k w_k(\vec{x}_k|\vec{x}) = 1 \Rightarrow \rho_k(\vec{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_k w_k(\vec{x}_k|\vec{x})\rho_k(\vec{x}_k) ,$$

e inmediatamente:

$$\boxed{\rho_{k+1}(\vec{x}) - \rho_k(\vec{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_k [w_k(\vec{x}|\vec{x}_k)\rho_k(\vec{x}_k) - w_k(\vec{x}_k|\vec{x})\rho_k(\vec{x})]} \quad (1.25)$$

La interpretación de esta relación, conocida como **ecuación maestra** de la cadena de Markov es sencilla. El primer término en el integrando es el incremento de $\rho(\vec{x})$ entre dos pasos consecutivos resultado de los cambios o *transiciones* que resultan en $\vec{x}$, mientras que el segundo es la disminución de $\rho(\vec{x})$ debido a las transiciones que parten de $\vec{x}$.

■ Una cadena de Markov se dice *homogénea* si la probabilidad de transición entre pasos consecutivos no depende del paso considerado: $w_k(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k) := w(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k)$. A su vez, es *estacionaria* si todos las v.a.r. $\vec{X}_k$ están igualmente distribuidas: $\rho_k(\vec{x}) := \rho(\vec{x})$.

Así, si imponemos que el integrando de la ecuación maestra (1.25) es nulo, obtenemos que una condición suficiente para que una cadena de Markov homogénea sea estacionaria a partir del paso k -ésimo es el cumplimiento de la **condición de balance detallado**:

$$\boxed{\frac{\rho_k(\vec{x}_2)}{\rho_k(\vec{x}_1)} = \frac{w(\vec{x}_2|\vec{x}_1)}{w(\vec{x}_1|\vec{x}_2)} \Rightarrow \rho_q(\vec{x}) = \rho_k(\vec{x}) \quad \forall q > k} . \quad (1.26)$$

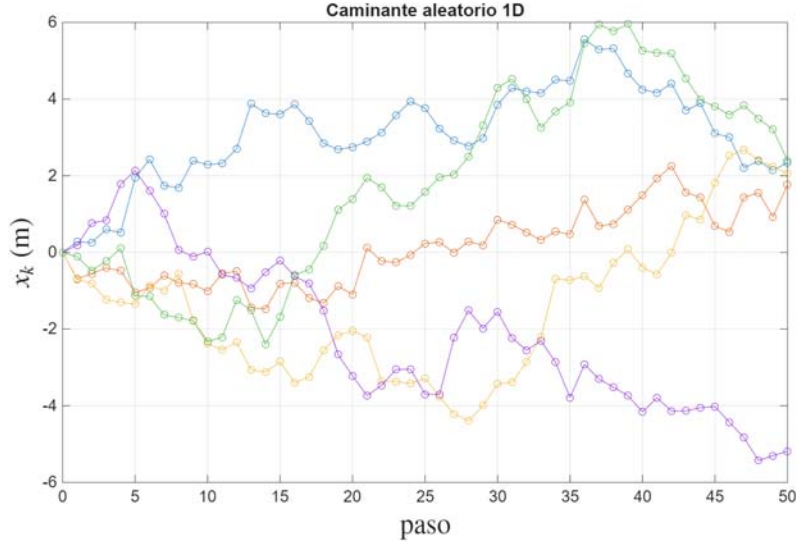


Figura 1.1. Realizaciones de un caminante aleatorio 1D ($x_0 = 0$, $\sigma = 0.5$ m)

Ejemplo 1.3.a – El caminante aleatorio en una dimensión

Consideremos una cadena de Markov escalar y homogénea tal que

$$w(x_{k+1}|x_k) = \frac{e^{-(x_{k+1}-x_k)^2/(2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \quad (k = 1, 2, 3, \dots) ; \quad x_0 \text{ conocido} .$$

Esta cadena de Markov describe la evolución de un *caminante aleatorio unidimensional*. Partiendo de la posición x_0 , el caminante da pasos decorrelacionados entre sí de media nula y varianza σ^2 . Determine:

- (i) La densidad de probabilidad para X_k , $\langle X_k \rangle$ y $\text{Var}(X_k)$
- (ii) El coeficiente de Pearson entre X_k y X_q ($k > q$).

Solución:

(i) Si definimos la v.a.r. “longitud del paso k -ésimo” como $Y_k = X_k - X_{k-1}$ ($k = 1, 2, \dots$), entonces

$$X_k = x_0 + \sum_{j=1}^k Y_j = X_{k-1} + Y_k$$

Las v.a.r. Y_k son independientes e igualmente distribuidas (gaussianas de media nula y varianza σ^2):

$$\langle Y_k \rangle = 0 ; \quad \text{Cov}(Y_k, Y_q) = \langle Y_k Y_q \rangle = \delta_{k,q} \sigma^2 .$$

Ahora bien, es sabido que la suma de v.a.r. gaussianas independientes es gaussiana y, además, las medias y las varianzas son aditivas. Por tanto, X_k es gaussiana, de media x_0 y varianza $k\sigma^2$:

$$\rho_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi k\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2k\sigma^2} \right] ; \quad \langle X_k \rangle = x_0 , \quad \text{Var}(X_k) = \langle (X_k - x_0)^2 \rangle = k\sigma^2$$

Vemos así que la dispersión de X_k aumenta con el número de pasos, tal y como se puede apreciar en la **Fig. 1.1**.

(ii) Calculemos primero la covarianza entre X_k y X_q . Recordando que $\langle X_k \rangle = \langle X_q \rangle = x_0$

$$\text{Cov}(X_k, X_q) = \langle (X_k - x_0)(X_q - x_0) \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^k Y_i \sum_{j=1}^q Y_j \right\rangle = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^q \langle Y_i Y_j \rangle = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^q \sigma^2 \delta_{i,j} \Rightarrow$$

$$\text{Cov}(X_k, X_q) = \min(q, k) \sigma^2 .$$

De esta manera, suponiendo que $k \geq q$, el coeficiente de correlación de Pearson es

$$\tilde{\rho}_{q,k} = \frac{\text{Cov}(X_q, X_k)}{[\text{Var}(X_q) \text{Var}(X_k)]^{1/2}} = \frac{q\sigma^2}{(q\sigma^2 k\sigma^2)^{1/2}} = \sqrt{\frac{q}{k}} \quad (k \geq q)$$

El método de Metropolis

■ Consideremos una variable aleatoria absolutamente continua $\vec{X}$ en un espacio de probabilidad, cuya PDF es $\rho_X(\vec{x})$. De acuerdo con la condición de balance detallado (1.26), si tenemos una cadena de Markov $\{\vec{X}_1, \vec{X}_2, \vec{X}_3, \dots\}$ homogénea tal que

$$\frac{w(\vec{x}_2|\vec{x}_1)}{w(\vec{x}_1|\vec{x}_2)} = \frac{\rho(\vec{x}_2)}{\rho(\vec{x}_1)}$$

entonces cada $\vec{X}_k$ está caracterizado por la densidad de probabilidad $\rho(\vec{x})$. De esta manera, si tenemos una realización del proceso estocástico $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \dots\}$, aunque estos valores estén correlacionados entre sí, se distribuyen de acuerdo con la densidad de probabilidad $\rho(\vec{x})$. Además, bajo condiciones muy generales para $w(\vec{x}_2|\vec{x}_1)$, la realización satisface la ley de grandes números:

$$\Pr(\vec{X} \in \Omega) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{i=0}^k \chi_{\Omega}(\vec{x}_i) \vec{x}_k .$$

En general, la correlación entre $\vec{X}_q$ y $\vec{X}_k$ tiende a anularse si $|q - k| \gg 1$. Por tanto, un subconjunto formado por los valores $\{\vec{x}_{q_1}, \vec{x}_{q_2}, \vec{x}_{q_3}, \dots\}$ con $q_k - q_{k-1} \gg 1$, es una *muestra* de la v.a.r. $\vec{X}$.

■ Esta es la base formal del denominado **método de Metropolis** para generar muestras de una v.a.r. regida por una PDF $\rho(\vec{x})$. El algoritmo se basa en que, para cualquier distribución de probabilidad $\varphi_0(\vec{x})$ tal que $\varphi_0(\vec{x}) = \varphi_0(-\vec{x})$, la cadena de Markov definida por la probabilidad de transición

$$\boxed{\begin{aligned} w(\vec{x}_2|\vec{x}_1) &= \varphi_0(\vec{x}_2 - \vec{x}_1) \min \left(1, \frac{\rho(\vec{x}_2)}{\rho(\vec{x}_1)} \right) + P_0(\vec{x}_1) \delta(\vec{x}_2 - \vec{x}_1) \\ \text{con } P_0(\vec{x}_1) &= 1 - \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_2 \varphi_0(\vec{x}_2 - \vec{x}_1) \min \left(1, \frac{\rho(\vec{x}_2)}{\rho(\vec{x}_1)} \right) \end{aligned}}, \quad (1.27)$$

satisface la condición de balance detallado. Nótese que (1.27) no precisa el conocimiento de la constante de normalización de la distribución $\rho(\vec{x})$.

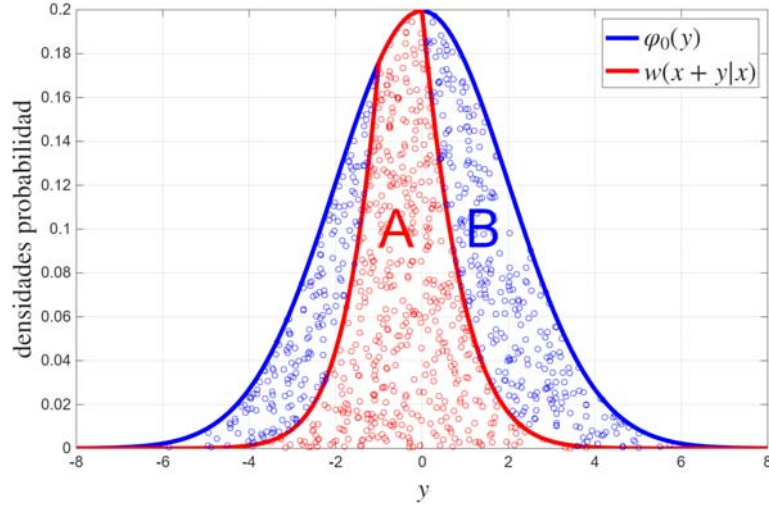


Figura 1.2. Ilustración del algoritmo de aceptación-rechazo para el caso escalar. La región A, limitada por el eje de abscisas y la gráfica de $w(x+y|x)$, tiene área $1 - P_0(x)$; la región B, limitada por las gráficas de $w(x+y|x)$ y $\varphi_0(y)$, tiene área $P_0(x)$. Los puntos aleatorios $(y, u\varphi_0(y))$ se distribuyen uniformemente sobre la región $A+B$, por lo que si el punto aleatorio está en A, el valor generado para el incremento $x_{k+1} - x_k$ es y (aceptación) mientras que si el punto está en B, el valor generado del incremento es 0 (rechazo).

En efecto, si $\vec{x}_1 = \vec{x}_2$ el balance detallado se satisface trivialmente, mientras que si $\vec{x}_1 \neq \vec{x}_2$:

$$\frac{w(\vec{x}_2|\vec{x}_1)}{w(\vec{x}_1|\vec{x}_2)} = \frac{\varphi_0(\vec{x}_2 - \vec{x}_1) \min\left(1, \frac{\rho(\vec{x}_2)}{\rho(\vec{x}_1)}\right)}{\varphi_0(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) \min\left(1, \frac{\rho(\vec{x}_1)}{\rho(\vec{x}_2)}\right)} = \frac{\min[\rho(\vec{x}_1), \rho(\vec{x}_2)]/\rho(\vec{x}_1)}{\min[\rho(\vec{x}_1), \rho(\vec{x}_2)]/\rho(\vec{x}_2)} = \frac{\rho(\vec{x}_2)}{\rho(\vec{x}_1)}$$

Si el soporte de $\varphi_0(\vec{x})$ es lo suficientemente amplio, cualquier valor $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ con $\rho(\vec{x}) \neq 0$ será accesible en una realización de la cadena de Markov (1.27). Esto garantiza que la cadena de Markov muestree todos los posibles valores de $\vec{x}$. Además, en una realización pueden haber valores sucesivos repetidos, lo que evita periodicidades que puedan llevar a una muestra sesgada de la v.a.r. $\vec{X}$.

■ La implementación típica del método de Métropolis parte de un valor $\vec{x}_0$ tal que $\rho(\vec{x}_0) \neq 0$. A partir de este valor inicial se generan secuencialmente valores para $\vec{X}_1, \vec{X}_2, \vec{X}_3, \dots$ de acuerdo con la probabilidad de transición $w(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k)$ usando el *algoritmo de aceptación-rechazo* de von Neumann (véase la **Fig. 1.2**). Su ejecución precisa de dos valores aleatorios: un primer valor $\vec{y}$, generado de acuerdo con la PDF $\varphi_0(\vec{y})$, y un segundo valor u equiprobablemente distribuido sobre el intervalo $[0, 1]$. Entonces:

$$\vec{x}_{k+1} = \begin{cases} \vec{x}_k + \vec{y} & \text{si } u < \min\left(1, \frac{\rho(\vec{x}_k + \vec{y})}{\rho(\vec{x}_k)}\right) \quad (\text{aceptación}) \\ \vec{x}_k & \text{si } u > \min\left(1, \frac{\rho(\vec{x}_k + \vec{y})}{\rho(\vec{x}_k)}\right) \quad (\text{rechazo}) \end{cases} \quad (1.28)$$

Nótese que si $\rho(\vec{x}_k + \vec{y}) \geq \rho(\vec{x}_k)$ la propuesta siempre se acepta.

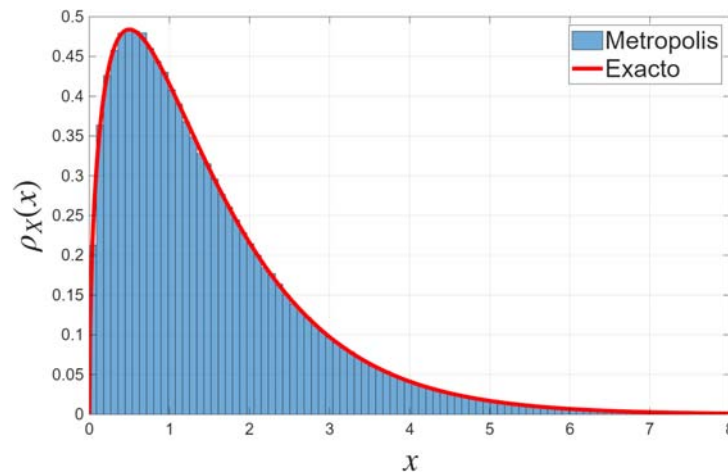


Figura 1.3. Histograma de una muestra de 10^6 valores obtenida con el método de Metrópolis de la v.a.r. escalar X cuya densidad de probabilidad es $\rho_X(x) = A\Theta(x)\sqrt{x}\exp(-x)$, donde A es una constante de normalización cuya evaluación no es necesaria. Los incrementos $y = x_{k+1} - x_k$ se han supuesto gaussianos, de media nula, y dispersión $\sigma = 1.25$.

■ La elección de la distribución $\varphi_0(\cdot)$ es crítica. En primer lugar, la generación del valor aleatorio $\vec{y}$ debe ser sencilla, por lo que $\varphi_0(\cdot)$ debe construirse a partir de distribuciones gaussianas o uniformes. A su vez, si $\varphi_0(\vec{y})$ está muy concentrada en torno a $\vec{y} = \vec{0}$, la mayoría de las propuestas se aceptarán, pero necesitaremos realizaciones muy largas para obtener una muestra significativa de $\vec{X}$. Por el contrario, si $\varphi_0(\vec{y})$ toma valores relevantes en una región amplia de $\mathbb{R}^n$, la posibilidad de aceptación será muy baja y, de nuevo, necesitaremos realizaciones muy largas. Una elección de $\varphi_0(\cdot)$ que lleve a un porcentaje de aceptación en torno al 60% suele ser bastante eficiente.

■ Un ejemplo de implementación en MATLAB para una v.a.r. escalar es:

```
rho = @(x) (x >= 0).*sqrt(x).*exp(-x) ;    % Dens. prob. X (no norm.)
sig = 1.25 ;                               % Dispersión gaussiana
xa = 0.5 ;                                 % Semilla
rhoa = rho(xa) ;                           % rho(xa)
ns = 1000000 ;                             % Tamaño muestra
xm = zeros(1,ns) ;                         % Preasignación muestra
for n = 1:ns
    xn = xa + sig*randn ;                   % Propuesta
    u = rand ;                              % Valor aleatorio uniforme
    rhon = rho(xn) ;                        % rho(xn)
    if u < min(1,rhon/rhoa)                 % Aceptación
        xa = xn ;
        rhoa = rhon ;
    end
    xm(n) = xa ;                           % Almacenado
end
```


Procesos estocásticos continuos

■ Un **proceso estocástico continuo** en un espacio de probabilidad $(\mathcal{M}, \mathcal{S}, \text{Pr})$ es una familia de variables aleatorias reales n -dimensionales, $\{\vec{X}(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$, dependientes de un parámetro continuo $t \in \mathcal{T} \subseteq \mathbb{R}$ tal que $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \vec{X}(t + \epsilon) = \vec{X}(t)$. Sólo consideraremos procesos describibles por densidades de probabilidad.

Si interpretamos que t es el tiempo, y $\mathcal{T} = [t_0, t_{\text{fin}}]$ (t_{fin} puede tender a ∞), el experimento aleatorio subyacente es intrínsecamente dinámico, y $\{\vec{X}(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ puede verse como una v.a.r. dependiente explícitamente del tiempo. Formalmente, $\vec{X}(t)$ depende de las variables aleatorias $\vec{X}(\tau)$, con $\tau < t$, y también de otras variables aleatorias accesorias características del proceso. Al igual que en el caso discreto, el proceso estocástico queda completamente definido si tenemos información suficiente para generar una realización $\vec{x}(t)$ para $t \in \mathcal{T}$.

■ Dado un proceso estocástico $\{\vec{X}(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$, definimos:

- La **densidad de probabilidad condicionada** $p_X(\vec{x} | \{\vec{x}(\tau)\}_{\tau \in [t_0, t_1]}; t)$, con $t_1 < t$, como la probabilidad de ocurrencia para $\vec{X}(t)$ en *una* realización del proceso estocástico en la que $\vec{X}(\tau) = \vec{x}(\tau)$, con $\tau \in [t_0, t_1]$. Esta densidad de probabilidad, que depende funcionalmente de $\vec{x}(\tau)$ con $\tau \in [t_0, t_1]$, presupone *una única realización* del proceso entre t_0 y t_1 , aunque contemple todas las posibles realizaciones entre t_1 y t . Por tanto, la probabilidad de ocurrencia para $\vec{X}(t + dt)$ en *una* realización del proceso está regida por la densidad de probabilidad condicionada $p_X(\vec{x} | \{\vec{x}(\tau)\}_{\tau \in [t_0, t]}; t + dt)$. En general, la *historia* previa del proceso entre t_0 y t condiciona el incremento estocástico $d\vec{X}(t) := \vec{X}(t + dt) - \vec{X}(t)$.
- La **densidad de probabilidad instantánea** $\rho_{X(t)}(\vec{x}) := \rho_X(\vec{x}; t)$, es la densidad de probabilidad de la v.a.r. $\vec{X}(t)$. Análogamente, $\rho_X(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k; t_1, \dots, t_k)$ es la **densidad de probabilidad conjunta** de las v.a.r. $\vec{X}(t_1), \vec{X}(t_2), \dots, \vec{X}(t_k)$, con $t_1 < t_2 < \dots < t_k$. **Esto es, $\rho_X(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k; t_1, \dots, t_k)$ nos informa sobre la probabilidad de que en una realización del proceso $\vec{X}(t_j) = \vec{x}_j$ ($j = 1, \dots, k$), pero, evidentemente, no caracteriza completamente el proceso.**

■ La manera más habitual de cuantificar la correlación entre valores del proceso $\vec{X}(t)$ en los instantes t_1 y t_2 se realiza mediante la **matriz de autocorrelación** $\mathbb{C}_X(t_1, t_2)$, definida como la matriz de dimension $n \times n$ y elementos:

$$\boxed{C_{j,k}^{(X)}(t_1, t_2) = \text{Cov}[X_j(t_1), X_k(t_2)] = \langle X_j(t_1)X_k(t_2) \rangle - \langle X_j(t_1) \rangle \langle X_k(t_2) \rangle}. \quad (1.29)$$

Nótese que $\mathbb{C}_X(t, t)$ es la matriz de covarianzas de $\vec{X}(t)$. Si el proceso estocástico es escalar, $\mathbb{C}_X(t_1, t_2)$ se reduce a la función escalar $C_X(t_1, t_2) = \text{Cov}[X(t_1), X(t_2)]$ denominada, obviamente, *función de autocorrelación*.

No obstante, los elementos de $\mathbb{C}_X$ no proporcionan una información cualitativa de la correlación entre valores del proceso a diferentes tiempos. Para ello debemos evaluar el coeficiente de correlación de Pearson correspondiente a partir de (1.19).

Procesos de Markov

■ Consideremos un proceso estocástico continuo n -dimensional $\{\vec{X}(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$, con $\mathcal{T} = [t_0, t_{\text{fin}}]$, asociado a un experimento aleatorio dinámico. La **densidad de probabilidad condicionada** para $\vec{X}(t_2)$ supuesto que $\vec{X}(t_1) = \vec{x}_1$ con $t_1 < t_2$ está dada por

$$p_X(\vec{x}_2 | \vec{x}_1; t_2, t_1) := \frac{\rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2; t_1, t_2)}{\rho_X(\vec{x}_1; t)} \quad (1.30)$$

$p_X(\vec{x}_2 | \vec{x}_1; t_2, t_1)$ considera *todos* los procesos en los que $\vec{X}(t_1) = \vec{x}_1$, por lo que en general *no es* adecuada para la generación de un valor de $\vec{X}(t_2)$ en *una* realización del proceso.

No obstante, el proceso estocástico es **de Markov** o **markoviano** si

$$p_X(\vec{x} | \{\vec{x}(\tau)\}_{\tau \in [t_0, t_1]}; t) = p_X(\vec{x} | \vec{x}_1; t, t_1) \quad \forall t_1 < t. \quad (1.31)$$

Al igual que sucedía en una cadena de Markov, en un proceso continuo de Markov el comportamiento probabilístico a partir de un instante t_1 no depende de los valores del proceso en los instantes $\tau < t_1$. La densidad de probabilidad condicionada $p_X(\vec{x}_2 | \vec{x}_1; t_2, t_1)$ es también una **densidad de probabilidad de transición** al proporcionar la probabilidad de ocurrencia para $\vec{X}(t_2)$ en *una* realización específica del proceso en la que $\vec{X}(t_1) = \vec{x}_1$.

■ En un proceso markoviano, la probabilidad de ocurrencia para $\vec{X}(t + dt)$ únicamente está condicionada por el valor que toma $\vec{X}(t)$. Esto implica que el incremento estocástico $d\vec{X}(t) = \vec{X}(t + dt) - \vec{X}(t)$ sólo depende de $\vec{X}(t)$ y de otras v.a.r. $\Xi(t)$, características del proceso y que son *conocidas*, a través de una función $\vec{\mathcal{V}}(\cdot)$. Formalmente:

$$d\vec{X}(t) = \vec{\mathcal{V}}(\vec{X}(t), \Xi(t), t) dt \quad \vec{X}(t_0) \text{ conocido} \quad (1.32)$$

que es la **ecuación diferencial estocástica (SDE)** de primer orden del proceso. Como consecuencia, en una realización del proceso, el valor que toma $\vec{X}(t + dt)$ está dado por

$$\vec{x}(t + dt) = \vec{x}(t) + \vec{\mathcal{V}}(\vec{x}(t), \xi(t), t) dt \quad \text{con } \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0 \quad (1.33)$$

donde $\xi(t)$ es el valor que toma la v.a.r. $\Xi(t)$. El proceso queda definido por la SDE (1.32) y la “condición inicial” $\rho_X(\vec{x}, t_0)$ que permite generar el valor $\vec{x}_0$ que toma $\vec{X}(t_0)$.

El objetivo general será la obtención de la densidad de probabilidad instantánea $\rho_X(\vec{x}; t)$ y, también, la caracterización de las correlaciones entre $\vec{X}(t_1)$ y $\vec{X}(t_2)$. En algunos casos se podrá resolver la SDE analíticamente. No obstante, en la mayoría de las ocasiones se tendrán que usar técnicas numéricas. Para ello se realiza una discretización adecuada del tiempo, $t_k = t_0 + k\delta t$, lo que transforma el proceso estocástico continuo en una cadena de Markov:

$$\vec{X}(t_{k+1}) \simeq \vec{X}(t_k) + \vec{\mathcal{V}}(\vec{X}(t_k), \Xi(t_k), t_k) \delta t.$$

Las propiedades del proceso se determinarán con técnicas de inferencia estadística.

Ejemplo 1.3.b – Ruido blanco. Proceso de Wiener

Una variable aleatoria escalar dependiente del tiempo $\Xi(t)$ se dice **ruido blanco** normalizado, si es gaussiana, de media nula y (en sentido de distribuciones)

$$\text{Cov}(\Xi(t_1), \Xi(t_2)) = \langle \Xi(t_1)\Xi(t_2) \rangle = \delta(t_2 - t_1) .$$

Esto es, $\Xi(t)$ es de media nula y *decorrelacionada temporalmente*: si $t_1 \neq t_2$ entonces $\langle \Xi(t_1)\Xi(t_2) \rangle = 0$, con la salvedad de que $\Xi(t)$ tiene varianza infinita.

El **proceso estocástico de Wiener** es la integral del ruido blanco:

$$W(t) := \int_0^t \Xi(\tau) d\tau$$

por lo que $[W(t_2) - W(t_1)]/(t_2 - t_1)$ es el ruido blanco medio durante el intervalo $[t_1, t_2]$.

- (a) Demuestre que $W(t_2) - W(t_1)$ es gaussiana, de media nula, y varianza $t_2 - t_1$.
- (b) Pruebe que $\Xi(t)dt = \Phi(t)\sqrt{dt}$, con $\Phi(t)$ normal y decorrelacionada temporalmente.

Solución:

(a) Por la definición de proceso de Wiener,

$$W(t_2) - W(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \Xi(\tau) d\tau$$

Así, como $W(t_2) - W(t_1)$ es suma –aunque sea continua– de gaussianas estadísticamente independientes, es también gaussiana. A su vez, por linealidad del valor medio,

$$\langle W(t_2) - W(t_1) \rangle = \int_{t_1}^{t_2} \langle \Xi(\tau) \rangle d\tau = 0$$

$$\langle [W(t_2) - W(t_1)]^2 \rangle = \int_{t_1}^{t_2} \int_{t_1}^{t_2} \langle \Xi(\tau)\Xi(u) \rangle d\tau du = \int_{t_1}^{t_2} \int_{t_1}^{t_2} \delta(\tau - u) d\tau du = \int_{t_1}^{t_2} du = t_2 - t_1$$

Por tanto:

$$\langle W(t_2) - W(t_1) \rangle = 0 \quad ; \quad \text{Var}[W(t_2) - W(t_1)] = t_2 - t_1 .$$

En particular, como $W(0) = 0$, $W(t)$ es gaussiana, de media nula, y varianza t .

El ruido blanco es así una v.a.r. dependiente del tiempo cuyo promedio temporal sobre un intervalo de duración δt , $[W(t + \delta t) - W(t)]/\delta t$, toma decorrelacionadamente un valor gaussiano, de media nula, y varianza $1/\delta t$ (o, dispersión $1/\sqrt{\delta t}$).

(b) Puesto que $\Xi(t)dt = W(t + dt) - W(t) := dW(t)$, $\Xi(t)dt$ es gaussiana, de media nula, y varianza dt . Además, como $\Xi(t_1)$ y $\Xi(t_2)$ están decorrelacionadas si $t_1 \neq t_2$, inmediatamente,

$$\Xi(t)dt = dW(t) = \Phi(t)\sqrt{dt}$$

con $\Phi(t)$ normal –gaussiana de media nula y varianza unidad– y decorrelacionada temporalmente.

Ejemplo 1.3.c – El proceso browniano 1D

Un proceso de Markov escalar $X(t)$ se dice **browniano** si

$$dX(t) = \sigma dW(t) = \sigma \Xi(t)dt \quad , \quad X(0) = x_0 \quad ,$$

donde $W(t)$ es el proceso de Wiener y $\Xi(t)$ el ruido blanco. Suponga que $X(t)$ es una posición.

- (i) Indique las dimensiones físicas de σ .
- (ii) Determine la densidades de probabilidad instantánea, $\rho_X(x; t)$
- (iii) Halle la densidad de probabilidad de transición, $p_X(x_2|x_1; t_2, t_1)$, con $t_2 > t_1$.
- (iv) Obtenga la función de autocorrelación del proceso y el coeficiente de Pearson.

Solución:

- (i) El proceso de Wiener tiene dimensiones $T^{1/2}$ (su varianza es t). Así: $[\sigma] = LT^{-1/2}$.
- (ii) Integrando la ecuación estocástica del movimiento:

$$X(t) = X(0) + \sigma \int_0^t \Xi(\tau) d\tau = x_0 + \sigma W(t) \quad .$$

$X(t)$ es un reescalado y un desplazamiento de la v.a.r. gaussiana $W(t)$ de media nula y varianza t . Por tanto $X(t)$ es gaussiana, de varianza $\sigma^2 t$ y media x_0 . Así:

$$\rho_X(x; t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 t}} \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2 t}\right) := \varphi_{x_0, \sigma\sqrt{t}}(x) \quad .$$

- (iii) Supuesto que en el instante t_1 el estado es x_1 , la evolución posterior es la misma que la del proceso estocástico original pero con la condición inicial $X(t_1) = x_1$. Por tanto:

$$p_X(x_2|x_1; t_2, t_1) = \varphi_{x_1, \sigma\sqrt{t_2-t_1}}(x_2) \quad (t_2 > t_1) \quad .$$

- (iv) Como $C_X(t_1, t_2)$ es la covarianza entre $X(t_1)$ y $X(t_2)$ y $\langle X(t) \rangle = x_0$

$$\begin{aligned} C_X(t_1, t_2) &= \langle [X(t_1) - x_0] [X(t_2) - x_0] \rangle = \sigma^2 \langle W(t_1) W(t_2) \rangle = \\ &= \sigma^2 \int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \langle \Xi(\tau_1) \Xi(\tau_2) \rangle d\tau_2 d\tau_1 = \sigma^2 \int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \delta(\tau_1 - \tau_2) d\tau_2 d\tau_1 = \sigma^2 \min(t_1, t_2) \end{aligned}$$

Finalmente, si suponemos $t_2 > t_1$, el coeficiente de Pearson es

$$\tilde{\rho}_X(t_1, t_2) = \frac{C_X(t_1, t_2)}{\sqrt{\text{Var}(X(t_1))\text{Var}(X(t_2))}} = \frac{\sigma^2 t_1}{\sigma^2 \sqrt{t_1 t_2}} = \sqrt{\frac{t_1}{t_2}} \quad (t_2 > t_1)$$

Como era de esperar, fijado t_1 la correlación disminuye a medida que t_2 aumenta.

Supuesta una discretización del tiempo con paso δt , el proceso browniano se transforma en un **caminante aleatorio discreto** que, partiendo de la posición x_0 , da pasos decorrelacionados a intervalos δt , gaussianos, de media nula y varianza $\sigma^2 \delta t$.

Ecuación de Fokker-Planck

■ Consideremos un proceso de Markov $\{\vec{X}(t)\}$ con $t \in [t_0, t_{\text{fin}}]$. Como $p_X(\vec{x}_2|\vec{x}_1; t_2, t_1)$ es una densidad de probabilidad tanto de transición como condicionada, de acuerdo con el teorema de la probabilidad total,

$$\rho_X(\vec{x}_2, t_2) = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_1 p_X(\vec{x}_2|\vec{x}_1; t_2, t_1) \rho_X(\vec{x}_1, t_1) . \quad (1.34)$$

En particular, si dt es un intervalo infinitesimal,

$$\rho_X(\vec{x}, t + dt) = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_i p_X(\vec{x}|\vec{x}_i; t + dt, t) \rho_X(\vec{x}_i, t) = \rho_X(\vec{x}, t) + \frac{\partial \rho_X(\vec{x}, t)}{\partial t} dt ,$$

y puesto que $p_X(\vec{x}_i|\vec{x}; t + dt, t)$ está normalizada como función de $\vec{x}_i$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_X(\vec{x}, t)}{\partial t} &= \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\rho_X(\vec{x}, t + dt) - \rho_X(\vec{x}, t)}{dt} = \\ &= \lim_{dt \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_i \left[\frac{p_X(\vec{x}|\vec{x}_i; t + dt, t)}{dt} \rho_X(\vec{x}_i, t) - \frac{p_X(\vec{x}_i|\vec{x}; t + dt, t)}{dt} \rho_X(\vec{x}, t) \right] . \end{aligned}$$

Definiendo la tasa o **ritmo de transición** en un instante t como la densidad de probabilidad de transición por unidad de tiempo,

$$w_X(\vec{x}_f|\vec{x}_i; t) := \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{p_X(\vec{x}_f|\vec{x}_i; t + dt, t)}{dt} \quad \text{con } \vec{x}_f \neq \vec{x}_i , \quad (1.35)$$

tenemos inmediatamente la **ecuación maestra** del proceso de Markov

$$\boxed{\frac{\partial \rho_X(\vec{x}; t)}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_i [w_X(\vec{x}|\vec{x}_i; t) \rho_X(\vec{x}_i; t) - w_X(\vec{x}_i|\vec{x}; t) \rho_X(\vec{x}; t)]} , \quad (1.36)$$

cuya interpretación es análoga a la ecuación maestra (1.25) del caso discreto.

Además, en este contexto la ecuación maestra es una ecuación integro-diferencial de primer orden para la densidad de probabilidad $\rho_X(\vec{x}, t)$. A partir del conocimiento de $\rho_X(\vec{x}; t_0)$, la solución de (1.36) proporciona $\rho_X(\vec{x}, t)$ para $t > t_0$. La ecuación maestra es una ecuación *determinista* para una función, $\rho_X(\vec{x}, t)$, cuya interpretación es esencialmente *estocástica*.

El ritmo de transición $w_X(\vec{x}_f|\vec{x}_i; t)$ define el proceso de Markov, naturalmente, y puede formalmente obtenerse a partir de su SDE (1.32). No obstante, el carácter continuo del proceso implica que la variación $d\vec{x}(t)$ que sufre el valor o “estado” del proceso $\vec{X}(t)$ entre t y $t + dt$ sea infinitesimal. De hecho, la probabilidad de que $\vec{x}(t + dt) = \vec{x}(t)$, esto es, la probabilidad de “no transición” suele ser no nula. Por lo general, $w_X(\vec{x}_f|\vec{x}_i; t)$ sólo tomará valores no nulos en un entorno diferencial en torno a $\vec{x}_i$, lo que se suele traducir en que $w_X(\vec{x}_f|\vec{x}_i; t)$ dependa funcionalmente de la delta de Dirac $\delta(\vec{x}_i - \vec{x}_f)$. Es entonces conveniente transformar la ecuación maestra en otra forma equivalente que no exija explícitamente el ritmo de transición y que pueda obtenerse de manera sencilla a partir de la “velocidad estocástica” $\vec{V}(\vec{X}(t), \Xi(t), t)dt$.

■ Consideremos momentáneamente y por simplicidad un proceso estocástico markoviano escalar $X(t)$. Como hemos visto, el proceso queda caracterizado bien por la SDE

$$dX(t) = \mathcal{V}(X(t), \Xi(t), t)dt$$

o bien por el ritmo de transición $w_X(\vec{x}|\vec{x}_i; t)$.

Bajo condiciones muy generales, la ecuación maestra puede transformarse en una ecuación en derivadas parciales (PDE). Concretamente:

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial \rho_X(x; t)}{\partial t} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \frac{\partial^k [K_k(x, t) \rho_X(x; t)]}{\partial x^k} \\ K_n(x, t) &= \int_{\mathbb{R}} dx_f (x_f - x)^n w(x_f | x; t) \end{aligned}}. \quad (1.37)$$

donde $K_n(x, t)$ es el denominado **coeficiente de Kramers-Moyal** de orden n . A diferencia de $w(x_f | x; t)$, los coeficientes Kramers-Moyal suelen ser funciones regulares de x .

Además, usando la relación entre densidad y ritmo de transición,

$$K_n(x, t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{1}{dt} \int_{\mathbb{R}} dx_f (x_f - x)^n p_X(x_f | x; t + dt, t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{1}{dt} \langle [dX(t)]^n \rangle_{X(t)=x},$$

donde $\langle [dX(t)]^n \rangle_{X(t)=x}$ es el valor esperado de la n -ésima potencia del incremento $dX(t) = X(t + dt) - X(t)$ condicionado a $X(t) = x$. Como $dX(t)|_{X(t)=x} = \mathcal{V}(x, \Xi(t), t)dt$, $K_n(x, t)$ también está dado por:

$$\boxed{K_n(x, t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \{ (dt)^{n-1} \langle [\mathcal{V}(x, \Xi(t), t)]^n \rangle \}}, \quad (1.38)$$

donde el promedio estadístico $\langle \rangle$ se realiza sobre los valores de $\Xi(t)$. Tal y como está expresado (1.38), *primero se evalúa el valor esperado y luego se toma el límite $dt \rightarrow 0$* .

■ A priori, la PDE (1.37) no es muy manejable al involucrar derivadas parciales de orden arbitrario. Sin embargo, para la mayoría de los procesos estocásticos de interés, $K_n(x, t) = 0$ si $n \geq 3$. En este caso (1.37) se denomina **ecuación [maestra] de Fokker-Planck**, resultando habitual denotar como $A(x, t)$ y $B(x, t)$ a los coeficientes de Kramers-Moyal de primer y segundo orden, respectivamente. Explícitamente:

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial \rho_X(x; t)}{\partial t} &= - \frac{\partial [A(x, t) \rho_X(x; t)]}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 [B(x, t) \rho_X(x; t)]}{\partial x^2} \\ A(x, t) &= \lim_{dt \rightarrow 0} \left\langle \frac{dX(t)}{dt} \right\rangle_{X(t)=x} ; B(x, t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \left\langle \frac{[dX(t)]^2}{dt} \right\rangle_{X(t)=x} \end{aligned}} \quad (1.39)$$

$A(x, t)$ y $B(x, t)$ se suelen denominar, respectivamente, *deriva media* y *difusión media* del proceso si su valor en el instante t es igual a x .

Más aún, de acuerdo con el llamado *teorema de Pawula*, si partimos de la PDE (1.37) sin dar un significado a los coeficientes Kramers-Moyal, su solución para una condición inicial $\rho_X(x; t_0) \geq 0$ será no negativa sólo si se cumple alguna de estas dos condiciones:

- i) Los coeficientes Kramers-Moyal de orden $n \geq 3$ son nulos.
- ii) Hay coeficientes Kramers-Moyal no nulos de orden arbitrario.

Por tanto, la ecuación de Fokker-Planck es la única ecuación maestra en forma de expansión Kramers-Moyal con un número finito de términos.

Demostración de (1.37): Hay varias maneras. Una de ellas, especialmente simple y elegante, es la siguiente,

El valor esperado de una función analítica $g(x)$ en el instante $t + dt$ es:

$$\langle g \rangle_{t+dt} = \int_{\mathbb{R}} dx g(x) \rho_X(x; t + dt) = \int_{\mathbb{R}} dx g(x) \int_{\mathbb{R}} dx_i p_X(x|x_i; t + dt, t) \rho_X(x_i; t) .$$

Puesto que $g(x)$ es analítica, admite un desarrollo de Taylor centrado en x_i :

$$g(x) = g(x_i) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{\partial^n g(x_i)}{\partial x_i^n} (x - x_i)^n .$$

Sustituyendo en la expresión para $\langle g \rangle_{t+dt}$, organizando términos, y teniendo en cuenta que $p_X(x|x_i; t + dt, t)$ está normalizada como función de x ,

$$\langle g \rangle_{t+dt} = \langle g \rangle_t + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} dx dx_i \frac{1}{n!} \frac{\partial^n g(x_i)}{\partial x_i^n} (x - x_i)^n p_X(x|x_i; t + dt, t) \rho_X(x_i; t) .$$

Así, intercambiando variables mudas de integración e introduciendo el ritmo de transición $w_X(x_i|x; t) = p_X(x_i|x; t + dt, t)/dt$, se tiene que:

$$\frac{\langle g \rangle_{t+dt} - \langle g \rangle_t}{dt} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_{\mathbb{R}^2} dx dx_i \frac{\partial^n g(x)}{\partial x^n} (x_i - x)^n w_X(x_i|x; t) \rho_X(x; t)$$

Imponiendo que el proceso es continuo, $w_X(x_i|x; t)$ debe decaer a cero muy rápidamente respecto de $|x_i - x|$. Esto permite integrar por partes y, tras reorganizar y tomar el límite $dt \rightarrow 0$,

$$\frac{\partial \langle g \rangle_t}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}} dx g(x) \sum_{n=1}^{\infty} dt \frac{(-1)^n}{n!} \frac{\partial^n}{\partial x^n} \left[\rho_X(x; t) \int_{\mathbb{R}} dx_i (x_i - x)^n w_X(x_i|x; t) \right] .$$

Las integrales sobre x_i son los coeficientes de Kramers-Moyal. Sustituyendo, expresando explícitamente $\partial \langle g \rangle_t / \partial t$, y reorganizando:

$$\int_{\mathbb{R}} dx g(x) \left(\frac{\partial \rho_X(x; t)}{\partial t} - \sum_{n=1}^{\infty} dt \frac{(-1)^n}{n!} \frac{\partial^n [K_n(x, t) \rho_X(x; t)]}{\partial x^n} \right) = 0 .$$

Esta relación es válida para toda función analítica $g(x)$, por lo que el término entre paréntesis es nulo. Queda así probado (1.37).

■ Si el proceso de Markov es vectorial, el primer coeficiente de Kramers-Moyal es un vector $\vec{A}(\vec{x}, t)$ y el segundo es una matriz $\mathbb{B}(\vec{x}, t)$. La ecuación Fokker-Planck es:

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial \rho_X(\vec{x}; t)}{\partial t} &= -\vec{\nabla} \cdot [\vec{A}(\vec{x}, t) \rho_X(\vec{x}; t)] + \frac{1}{2} \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \cdot [\mathbb{B}(\vec{x}, t) \rho_X(\vec{x}; t)] \\ A_j(\vec{x}, t) &= \lim_{dt \rightarrow 0} \left\langle \frac{dX_j(t)}{dt} \right\rangle_{\vec{X}(t)=\vec{x}} ; \quad B_{j,k}(\vec{x}, t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \left\langle \frac{dX_j(t) dX_k(t)}{dt} \right\rangle_{\vec{X}(t)=\vec{x}} \end{aligned}} \quad (1.40)$$

donde $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \cdot$ es la *segunda divergencia* de un campo matricial:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \cdot \mathbb{D}(\vec{x}) := \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \frac{\partial^2 D_{j,k}(\vec{x})}{\partial x_j \partial x_k} .$$

La demostración de (1.40) es similar a la de (1.37): basta considerar desarrollos de Taylor en $\mathbb{R}^n$ y truncar a orden dos.

■ Como aplicación, consideremos un proceso escalar gobernado por la SDE

$$\boxed{dX(t) = v(X(t), t)dt + \sigma(X(t), t)dW(t) ; \quad dW(t) = \Xi(t)dt} , \quad (1.41)$$

donde $v(x, t)$ y $\sigma(x, t)$ son funciones continuas de x y t , $W(t)$ es el proceso de Wiener y $\Xi(t)$ es el ruido blanco.

Si $x(t)$ es el valor de una realización del proceso y $\phi(t)$ el tomado por la v.a.r. normal $\Phi(t)$, temporalmente decorrelacionada e independiente de $X(t)$, dado un incremento finito δt :

$$x(t + \delta t) \simeq x(t) + v(x(t), t)\delta t + \sigma(x(t), t)\phi(t)\sqrt{\delta t} .$$

Podemos así interpretar (1.41) como un **ecuación del movimiento** para un “estado dinámico” $x(t)$ que está compuesta por dos términos que describen:

- i. Una evolución *determinista*, que modifica el estado en una cantidad $v(x(t), t)dt$.
- ii. Una evolución *estocástica*, que perturba la evolución determinista como resultado del *ruido* que actúa sobre el sistema.

Usando (1.38), el n -ésimo coeficiente Kramers-Moyal es:

$$K_n(x, t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\left\langle \left[v(x, t)dt + \sigma(x, t)\Phi(t)\sqrt{dt} \right]^n \right\rangle}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{(dt)^{n/2} \left\langle \left[v(x, t)\sqrt{dt} + \sigma(x, t)\Phi(t) \right]^n \right\rangle}{dt} ,$$

Así, $K_n(x, t) = 0$ si $n \geq 3$, y la ecuación para $\rho_X(x, t)$ es Fokker-Planck.

El primer coeficiente Kramers-Moyal es la variación determinista por unidad de tiempo y el segundo es el llamado coeficiente de difusión local:

$$\begin{aligned} A(x, t) &= \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\langle v(x, t)\sqrt{dt} + \sigma(x, t)\Phi(t) \rangle}{\sqrt{dt}} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{v(x, t)\sqrt{dt} + \sigma(x, t)\langle \Phi(t) \rangle}{\sqrt{dt}} = v(x, t) \\ B(x, t) &= \lim_{dt \rightarrow 0} \left\langle \left[v(x, t)\sqrt{dt} + \sigma(x, t)\Phi(t) \right]^2 \right\rangle = \sigma^2(x, t)\langle \Phi^2(t) \rangle = \sigma^2(x, t) . \end{aligned}$$

En suma, la ecuación Fokker-Planck del proceso es:

$$\boxed{\frac{\partial \rho_X(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial [v(x, t)\rho(x, t)]}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 [\sigma^2(x, t)\rho(x, t)]}{\partial x^2}} \quad (1.42)$$

El primer término del segundo miembro, asociado a la parte determinista del proceso, se denomina *término de deriva* (o advectivo). Al segundo término, que corresponde a la parte estocástica, lo denominaremos *difusivo*.

Observe además que la ecuación de Fokker-Planck es la **ecuación de continuidad** para la corriente de probabilidad

$$j_\rho(x, t) = v(x, t)\rho(x, t) + \frac{1}{2} \frac{\partial [\sigma^2(x, t)\rho(x, t)]}{\partial x}.$$

El primer término (corriente advectiva) es la parte determinista de la corriente de probabilidad. El segundo (corriente difusiva) procede de la parte puramente estocástica.

De esta forma, si $\sigma = 0$ entonces la ecuación de Fokker-Planck se reduce a la **ecuación de Liouville** del problema determinista $\dot{x}(t) = v(x(t), t)$. Por el contrario, si $v = 0$, la ecuación de Fokker-Planck resulta en la **ecuación de Fick** para una evolución difusiva unidimensional en la que el coeficiente de difusión es $\sigma^2(x, t)$.

■ Pensemos ahora en la generalización n -dimensional de (1.41):

$$\boxed{d\vec{X}(t) = \vec{v}(\vec{X}(t), t)dt + \hat{\sigma}(\vec{X}(t), t)\vec{\Xi}(t)dt \quad \text{con} \quad \langle \Xi_i(t_1)\Xi_j(t_2) \rangle = \delta_{i,j}\delta(t_2 - t_1)} \quad (1.43)$$

donde ahora $\hat{\sigma}(\vec{X}(t), t)$ es una matriz $n \times n$ y el ruido blanco está formado por n componentes decorrelacionadas entre sí. Extendiendo la derivación de (1.42) a este caso vectorial y teniendo en cuenta la decorrelación entre las componentes del ruido, los coeficientes Kramers-Moyal son

$$\vec{A}(\vec{x}, t) = \vec{v}(\vec{x}, t) \quad ; \quad \mathbb{B}(\vec{x}, t) = \hat{\sigma}(\vec{x}, t)\hat{\sigma}^\dagger(\vec{x}, t),$$

donde $\hat{\sigma}^\dagger(\cdot)$ es la traspuesta del campo tensorial $\hat{\sigma}(\cdot)$. Por tanto, la ecuación Fokker-Planck para la densidad instantánea es

$$\boxed{\frac{\partial \rho_X(\vec{x}, t)}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot [\vec{v}(\vec{x}, t)\rho(\vec{x}, t)] + \frac{1}{2} \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \cdot [\hat{\sigma}(\vec{x}, t)\hat{\sigma}^\dagger(\vec{x}, t)\rho_X(\vec{x}, t)]} \quad (1.44)$$

La interpretación general de la ecuación (1.44) es completamente análoga al caso unidimensional (1.42). En concreto, la densidad de corriente advectiva o determinista, $\vec{j}_d(\vec{x}, t)$, es $\vec{v}(\vec{x}, t)\rho(\vec{x}, t)$; mientras que la corriente difusiva o estocástica es el vector $\vec{j}_e(\vec{x}, t)$ cuya componente k -ésima es

$$\vec{j}_e(\vec{x}, t) \cdot \vec{e}_k = \frac{1}{2} \sum_i \frac{\partial [B_{ki}(\vec{x}, t)\rho(\vec{x}, t)]}{\partial x_i} = \frac{1}{2} \vec{\nabla} \cdot [\rho(\vec{x}, t)\mathbb{B}(\vec{x}, t)\vec{e}_k],$$

donde $\vec{e}_k$ es el k -ésimo vector unitario cartesiano.

Ejemplo 1.3.d – El proceso de Orstein-Uhlenbeck

Un proceso estocástico escalar es de tipo **Orstein-Uhlenbeck** si su SDE es:

$$dX(t) = -\gamma X(t)dt + \sigma dW(t) \quad , \quad X(0) \text{ conocido} .$$

donde $W(t)$ es el proceso de Wiener y $\gamma > 0$.

- (i) Escriba la ecuación Fokker-Planck del proceso.
- (ii) Pruebe que $X(t) = X(0)e^{-\gamma t} + \sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} \Xi(\tau) d\tau$, donde $\Xi(t)$ es el ruido blanco.
- (iii) Obtenga $\langle X(t) \rangle$ y $\text{Var}[X(t)]$ en términos de sus valores iniciales.
- (iv) Si $\gamma t \gg 1$, determine $X(t)$ y el coeficiente de autocorrelación $C_X(t, t+\tau)$, con $\tau > 0$.

Solución:

(i) Inmediatamente, los coeficientes Kramers-Moyal son $A(x, t) = -\gamma x$ y $B(x, t) = \sigma^2$. Por tanto, la ecuación Fokker-Planck es

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = -\gamma \frac{\partial [x \rho(x, t)]}{\partial x} + \frac{\sigma^2}{2} \frac{\partial^2 \rho(x, t)}{\partial x^2}$$

(ii) Al igual que ocurriría en una EDO, la estructura de la SDE que obedece $X(t)$ permite su integración mediante la introducción del *factor integrante* $e^{+\gamma t}$:

$$\begin{aligned} d[e^{+\gamma t} X(t)] &= \gamma e^{+\gamma t} X(t) dt + e^{+\gamma t} dX(t) = \sigma e^{+\gamma t} dW(t) \Rightarrow \\ e^{+\gamma t} X(t) - X(0) &= \sigma \int_0^t e^{+\gamma \tau} dW(\tau) \Rightarrow X(t) = X(0)e^{-\gamma t} + \sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} \Xi(\tau) d\tau \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(iii) Puesto que conocemos $X(t)$, por linealidad del valor medio,

$$\begin{aligned} \langle X(t) \rangle &= \langle X(0) \rangle e^{-\gamma t} + \sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} \langle \Xi(\tau) \rangle d\tau = \langle X(0) \rangle e^{-\gamma t} \\ \langle X^2(t) \rangle &= \langle X^2(0) \rangle e^{-2\gamma t} + 2\sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} \langle X(0) \Xi(\tau) \rangle d\tau + \\ &\quad + \sigma^2 \int_0^t \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau_1)} e^{-\gamma(t-\tau_2)} \langle \Xi(\tau_1) \Xi(\tau_2) \rangle d\tau_1 d\tau_2 . \end{aligned}$$

Como $\Xi(t)$ es ruido blanco, está decorrelacionado de X , por lo que:

$$\langle X(0) \Xi(\tau) \rangle = \langle X(0) \rangle \langle \Xi(\tau) \rangle = 0 \quad ; \quad \langle \Xi(\tau_1) \Xi(\tau_2) \rangle = \delta(t_2 - t_1) .$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \langle X^2(t) \rangle &= \langle X^2(0) \rangle e^{-2\gamma t} + \sigma^2 \int_0^t e^{-2\gamma(t-\tau_1)} d\tau_1 = \langle X^2(0) \rangle e^{-2\gamma t} + \frac{\sigma^2}{2\gamma} (1 - e^{-2\gamma t}) \Rightarrow \\ \text{Var}[X(t)] &= \langle X^2(t) \rangle - \langle X(t) \rangle^2 = \text{Var}[X(0)] e^{-2\gamma t} + \frac{\sigma^2}{2\gamma} (1 - e^{-2\gamma t}) \end{aligned}$$

(iv) Si $\gamma t \gg 1$, independientemente de la condición inicial $X(0)$,

$$X(t) \approx \sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} \Xi(\tau) d\tau = \sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau)} dW(\tau) \quad , \quad \langle X(t) \rangle \approx 0 \quad , \quad \text{Var}[X(t)] \approx \frac{\sigma^2}{2\gamma}$$

Las v.a.r. $e^{-\gamma(t-\tau)} dW(\tau)$ son gaussianas estadísticamente independientes. Por tanto, $X(t)$ tiende a un *régimen estacionario* gaussiano, de media nula y varianza $\sigma^2/(2\gamma)$. La densidad de probabilidad será

$$\rho_X(x; t) \approx \varphi_{0, \sigma/\sqrt{2\gamma}}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma^2/\gamma}} e^{-\gamma x^2/\sigma^2} \quad \text{si } \gamma t \gg 1.$$

De hecho, es operativo comprobar que $\varphi_{0, \sigma/\sqrt{2\gamma}}(x)$ es solución de la ecuación de Fokker-Planck estacionaria:

$$-\gamma \frac{\partial [x \varphi_{0, \sigma/\sqrt{2\gamma}}(x)]}{\partial x} + \frac{\sigma^2}{2} \frac{\partial^2 \varphi_{0, \sigma/\sqrt{2\gamma}}(x)}{\partial x^2} = 0 \quad .$$

Por otra parte, en el régimen estacionario $\gamma t \gg 1$,

$$\begin{aligned} C_X(t, t + \tau) &= \langle X(t)X(t + \tau) \rangle - \langle X(t) \rangle \langle X(t + \tau) \rangle \approx \langle X(t)X(t + \tau) \rangle \approx \\ &\approx \sigma^2 \int_0^t \int_0^{t+\tau} e^{-\gamma(t-\tau_1)} e^{-\gamma(t+\tau-\tau_2)} \langle \Xi(\tau_1) \Xi(\tau_2) \rangle d\tau_1 d\tau_2 = \\ &= \sigma^2 \int_0^t \int_0^{t+\tau} e^{-\gamma(t-\tau_1)} e^{-\gamma(t+\tau-\tau_2)} \delta(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2 = \\ &= \sigma^2 e^{-\gamma\tau} \int_0^t \int_0^t e^{-\gamma(t-\tau_1)} e^{-\gamma(t-\tau_1)} \delta(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2 = \\ &= \sigma^2 e^{-\gamma\tau} \int_0^t e^{-2\gamma(t-\tau_1)} d\tau_1 = \frac{\sigma^2 e^{-\gamma\tau}}{2\gamma} (1 - e^{-2\gamma t}) \end{aligned}$$

Esto es, la función de autocorrelación en el régimen estacionario es:

$$C_X(t, t + \tau) \approx \frac{\sigma^2}{2\gamma} e^{-\gamma\tau} \quad ,$$

que únicamente depende del intervalo temporal entre los instantes considerados, decayendo exponencialmente. Podemos entonces interpretar γ^{-1} como un “tiempo de memoria”, ya que $\langle X(t_1) \langle X(t_2) \rangle \rangle = 0$ si $|t_2 - t_1| \gg \gamma^{-1}$.

Los procesos Orstein-Uhlenbeck serán especialmente relevantes en la dinámica de un sistema en contacto con un baño térmico. Además, son de los pocos procesos estocásticos “no triviales” que admiten solución analítica. Es entonces interesante comprobar numéricamente que el proceso estocástico discreto

$$X(t + \delta t) = X(t) - \gamma X(t) \delta t + \sigma \Phi(t) \delta t \quad \text{con } \delta t \ll \gamma^{-1} \quad ,$$

con $\Phi(t)$ normal y decorrelacionada temporalmente, posee las mismas propiedades estadísticas que el proceso Orstein-Uhlenbeck *continuo*.

COMPLEMENTO: Itô vs Stratonovich

La SDO para un proceso estocástico expresada como

$$dX(t) = v(X(t), t)dt + \sigma(X(t), t)dW(t) \quad (\text{Itô})$$

se denomina **forma de Itô**. Bajo esta expresión, el término $\sigma(X(t), t)$ actúa *al principio* del intervalo $[t, t + dt]$.

Es físicamente más razonable modelizar la contribución estocástica a $dX(t)$ no en términos del estado en t , sino del estado en $t + dt/2$. Tras hacer una aproximación de punto medio (tal y como se hace en el método de Heun de integración numérica), tenemos la SDO en **forma de Stratonovich**:

$$dX(t) = v(X(t), t)dt + \sigma(X(t), t) \circ dW(t) \quad (\text{Stratonovich})$$

$$\text{con } \sigma(X(t), t) \circ dW(t) \equiv \sigma(X(t) + \frac{1}{2}dX(t), t)dW(t)$$

(evaluar en t o en $t+dt/2$ introduce diferencias de orden mayor que dt que son irrelevantes en la SDO que, no se olvide, es una relación a primer orden).

En una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, es irrelevante evaluar la derivada en x o en $x + dx/2$. Sin embargo, en la ecuación diferencial estocástica que estamos tratando, tanto $dW(t)$ como $dX(t)$ son de orden $(dt)^{1/2}$. *La aproximación de punto medio introduce un cambio de primer orden y da lugar a una SDO diferente* Omitiendo dependencias temporales, a primer orden,

$$\sigma(X + \frac{1}{2}dX)dW = \sigma(X)dW + \frac{1}{2}\sigma_x(X)dXdW = \sigma(X)dW + \frac{1}{2}\sigma_x(X)\sigma(X)[dW]^2$$

donde $\sigma_x(x, t) \equiv \partial_x \sigma(x, t)$ y $[dW(t)]^2 \simeq dt$, ya que las fluctuaciones de los valores de $[dW(t)]^2$ en torno a dt se anulan en promedio. En suma

$$dX(t) = \left[v(X(t), t) + \frac{\sigma(X(t), t)\sigma_x(X(t), t)}{2} \right] dt + \sigma(X(t), t)dW(t) \quad (\text{Stratonovich})$$

que es la SDO à la Itô más un término *determinista* que procede de la varianza finita del ruido. Por tanto, Itô y Stratonovich son dos maneras de modelizar el ruido que llevan a SDO diferentes si el término de difusión –ruido– no es uniforme.

Como hemos mencionado, Stratonovich es una modelización del ruido más física. Observe además que la aparición de un nuevo término determinista implica una modificación de la ecuación Fokker-Planck.

Es operativo probar que la ecuación Fokker-Planck para la SDO Stratonovich es:

$$\frac{\partial \rho_X(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial [v(x, t)\rho(x, t)]}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left[\sigma(x, t) \frac{\partial [\sigma(x, t)\rho(x, t)]}{\partial x} \right] .$$

que, naturalmente, se reduce a su forma original si el término de difusión es uniforme.

1.4 El nivel microscópico

No quantum phenomenon is a phenomenon until it is a registered phenomenon

John A. Wheeler (1911-2008)

■ En una **descripción microscópica clásica** se suele asumir un enfoque realista: las propiedades del sistema existen, aunque no se midan. Los **microestados clásicos**, vectores $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ del **espacio de fases** Γ del sistema, son entidades bien definidas que, a priori, determinan completamente los resultados experimentales. Las incertidumbres no son fundamentales, sino consecuencia de la ignorancia o de limitaciones prácticas.

■ Por el contrario, en la **descripción microscópica cuántica**, la medición es intrínsecamente invasiva: todo acto de observación implica una interacción con el sistema. No obstante, la interacción es tan compleja que, en la práctica, la medición sólo puede describirse como un fenómeno estocástico. Los resultados de las mediciones son variables aleatorias, y el microestado posterior a la medición depende del microestado inicial y del resultado obtenido.

La teoría cuántica admite distintas interpretaciones. En la más popular durante el siglo XX, la de Copenhague, lo observable es el objeto central de la teoría. No obstante, la interpretación de Copenhague ni afirma ni nega la existencia de una realidad independiente del observador: la teoría cuántica es “únicamente” una herramienta para predecir resultados. Para ello los microestados clásicos bien definidos son sustituidos por entidades abstractas –los kets $|\Psi\rangle$ de un **espacio de Hilbert** $\mathcal{E}$, que representan los **microestados cuánticos**, y sobre las que se construye el formalismo. En lugar de gritar “¡Cállate y calcula!”, sería más apropiado decir que la interpretación de Copenhague invita a “detenerse y calcular”.

La posición ontológicamente neutra de la interpretación de Copenhague ayuda a entender la proliferación de reinterpretaciones de la teoría cuántica que, en general, *no cuestionan en absoluto la validez de sus predicciones*. Éstas van desde intentos de recuperar el realismo clásico (por ejemplo, la *mecánica bohmiana*) hasta enfoques radicalmente subjetivos (*bayesianismo cuántico* o QBism) donde el microestado ya no expresa objetivamente propiedades medibles del sistema sino creencias del observador sobre los posibles resultados de futuras mediciones.

Sin embargo, desde finales del siglo XX se han producido enormes avances tanto en el tratamiento de sistemas cuánticos abiertos como en la llamada teoría de la información cuántica. En la actualidad, el paradigma interpretativo de la teoría cuántica es bastante diferente al que en su día propuso la “escuela” de Copenhague.

■ En esta sección recordaremos brevemente los aspectos más relevantes de las descripciones cuántica y clásica, introduciremos conceptos que serán necesarios a lo largo del curso, y presentaremos algunas ideas relativas a la conexión formal existente entre ambas descripciones.

Descripción microscópica cuántica

■ Consideremos un sistema físico genérico descrito cuánticamente. Un **microestado** o **estado puro** se representa por un vector o *ket* $|\Psi\rangle$ de un **espacio de Hilbert** $\mathcal{E}$ de los estados del sistema. El ket $|\Psi\rangle$ representativo de un estado puro *debe estar normalizado*:

$$||\Psi|| := \langle\Psi|\Psi\rangle^{1/2} = 1 ,$$

donde $||\Psi||$ es la *norma* de $|\Psi\rangle$ y $\langle\Psi|\Phi\rangle$ el producto escalar entre $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$. A su vez, notaremos mediante *bras* $\langle\Phi|$ a los covectores o formas lineales definidas en $\mathcal{E}$.

El ket $|\Phi\rangle$ codifica la información necesaria para predecir *probabilísticamente* el resultado de una medida sobre el sistema. No obstante, hay medidas cuyo resultado será siempre el mismo *únicamente* si el estado puro es $|\Phi\rangle$. Esto permite definir $|\Phi\rangle$ mediante una propiedad física observable $\mathcal{A}_{|\Phi\rangle}$ (medida + resultado), no necesariamente única, cuya probabilidad de ocurrencia tras una observación *ideal* (instantánea, exacta, mínimamente invasiva) es uno *si y solo si* el microestado del sistema es $|\Phi\rangle$. Entonces, la probabilidad de que al efectuar una medida ideal del sistema en un microestado $|\Psi\rangle$ se obtenga la propiedad $\mathcal{A}_{|\Phi\rangle}$ es:

$$\boxed{\Pr_{|\Psi\rangle}(|\Phi\rangle) = |\langle\Phi|\Psi\rangle|^2} , \quad (1.45)$$

diciéndose figuradamente que $\Pr_{|\Psi\rangle}(|\Phi\rangle)$ es la probabilidad de obtener $|\Phi\rangle$ en una observación ideal del sistema en el microestado $|\Psi\rangle$.

De acuerdo con esto, dos estados puros $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$ serán *iguales* si $\Pr_{|\Psi\rangle}(|\Phi\rangle) = |\langle\Psi|\Phi\rangle|^2 = 1$, esto es, si son *proporcionales* ($|\Psi\rangle = c|\Phi\rangle$ con $|c| = 1$). A su vez, serán *distintos* si $\Pr_{|\Psi\rangle}(|\Phi\rangle) = 0$ y, por tanto, si son *ortogonales* ($\langle\Phi|\Psi\rangle = 0$). Finalmente, si $\Pr_{|\Psi\rangle}(|\Phi\rangle) \in (0, 1)$, los estados puros $|\Phi\rangle$ y $|\Psi\rangle$ *ni son iguales ni distintos*, ya que una observación sobre $|\Psi\rangle$ puede dar *algunas veces, pero no siempre*, la propiedad física que caracteriza a $|\Phi\rangle$. En consecuencia:

La lógica booleana clásica “igual” $\Leftrightarrow$ “no distinto” no se aplica en QM

Bajo esta perspectiva, una *base ortonormal* del espacio de Hilbert,

$$\mathcal{B} = \{|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle, \dots\} \text{ con } \langle\Psi_j|\Psi_k\rangle = \delta_{j,k}$$

es un conjunto maximal de estados puros distintos entre sí. Todo ket $|\Phi\rangle$ se puede expresar como **superposición coherente** de los kets de $\mathcal{B}$:

$$\boxed{|\Phi\rangle = \sum_k c_k |\Psi_k\rangle \text{ con } c_k = \langle\Psi_k|\Phi\rangle \in \mathbb{C}, \sum_k |c_k|^2 = 1} . \quad (1.46)$$

Las *coordenadas* $\{c_1, c_2, \dots\}$ constituyen la **representación** de $|\Phi\rangle$ en la base $\mathcal{B}$, y $|c_k|^2$ mide el grado de similitud entre $|\Phi\rangle$ y $|\Psi_k\rangle$.

A partir de (1.46) se tiene inmediatamente la *resolución de la identidad*:

$$1 = \sum_k |\Psi_k\rangle\langle\Psi_k| .$$

Así, dado un *operador lineal* $\hat{A}$ con dominio $\mathcal{D}(\hat{A})$ denso en $\mathcal{E}$ y una base ortonormal $\mathcal{B} = \{|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle, \dots\} \subset \mathcal{D}(\hat{A})$, a partir de la resolución de la identidad se tiene que:

$$\boxed{\hat{A} = \sum_{j,k} a_{j,k} |\Psi_j\rangle\langle\Psi_k| \quad \text{con} \quad a_{j,k} = \langle\Psi_j|\hat{A}|\Psi_k\rangle} , \quad (1.47)$$

donde los *elementos de matriz* $a_{j,k}$ definen la **representación** de $\hat{A}$ en la base $\mathcal{B}$.

■ Toda magnitud física escalar medible u **observable**, $\hat{A}$, se representa con un **operador lineal autoadjunto** definido sobre $\mathcal{E}$. Análogamente, cada componente de una magnitud física vectorial o tensorial se representa por un operador lineal autoadjunto. El dominio de un operador autoadjunto es necesariamente denso en $\mathcal{E}$, por lo que será siempre posible encontrar una base ortonormal que permita expresarlo en la forma (1.47).

Todo observable depende de unas coordenadas generalizadas $\{\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_n\}$ y de sus momentos conjugados $\{\hat{p}_1, \dots, \hat{p}_n\}$. Si las coordenadas generalizadas escogidas son cartesianas, se satisfacen las **reglas de conmutación canónicas**

$$\boxed{[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = 0, [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0, \frac{1}{i\hbar}[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = \delta_{i,j} \quad ; \quad [\hat{A}, \hat{B}] := \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}} \quad (1.48)$$

■ Debido a su complejidad, **toda medida sobre el sistema se describe como un experimento aleatorio**. El resultado de una medida ideal de un observable $\hat{A}$ sobre el sistema en el microestado $|\Phi\rangle$ –o simplemente, **el valor de $\hat{A}$ en $|\Phi\rangle$** – es una **variable aleatoria** (v.a.r.) definida por el funcional lineal

$$\boxed{\mathbb{E}_{|\Phi\rangle}[g] = \langle g(\hat{A}) \rangle_{|\Phi\rangle} = \langle \Phi | g(\hat{A}) | \Phi \rangle} \quad (1.49)$$

donde $g(\cdot)$ es una función real de variable real. Así, el valor esperado y la varianza de A son, respectivamente,

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{E}_{|\Phi\rangle}[\hat{A}] &= \langle \hat{A} \rangle_{|\Phi\rangle} = \langle \Phi | \hat{A} | \Phi \rangle \\ \text{Var}_{|\Phi\rangle}[\hat{A}] &= (\Delta \hat{A})_{|\Phi\rangle}^2 = \langle \Phi | (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle_{|\Phi\rangle})^2 | \Phi \rangle = \langle \Phi | \hat{A}^2 | \Phi \rangle - \langle \Phi | \hat{A} | \Phi \rangle^2 \end{aligned}} \quad (1.50)$$

A la raíz cuadrada de la varianza, $(\Delta \hat{A})_{|\Phi\rangle}$, se la denomina *incertidumbre*.

Nótese que

$$\text{Pr}_{|\Psi\rangle}(|\Phi\rangle) = |\langle \Phi | \Psi \rangle|^2 = \langle \Psi | \Phi \rangle \langle \Phi | \Psi \rangle ,$$

por lo que el *proyector ortogonal* $\hat{\mathcal{P}}_{|\Phi\rangle} := |\Phi\rangle\langle\Phi|$ puede interpretarse como el observable binario *el microestado del sistema es $|\Phi\rangle$* .

■ A partir de (1.50) puede probarse la **relación de incertidumbre de Heisenberg**:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = ic \Leftrightarrow (\Delta\hat{A})_{|\Psi\rangle}(\Delta\hat{B})_{|\Psi\rangle} \geq \frac{|c|}{2} \text{ para todo estado } |\Psi\rangle \quad (1.51)$$

De esta manera, si $\hat{q}_k$ y $\hat{p}_k$ son una coordenada generalizada cartesiana y su momento canónico conjugado, respectivamente, por las reglas de conmutación canónicas (1.48),

$$(\Delta\hat{q}_k)_{|\Psi\rangle}(\Delta\hat{p}_k)_{|\Psi\rangle} \geq \frac{\hbar}{2} \text{ para todo estado } |\Psi\rangle. \quad (1.52)$$

Esto implica que *no existe ningún microestado* en el que $\hat{q}_k$ y $\hat{p}_k$ estén simultánea y arbitrariamente bien definidos, por lo que es imposible encontrar un microestado en el que *todos* los observables tengan una incertidumbre arbitrariamente pequeña. En el formalismo cuántico, el tratamiento estocástico de la observación, que inicialmente se justifica por complejidad de la interacción entre sistema y aparato de medida, se convierte en ineludible debido a las reglas de conmutación canónicas.

■ La dinámica microscópica de un sistema aislado es *determinista y autónoma*; y la ecuación del movimiento para los microestados es la **ecuación de Schrödinger**

$$\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}|\Psi(t)\rangle \quad , \quad |\Psi(t_0)\rangle \text{ conocido} \quad (1.53)$$

donde el observable $\hat{H}$ es el **hamiltoniano** del sistema. Su solución general es:

$$|\Psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i(t-t_0)}{\hbar}\hat{H}\right)|\Psi(t_0)\rangle := \hat{\mathcal{U}}_{t-t_0}|\Psi(t_0)\rangle \quad (1.54)$$

con $\hat{\mathcal{U}}_{t-t_0}$ el *operador de evolución temporal*. $\hat{\mathcal{U}}_{t-t_0}$ es unitario: si $\mathcal{B}_0 = \{|\Phi_1\rangle, |\Phi_2\rangle, \dots\}$ es base ortonormal de $\mathcal{E}$, entonces $\mathcal{B}_t = \{\hat{\mathcal{U}}_t|\Phi_1\rangle, \hat{\mathcal{U}}_t|\Phi_2\rangle, \dots\}$ también lo es.

A partir de (1.53), es inmediato probar que para cualquier microestado $|\Psi(t)\rangle$,

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{A}\rangle_{|\Psi(t)\rangle} = -\frac{i}{\hbar}\langle[\hat{A}, \hat{H}]\rangle_{|\Psi(t)\rangle} \quad ,$$

(a está dinámica para valores medios se la conoce como *dinámica de Ehrenfest*). Esto sugiere definir el observable “derivada de $\hat{A}$ respecto del tiempo” como

$$\hat{\mathcal{A}} := -\frac{i}{\hbar}[\hat{A}, \hat{H}] = -\frac{i}{\hbar}(\hat{A}\hat{H} - \hat{H}\hat{A}) := \tilde{\mathcal{L}}(\hat{A}) \quad (1.55)$$

donde $\tilde{\mathcal{L}}(\cdot)$ es el llamado **superoperador de von-Neuman–Liouville**.

■ El formalismo se completa indicando cómo han de describirse **sistemas compuestos** por subsistemas distinguibles entre sí, y sistemas formados por **partículas idénticas**. Puesto que estas situaciones son muy frecuentes en mecánica estadística, merece la pena analizarlas con cierto detalle.

COMPLEMENTO: Teoría espectral de operadores autoadjuntos

■ Una familia de proyectores ortogonales $\hat{E}(\alpha)$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, es *espectral* si:

- i) $[\hat{E}(a), \hat{E}(a')] = \delta_{\alpha, \alpha'} \hat{E}(a)$.
- ii) $\hat{E}(a_1)|\Psi\rangle = |\Psi\rangle \Rightarrow \hat{E}(a_2)|\Psi\rangle = |\Psi\rangle \forall a_2 \geq a_1$.
- iii) $\lim_{a \rightarrow -\infty} \hat{E}_A(a) = 0$ y $\lim_{a \rightarrow +\infty} \hat{E}_A(a) = 1$.
- iv) $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \hat{E}(a + \epsilon) = \hat{E}(a)$ (continuidad por la derecha).

Como consecuencia de **i)** y **ii)**, los operadores

$$\hat{\mathcal{P}}_{(a,b]} := \hat{E}(b) - \hat{E}(a) \text{ con } a, b \in \mathbb{R}, b > a$$

$$\hat{\mathcal{P}}_a := \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \hat{\mathcal{P}}_{(a-\epsilon, a]} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [\hat{E}(a) - \hat{E}(a - \epsilon)]$$

son proyectores ortogonales (puede que nulos), que proyectan respectivamente sobre sendos subespacios, (puede que $\{0\}$), que notaremos como $W_{(a,b]}$ y W_a . Además, se cumple que:

$$a_2 < b_1 \Rightarrow \hat{\mathcal{P}}_{(a_1, a_2]} \hat{\mathcal{P}}_{(b_1, b_2]} = \hat{\mathcal{P}}_{(b_1, b_2]} \hat{\mathcal{P}}_{(a_1, a_2]} = 0 \Rightarrow W_{(a_1, a_2]} \perp W_{(b_1, b_2]}$$

$$a < b < c \Rightarrow \hat{\mathcal{P}}_{(a, c]} = \hat{\mathcal{P}}_{(a, b]} + \hat{\mathcal{P}}_{(b, c]} \Rightarrow W_{(a, c]} = W_{(a, b]} \oplus W_{(b, c]}$$

Si ahora definimos formalmente

$$d\hat{E}(a) := \hat{E}(a) - \hat{E}(a - da), \text{ con } da \text{ infinitesimal},$$

que *no será infinitesimal* si $\hat{\mathcal{P}}_a \neq 0$, teniendo en cuenta **iii)** y **iv)**,

$$\hat{E}(a) = \hat{\mathcal{P}}_{(-\infty, a]} = \int_{-\infty}^a d\hat{E}(a) ; \quad \hat{\mathcal{P}}_{(a, b]} = \int_{a^+}^b d\hat{E}(a) ; \quad 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} d\hat{E}(a) .$$

Toda familia espectral tiene asociado un *espectro* definido como

$$\sigma := \{a \in \mathbb{R} : d\hat{E}(a) \neq 0\} .$$

En el caso más general, σ es la union de tres subconjuntos disjuntos:

- Puntual: $\sigma_p := \{a \in \sigma : \hat{\mathcal{P}}_a \neq 0\}$
- Absolutamente continuo: $\sigma_{ac} := \{\alpha \in \sigma : \hat{\mathcal{P}}_\alpha = 0 \text{ y } \exists \hat{\mathcal{P}}(\alpha) = d\hat{E}(\alpha)/d\alpha\}$
- Singularmente continuo: $\sigma_{sc} := \{\alpha \in \sigma : \hat{\mathcal{P}}_\alpha = 0 \text{ y } \nexists d\hat{E}(\alpha)/d\alpha\}$

De esta forma, la *descomposición espectral de la identidad* será formalmente

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} d\hat{E}(a) = \sum_{a \in \sigma_p} \hat{\mathcal{P}}_a + \int_{\sigma_{ac}} d\alpha \hat{\mathcal{P}}(\alpha) + \int_{\sigma_{sc}} d\hat{E}(\alpha)$$

suma de una parte puntual, otra absolutamente continua, y otra singularmente continua.

■ De acuerdo con el *teorema espectral*, todo operador autoadjunto $\hat{A}$ tiene asociada una única familia espectral $\hat{E}_A(a)$ tal que

$$\hat{A} = \int_{-\infty}^{+\infty} a d\hat{E}_A(a)$$

El espectro de $\hat{A}$, $\sigma(\hat{A})$, es el de su familia espectral. Entonces, para cualquier función $g(\cdot)$ cuyo dominio contenga $\sigma(\hat{A})$,

$$g(\hat{A}) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(a) d\hat{E}_A(a) = \sum_{a \in \sigma_p} g(a) \hat{P}_a + \int_{\sigma_{ac}} d\alpha g(\alpha) \hat{\mathcal{P}}(\alpha) + \int_{\sigma_{sc}} g(\alpha) d\hat{E}(\alpha) .$$

En particular, si $\Theta(\cdot)$ es la *función escalón*

$$\Theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases} ,$$

entonces las deltas de Kronecker y de Dirac se expresan como

$$\delta_{a,x} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [\Theta(a-x) - \Theta(a-\epsilon-x)] ; \quad \delta(a-x) = \frac{\partial \Theta(a-x)}{\partial a} .$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \Theta(a - \hat{A}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \Theta(a - \alpha) d\hat{E}_A(\alpha) = \int_{-\infty}^a d\hat{E}_A(\alpha) = \hat{E}_A(a) \\ \delta_{a,\hat{A}} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [\Theta(a - \hat{A}) - \Theta(a - \epsilon - \hat{A})] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [\hat{E}_A(a) - \hat{E}_A(a - \epsilon)] = \hat{\mathcal{P}}_a \\ \delta(a - \hat{A}) &= \frac{\partial \Theta(a - \hat{A})}{\partial a} = \frac{d\hat{E}_A(a)}{da} = \hat{\mathcal{P}}(a) \end{aligned}$$

bien entendido que la última relación ha de entenderse en sentido de distribuciones (dentro de una integral) y que $d\hat{E}_A(a)/da$ no está bien definido si $a \in \sigma_{sc}(\hat{A})$.

■ El resultado de una medida de $\hat{A}$ sobre un estado puro $|\Phi\rangle$ es una v.a.r., cuya distribución de probabilidad está regida por el valor esperado

$$\mathbb{E}_{|\Phi\rangle}[g(\hat{A})] = \langle \Phi | g(\hat{A}) | \Phi \rangle$$

En consecuencia, la función de distribución acumulada (CDF), la función de probabilidad (PMF), y la función densidad de probabilidad (PDF) son, respectivamente,

$$F_A(a) = \mathbb{E}_{|\Phi\rangle}[\Theta(a - \hat{A})] = \langle \Phi | \hat{E}(a) | \Phi \rangle$$

$$P_A(a) = \mathbb{E}_{|\Phi\rangle}[\delta_{a,\hat{A}}] = \langle \Phi | \hat{\mathcal{P}}_a | \Phi \rangle$$

$$\rho_A(\alpha) = \mathbb{E}_{|\Phi\rangle}[\delta(a - \hat{A})] = \langle \Phi | \hat{\mathcal{P}}(a) | \Phi \rangle \quad \text{si } \alpha \notin \sigma_{sc}(\hat{A})$$

La CDF está siempre bien definida, incluso si $\hat{A}$ tiene espectro singularmente continuo.

Sistemas cuánticos compuestos: entrelazado

■ Consideremos un **sistema compuesto** de dos subsistemas *distinguibiles* a y b. El espacio de Hilbert del sistema compuesto es el **producto tensorial** de los espacios de Hilbert de a y b:

$$\boxed{\mathcal{E} = \mathcal{E}^{(a)} \otimes \mathcal{E}^{(b)}} \quad (1.56)$$

Por construcción de producto tensorial, si $\mathcal{B}^{(a)} = \{|\Psi_j^{(a)}\rangle\}$ y $\mathcal{B}^{(b)} = \{|\Psi_k^{(b)}\rangle\}$ son bases ortonormales de $\mathcal{E}^{(a)}$ y $\mathcal{E}^{(b)}$, el conjunto de *kets producto* $\mathcal{B} = \{|\Psi_j^{(a)}\rangle \otimes |\Psi_k^{(b)}\rangle\} := \{|\Psi_j^{(a)}, \Psi_k^{(b)}\rangle\}$ es base ortonormal de $\mathcal{E}$. Cualquier estado puro del sistema es expresable como:

$$\boxed{|\Phi\rangle = \sum_j \sum_k \phi_{j,k} |\Psi_j^{(a)}\rangle \otimes |\Psi_k^{(b)}\rangle := \sum_{j,k} \phi_{j,k} |\Psi_j^{(a)}, \Psi_k^{(b)}\rangle}. \quad (1.57)$$

El producto escalar entre kets producto es:

$$\boxed{|\langle \Psi^{(a)}, \Psi^{(b)} | \Phi^{(a)}, \Phi^{(b)} \rangle := \langle \Psi^{(a)} | \Phi^{(a)} \rangle \langle \Psi^{(b)} | \Phi^{(b)} \rangle}. \quad (1.58)$$

Por linealidad del producto escalar, el producto escalar entre dos kets cualesquiera de $\mathcal{E}$ se evalúa a partir de (1.57) y (1.58).

A su vez, si $\hat{A}^{(a)}$ y $\hat{B}^{(b)}$ son observables en $\mathcal{E}^{(a)}$ y $\mathcal{E}^{(b)}$, respectivamente, entonces $\hat{A}^{(a)}$, $\hat{B}^{(b)}$ y $\hat{A}^{(a)} \otimes \hat{B}^{(b)} := \hat{A}^{(a)} \hat{B}^{(b)}$ son observables en $\mathcal{E}$, cuyas reglas de actuación sobre un ket producto son:

$$\boxed{\begin{aligned} \hat{A}^{(a)} |\Phi^{(a)}, \Phi^{(b)}\rangle &= \hat{A}^{(a)} |\Phi^{(a)}\rangle \otimes |\Phi^{(b)}\rangle ; \quad \hat{B}^{(b)} |\Phi^{(a)}, \Phi^{(b)}\rangle = |\Phi^{(a)}\rangle \otimes \hat{B}^{(b)} |\Phi^{(b)}\rangle \\ \hat{A}^{(a)} \hat{B}^{(b)} |\Phi^{(a)}, \Phi^{(b)}\rangle &= \hat{A}^{(a)} |\Phi^{(a)}\rangle \otimes \hat{B}^{(b)} |\Phi^{(b)}\rangle \end{aligned}}. \quad (1.59)$$

Nótese que $\hat{A}^{(a)}$ y $\hat{B}^{(b)}$ conmutan.

■ En este contexto, un bra $\langle \Psi^{(b)} |$ en $\mathcal{E}^{(b)}$ es una aplicación lineal de $\mathcal{E}$ sobre $\mathcal{E}^{(a)}$, mientras que un ket $|\Psi^{(b)}\rangle$ es una aplicación lineal del conjunto de covectores en $\mathcal{E}$ sobre los covectores en $\mathcal{E}^{(a)}$. Las reglas de actuación de $\langle \Psi^{(a,b)} |$ y $|\Psi^{(a,b)}\rangle$ sobre kets y bras producto, respectivamente, son:

$$\boxed{\begin{aligned} \langle \Psi^{(b)} | \Phi^{(a)}, \Phi^{(b)} \rangle &= \langle \Psi^{(b)} | \Phi^{(b)} \rangle \langle \Phi^{(a)} | ; \quad \langle \Psi^{(a)} | \Phi^{(a)}, \Phi^{(b)} \rangle = \langle \Psi^{(a)} | \Phi^{(a)} \rangle \langle \Phi^{(b)} | \\ |\Psi^{(b)}\rangle \langle \Phi^{(a)}, \Phi^{(b)} | &= \langle \Phi^{(b)} | \Psi^{(b)} \rangle \langle \Phi^{(a)} | ; \quad |\Psi^{(a)}\rangle \langle \Phi^{(a)}, \Phi^{(b)} | = \langle \Phi^{(a)} | \Psi^{(a)} \rangle \langle \Phi^{(b)} | \end{aligned}}, \quad (1.60)$$

■ Un microestado $|\Phi\rangle \in \mathcal{E}$ se dice **separable** si es expresable como ket producto:

$$\boxed{|\Phi\rangle \text{ separable} \Leftrightarrow |\Phi\rangle = |\Phi^{(a)}\rangle \otimes |\Phi^{(b)}\rangle \quad \text{con} \quad |\Phi^{(a)}\rangle \in \mathcal{E}^{(a)}, \quad |\Phi^{(b)}\rangle \in \mathcal{E}^{(b)}}. \quad (1.61)$$

La interpretación de $|\Phi\rangle$ es inmediata: los subsistemas a y b están en los microestados $|\Phi^{(a)}\rangle$ y $|\Phi^{(b)}\rangle$, respectivamente. Por el contrario, si la construcción (1.61) no es posible, el microestado $|\Phi\rangle$ se dice **entrelazado**.

Por ejemplo, el microestado

$$|\Xi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|\Phi^{(a)}\rangle \otimes |\Phi^{(b)}\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|\Psi^{(a)}\rangle \otimes |\Psi^{(b)}\rangle ,$$

es un ejemplo sencillo de estado entrelazado. Aun conociendo el estado puro del sistema compuesto, no tenemos una información completa del estado de los subsistemas a y b.

El **entrelazado** es una característica genuinamente cuántica, que no tiene análogo en la descripción clásica. En un estado entrelazado tenemos máxima información del sistema conjunto, pero no podemos afirmar cuál es el microestado de cada uno de los subsistemas.

*En QM, información completa de un conjunto
no implica información completa de sus partes*

Sistemas cuánticos de partículas idénticas

■ Consideremos ahora un sistema cuántico formado por N cuerpos o **partículas idénticas**. En principio, el espacio de Hilbert del sistema, $\mathcal{E}_N$, debería ser

$$\mathcal{E}_N^{(\text{full})} = \mathcal{E}_{(1)} \otimes \mathcal{E}_{(2)} \otimes \cdots \otimes \mathcal{E}_{(N)}$$

donde $\mathcal{E}_{(i)}$ es el espacio de Hilbert correspondiente a la partícula etiquetada como i . Sin embargo, de acuerdo con el **principio de indistinguibilidad** y con el **teorema de conexión espín-estadística**, si las partículas idénticas son bosones (espín entero) entonces $|\Psi\rangle$ es invariante bajo intercambio de partículas, mientras que si son fermiones (espín semientero) $|\Psi\rangle$ cambia su signo bajo intercambio de partículas. Esto es, en un estado cuántico de partículas idénticas el comportamiento de todas ellas es el mismo.

Formalmente, si $\hat{\Pi}_{ij}$ es el operador lineal en $\mathcal{E}_N^{(\text{full})}$ que intercambia las partículas i -ésima y j -ésima,

$$\forall i \neq j : \begin{cases} \hat{\Pi}_{ij}|\Psi\rangle = -|\Psi\rangle & (\text{fermiones}) \\ \hat{\Pi}_{ij}|\Psi\rangle = +|\Psi\rangle & (\text{bosones}) \end{cases} \quad (1.62)$$

Es inmediato comprobar que $\hat{\Pi}_{ij}$ es autoadjunto y unitario ($\hat{\Pi}_{ij} = \hat{\Pi}_{ij}^\dagger = \hat{\Pi}_{ij}^{-1}$). Por lo tanto, $\mathcal{E}_N$ es en realidad un *subespacio* de $\mathcal{E}_N^{(\text{full})}$, esto es, $\mathcal{E}_N^{(\text{full})} = \mathcal{E}_N \oplus \mathcal{E}_N^\perp$, donde $\mathcal{E}_N^\perp$ es el complemento ortogonal de $\mathcal{E}_N$.

Estos requisitos de simetría implican una correlación implícita entre partículas que se denomina **intercambio** (fermiones) o **realce bosónico** (bosones), que puede manifestarse macroscópicamente incluso en ausencia de interacción. Dos ejemplos sencillos son el comportamiento conductor o aislante de los electrones en sólidos y la condensación de Bose–Einstein, que pueden entenderse usando una aproximación de partículas no interaccionantes.

■ Todo observable $\hat{A}$ es un operador en $\mathcal{E}_N$, por lo que $\hat{A}|\Psi\rangle \in \mathcal{E}_N$ para todo $|\Psi\rangle \in \mathcal{E}_N$ en el dominio de $\hat{A}$. De (1.62) tenemos que;

$$\hat{A}|\Psi\rangle = \mp \hat{A}\hat{\Pi}_{ij}|\Psi\rangle \text{ y } \hat{\Pi}_{ij}\hat{A}|\Psi\rangle = \mp \hat{A}|\Psi\rangle .$$

Por tanto, en cualquier sistema de partículas idénticas:

$$\boxed{\hat{\Pi}_{ij}\hat{A} = \hat{A}\hat{\Pi}_{ij} \Leftrightarrow \hat{A} = \hat{\Pi}_{ij}^\dagger \hat{A} \hat{\Pi}_{ij}} . \quad (1.63)$$

Todo observable en $\mathcal{E}_N$ es invariante bajo intercambio de partículas.

■ A pesar de que el espacio de Hilbert $\mathcal{E}_N$ es un subespacio de $\mathcal{E}_N^{(\text{full})}$, resulta conveniente expresar los estados puros de $\mathcal{E}_N$ como combinación lineal de los kets de una base $\mathcal{B}^{(\text{full})}$ de $\mathcal{E}_N^{(\text{full})}$. Si $\mathcal{B}_1 = \{|1\rangle, |2\rangle, \dots\}$ es una base ortonormal del espacio de estados de una sola partícula $\mathcal{E}_1$, entonces, por definición del producto tensorial, una base ortonormal $\mathcal{B}_N^{(\text{full})}$ de $\mathcal{E}_N^{(\text{full})}$ esta formada por los **kets producto**

$$|j_1, j_2, \dots, j_N\rangle := |j_1\rangle \otimes |j_2\rangle \otimes \dots \otimes |j_N\rangle .$$

$|j_1, j_2, \dots, j_N\rangle$ es el ket en el que la partícula etiquetada como 1 está en el estado $|j_1\rangle$, la partícula etiquetada como 2 está en el estado $|j_2\rangle$, etc. (el bra correspondiente es $\langle j_1, j_2, \dots, j_N|$). Debido a la etiquetación explícita, $|j_1, j_2, \dots, j_N\rangle$ no forma parte de $\mathcal{E}_N$.

Definamos los operadores de *simetrización* y *antisimetrización* como:

$$\boxed{\begin{aligned} \hat{\mathbb{P}}_S |j_1, j_2, \dots, j_N\rangle &= \sum_{i_1 \dots i_N \in [\mathbf{j}]} |i_1, i_2, \dots, i_N\rangle \\ \hat{\mathbb{P}}_A |j_1, j_2, \dots, j_N\rangle &= \sum_{i_1 \dots i_N \in [\mathbf{j}]} (-1)^{P(i_1, i_2, \dots, i_N)} |i_1, i_2, \dots, i_N\rangle \end{aligned}} , \quad (1.64)$$

donde $[\mathbf{j}]$ denota el conjunto de $N!$ permutaciones de $(j_1, j_2, \dots, j_N)$ y $P(i_1, i_2, \dots, i_N)$ es el número de intercambios simples (transposiciones) necesarios para transformar $(j_1, j_2, \dots, j_N)$ en $(i_1, i_2, \dots, i_N)$. Así, $\hat{\mathbb{P}}_S$ y $\hat{\mathbb{P}}_A$ transforman el ket producto $|i_1, i_2, \dots, i_N\rangle$ en una combinación lineal simétrica (invariante bajo $\hat{\Pi}_{ij}$) y antisimétrica (cambia su signo bajo $\hat{\Pi}_{ij}$) de kets producto, respectivamente.

En consecuencia, para cada base $\mathcal{B}_1 = \{|1\rangle, |2\rangle, \dots\}$ de $\mathcal{E}_1$, se definen los **estados de Fock** como los estados normalizados

$$\boxed{\begin{aligned} |(j_1, j_2, \dots, j_N)\rangle &= \frac{\hat{\mathbb{P}}_A |j_1, j_2, \dots, j_N\rangle}{\sqrt{N!}} \text{ con } j_1 < j_2 < \dots < j_N \text{ (fermiones)} \\ |(j_1, j_2, \dots, j_N)\rangle &= \frac{\hat{\mathbb{P}}_S |j_1, j_2, \dots, j_N\rangle}{\sqrt{N!n_1!n_2!\dots}} \text{ con } j_1 \leq j_2 \leq \dots \leq j_N \text{ (bosones)} \end{aligned}} \quad (1.65)$$

donde las **ocupaciones** $n_1, n_2, \dots$ en el estado de Fock son el número de partículas que se encuentran en los estados de una partícula $|1\rangle, |2\rangle, \dots$ respectivamente.

El estado de Fock $|(j_1, j_2, \dots, j_N)\rangle$ es así interpretable como el estado puro en el que una partícula (no importa cual) está en el estado $|j_1\rangle$, *otra partícula* está en $|j_2\rangle$, y así sucesivamente.

Por construcción los estados de Fock son ortonormales. Por otro lado $\hat{\mathbb{P}}_S$ actuando sobre un ket producto arbitrario de $\mathcal{B}_N^{(\text{full})}$ produce uno de los estados de Fock bosónicos definidos en (1.64). Lo mismo ocurre, salvo un factor ± 1 físicamente irrelevante, en el caso de los fermiones. Como consecuencia, **los estados de Fock contruidos a partir de una base $\{|k\rangle\}$ de $\mathcal{E}_1$ son una base de $\mathcal{E}_N$.**

■ A los estado de Fock fermionicos se les denomina habitualmente *estados o determinantes de Slater*. Nótese que si hubieran dos o más partículas en el mismo estado individual, $\hat{\mathbb{P}}_A |j_1, j_2, \dots, j_N\rangle = 0$. Por construcción, no existen estados de Slater con ocupaciones mayores que uno: el **principio de exclusión de Pauli** es, en este contexto, un teorema para los estados de Fock fermiónicos.

■ Es habitual notar a los estados de Fock a partir de sus ocupaciones:

$$|n_1, n_2, n_3, \dots\rangle \quad \text{con} \quad \sum_k n_k = N \quad ; \quad \begin{cases} n_k = 0, 1 & \text{(fermiones)} \\ n_k = 0, 1, 2, \dots & \text{(bosones)} \end{cases} \quad (1.66)$$

Por ejemplo, para el caso fermiónico y $N = 3$

$$|0, 1, 1, 1, 0, 0, \dots\rangle := |(2, 3, 4)\rangle = \frac{|2, 3, 4\rangle + |4, 2, 3\rangle + |3, 4, 2\rangle - |3, 2, 4\rangle - |4, 3, 2\rangle - |2, 4, 3\rangle}{\sqrt{6}},$$

mientras que para el caso bosónico y $N = 3$

$$|0, 1, 1, 1, 0, 0, \dots\rangle := |(2, 3, 4)\rangle = \frac{|2, 3, 4\rangle + |4, 2, 3\rangle + |3, 4, 2\rangle + |3, 2, 4\rangle + |4, 3, 2\rangle + |2, 4, 3\rangle}{\sqrt{6}},$$

$$|0, 2, 1, 0, 0, \dots\rangle := |(2, 2, 3)\rangle = \frac{|2, 2, 3\rangle + |2, 3, 2\rangle + |3, 2, 2\rangle}{\sqrt{3}}$$

■ En el espacio de Hilbert $\mathcal{E}_N$, todos los estados son autoestados del operador número de partículas $\hat{N}$. Sin embargo hay situaciones de interés –por ejemplo, sistemas abiertos– en las que $\hat{N}$ no toma un valor bien definido.

Consideremos un sistema de partículas idénticas (fermiones o bosones). Formalmente, el **espacio de Fock** se define como:

$$\mathcal{E}_F := \mathcal{E}_0 \oplus \mathcal{E}_1 \oplus \mathcal{E}_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{E}_N \oplus \dots \quad (1.67)$$

Esto es, el espacio de Fock es el espacio de Hilbert del sistema con un número arbitrario de partículas. Nótese que $\mathcal{E}_0$ es el subespacio correspondiente a “ausencia de partículas”. Este subespacio de Hilbert es $\mathcal{E}_0 = \text{lin}(|\emptyset\rangle)$, donde $|\emptyset\rangle$ es el *estado de vacío*, y tiene por tanto dimensión 1.

No obstante, si $\dim(\mathcal{E}_1) = n$ y las partículas son fermiones, el sistema únicamente podrá acomodar hasta n partículas. En ese caso, $\mathcal{E}_F := \mathcal{E}_0 \oplus \mathcal{E}_1 \oplus \mathcal{E}_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{E}_n$.

■ Si $\mathcal{B}_1 = \{|1\rangle, |2\rangle, \dots\}$ es una base de $\mathcal{E}_1$, una base de $\mathcal{E}_F$ puede construirse a partir de la unión de las bases de Fock de cada $\mathcal{E}_N$ correspondientes a $\mathcal{B}_1$. Por lo tanto, el conjunto de todos los estados de Fock distintos

$$\mathcal{B}_F = \{|n_1, n_2, n_3, \dots\rangle\} \text{ con } n_k \in \begin{cases} \{0, 1\} & \text{(fermiones)} \\ \{0, 1, 2, 3, \dots\} & \text{(bosones)} \end{cases} \quad (1.68)$$

forma una base ortonormal de $\mathcal{E}_F$, denominada a menudo **base de Fock**. Bajo esta convención, el estado de vacío es $|\emptyset\rangle = |0, 0, 0, \dots\rangle$.

■ Por lo general, los observables de interés $\hat{A}$ conmutan con $\hat{N}$. Por algebra lineal,

$$[\hat{A}, \hat{N}] = 0 \Leftrightarrow \forall |\Psi\rangle \in \mathcal{E}_N : \hat{A}|\Psi\rangle = \hat{A}_N|\Psi\rangle \in \mathcal{E}_N ,$$

donde $\hat{A}_N : \mathcal{E}_N \rightarrow \mathcal{E}_N$ es la restricción del observable $\hat{A}$ al subespacio $\mathcal{E}_N$. En consecuencia, si $\text{tr}[\cdot]$ es la **traza** de $\hat{A}$ y $\text{tr}_N[\cdot]$ es la traza en el subespacio $\mathcal{E}_N$:⁴

$$[\hat{A}, \hat{N}] = 0 \Rightarrow \text{tr}[\hat{A}] = \sum_{N=0}^{\infty} \text{tr}_N[\hat{A}_N]$$

El lenguaje de la segunda cuantización

■ Cuando trabajamos en el espacio de Fock $\mathcal{E}_F$ de un sistema de partículas idénticas, dado que la mayoría de los observables de interés conservan el número de partículas, necesitaremos operadores específicos que conecten distintos subespacios $\mathcal{E}_N$. Estos son los llamados **operadores de creación y aniquilación** que, además, incorporan de manera natural la naturaleza (anti)simétrica de los estados de muchas partículas.

El verdadero poder del formalismo que vamos a presentar someramente, denominado **segunda cuantización**, reside precisamente en expresar los observables en términos de estos operadores. En este formalismo, los efectos de simetrización (bosones) o antisimetrización (fermiones) están contenidos en los operadores, no en los propios estados. Esto lleva a una enorme simplificación operacional respecto de la *primera cuantización*, en la era necesario expresar los estados de Fock como combinación lineal de kets producto. En el lenguaje de segunda cuantización los estados de Fock se expresan como tales.

⁴Recordemos que si $\mathcal{E}$ es un espacio de Hilbert, $\hat{A}$ un operador lineal, y $\mathcal{B} = \{|\Phi_1\rangle, |\Phi_2\rangle, \dots\}$ una base ortonormal de $\mathcal{E}$ contenida en el dominio de $\hat{A}$,

$$\text{tr}[\hat{A}] := \sum_k \langle \Phi_k | \hat{A} | \Phi_k \rangle .$$

El *teorema de invarianza de la traza* indica que $\text{tr}[\hat{A}]$ es independiente de la base ortonormal elegida. Además, se cumple el *teorema de ciclicidad de la traza*

$$\text{tr}[\hat{A}_1 \hat{A}_2 \cdots \hat{A}_n] = \text{tr}[\hat{A}_n \hat{A}_1 \hat{A}_2 \cdots \hat{A}_{n-1}] = \text{tr}[\hat{A}_{n-1} \hat{A}_n \hat{A}_1 \hat{A}_2 \cdots \hat{A}_{n-2}] = \dots$$

La idea subyacente es que cualquier estado de Fock puede obtenerse añadiendo sucesivamente partículas al vacío $|\emptyset\rangle$, un proceso representado por aplicaciones sucesivas de los operadores de creación. Este proceso “constructivo” implica un etiquetado tácito de partículas (la añadida en primer lugar, la añadida en segundo lugar, etc.). Para bosones, el orden en que se añaden las partículas es irrelevante y los operadores de creación bosónicos conmutan. Por el contrario, el orden es relevante para los fermiones y los operadores de creación anticonmutan. Los operadores de aniquilación son los adjuntos de los operadores de creación y obedecen las mismas reglas algebraicas.

■ Dada una base $\mathcal{B}_1 = \{|k\rangle\}$ de $\mathcal{E}_1$ y la correspondiente base de Fock $\{|n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle\}$ de $\mathcal{E}_F$, definimos el **operador número** $\hat{n}_k$, que representa el observable “número de partículas en el estado de una partícula $|k\rangle$ ”, mediante su acción sobre los estados de Fock:

$$\hat{n}_k |n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle = n_k |n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle \quad (1.69)$$

Inmediatamente:

$$\hat{N} = \sum_k \hat{n}_k$$

y, además, $\hat{n}_k$ y $\hat{n}_q$ conmutan entre sí.

Los **operadores de creación** $\hat{a}_k^\dagger$ y **aniquilación** $\hat{a}_k$ de una partícula en el estado $|k\rangle$ se definen mediante las siguientes reglas de actuación sobre estados de Fock:

i) **bosones:**

$$\begin{aligned} \hat{a}_k |n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle &\equiv \sqrt{n_k} |n_1, n_2, \dots, n_k - 1, \dots\rangle \\ \hat{a}_k^\dagger |n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle &\equiv \sqrt{n_k + 1} |n_1, n_2, \dots, n_k + 1, \dots\rangle \end{aligned} \quad (1.70)$$

ii) **fermiones:**

$$\begin{aligned} \hat{a}_k |n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle &= (-1)^{p_k} \delta_{n_k, 1} |n_1, n_2, \dots, n_k - 1, \dots\rangle \\ \hat{a}_k^\dagger |n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle &= (-1)^{p_k} \delta_{n_k, 0} |n_1, n_2, \dots, n_k + 1, \dots\rangle \\ \text{con } p_k &= \sum_{j=1}^{k-1} n_j \quad ; \quad n_k = 0, 1 \end{aligned} \quad (1.71)$$

Es entonces operativo comprobar que estos operadores satisfacen las siguientes propiedades:

$$\begin{aligned} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k &= \hat{n}_k & (\text{bosones y fermiones}) \\ \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_q^\dagger - \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_k^\dagger &= \hat{a}_k \hat{a}_q - \hat{a}_q \hat{a}_k = 0 \quad ; \quad \hat{a}_k \hat{a}_q^\dagger - \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_k = \delta_{k,q} & (\text{bosones}) \\ \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_q^\dagger + \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_k^\dagger &= \hat{a}_k \hat{a}_q + \hat{a}_q \hat{a}_k = 0 \quad ; \quad \hat{a}_k \hat{a}_q^\dagger + \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_k = \delta_{k,q} & (\text{fermiones}) \end{aligned} \quad (1.72)$$

■ En el lenguaje de segunda cuantización los operadores de interés se expresan en términos de los operadores de creación y destrucción asociados a una base adecuada $\mathcal{B}_1$ de $\mathcal{E}_1$. Usando las reglas de actuación anteriores, es posible trabajar en la base de Fock correspondiente.

Por ejemplo, a partir de las relaciones (1.72), tanto para el caso fermiónico como el bosónico:

$$\hat{N} = \sum_k \hat{n}_k = \sum_k \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k ; \quad \hat{N}(\hat{N} - 1) = \sum_{k,q} \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_q \hat{a}_k \quad (1.73)$$

donde $\hat{N}(\hat{N} - 1)$ es el observable “número de pares ordenados de partículas”

■ Un observable $\hat{V}$ en el espacio de Fock $\mathcal{E}_F$ se dice **observable de un cuerpo** si

$$[\hat{V}, \hat{N}] = 0 \text{ y } \hat{V}_N = \sum_{\eta=1}^N \hat{v}_{(\eta)} \quad (1.74)$$

donde $\hat{v}$ es un observable en $\mathcal{E}_1$ y $\hat{v}_{(\eta)}$ actúa sobre la partícula etiquetada como η . Por ejemplo, la energía cinética total o el número de partículas son observables de un cuerpo.

Puede probarse que en lenguaje de segunda cuantización:

$$\hat{V} = \sum_{k,q} v_{q,k} \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_k \quad \text{con} \quad v_{q,k} = \langle q | \hat{v} | k \rangle \quad (1.75)$$

que representa la actuación de $\hat{V}$ en terminos de *transiciones* (aniquilación + creación) de una partícula entre los estados monopartícula $|k\rangle$ y $|q\rangle$ cuyo peso depende de la *amplitud de transición* $v_{q,k} = \langle q | \hat{v} | k \rangle$.

Análogamente, $\hat{W}$ es un **observable de dos cuerpos**, si

$$[\hat{W}, \hat{N}] = 0 \text{ y } \hat{W}_N = \frac{1}{2} \sum_{v=1}^N \sum_{\substack{\mu=1 \\ v \neq \mu}}^N \hat{w}_{(v,\mu)} \quad \text{con} \quad \hat{w}_{(v,\mu)} = \hat{w}_{(\mu,v)} , \quad (1.76)$$

donde $\hat{w}$ es un observable de $\mathcal{E}_2$ y $\hat{w}_{(v,\mu)}$ actúa sobre las partículas etiquetadas como v y μ . Si la interacción entre las partículas es de par, la energía de interacción es un observable de dos cuerpos. El número de pares ordenados de partículas también es un observable de dos cuerpos.

En el lenguaje de segunda cuantización:

$$\hat{W} = \frac{1}{2} \sum_{k,q,r,s} \langle k, q | \hat{w} | r, s \rangle \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_s \hat{a}_r , \quad (1.77)$$

donde $|k, q\rangle \in \mathcal{E}_2^{(\text{full})}$ es un ket producto.

Descripción microscópica clásica

■ Consideremos un sistema físico con n grados de libertad, que supondremos hamiltoniano. Bajo una descripción clásica un **microestado** se define por el valor que toman n coordenadas generalizadas $q_1, \dots, q_n := \mathbf{q}$ y sus correspondientes momentos canónicos conjugados $p_1, \dots, p_n := \mathbf{p}$. El microestado está representado por el **vector de estado**

$$(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = (q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n) \in \Gamma \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \quad (1.78)$$

que pertenece al **espacio de fases** $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Cada microestado queda así representado por un punto del espacio de fases $2n$ -dimensional. Obviamente, y a diferencia de lo que sucedía en la descripción cuántica, si $(\mathbf{q}_a, \mathbf{p}_a) \neq (\mathbf{q}_b, \mathbf{p}_b)$, los microestados son *distintos*.

■ Un **observable** A se representa por una función $\hat{A} := A(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ del vector de estado, que proporciona *el* valor del observable si el microestado del sistema es $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$.

El **corchete de Poisson** entre dos observables escalares $\hat{A}$ y $\hat{B}$, se define como:

$$\begin{aligned} \{\hat{A}, \hat{B}\}_P &:= \nabla_{\mathbf{q}} A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \nabla_{\mathbf{p}} B(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - \nabla_{\mathbf{p}} A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \nabla_{\mathbf{q}} B(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \\ \nabla_{\mathbf{q}} &:= (\partial/\partial q_1, \dots, \partial/\partial q_n) ; \quad \nabla_{\mathbf{p}} := (\partial/\partial p_1, \dots, \partial/\partial p_n) \end{aligned} \quad (1.79)$$

Las coordenadas generalizadas y momentos canónicos conjugados satisfacen entonces las **reglas de conmutación canónicas**

$$\{\hat{q}_i, \hat{q}_j\}_P = 0 ; \quad \{\hat{p}_i, \hat{p}_j\}_P = 0 ; \quad \{\hat{q}_i, \hat{p}_j\}_P = \delta_{i,j} \quad (1.80)$$

■ La dinámica microscópica de un sistema aislado es *determinista* y *autónoma*, siendo la ecuación del movimiento el conjunto de **ecuaciones de Hamilton**

$$\dot{\mathbf{q}} = +\nabla_{\mathbf{p}} H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) ; \quad \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) ; \quad (\mathbf{q}(t_0), \mathbf{p}(t_0)) \text{ conocido} \quad (1.81)$$

donde el observable $H(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ es el *hamiltoniano del sistema*.

Dado un observable $A(\mathbf{q}, \mathbf{p})$, aplicando la regla de la cadena y las ecuaciones de Hamilton,

$$\begin{aligned} \dot{A}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) &= \nabla_{\mathbf{q}} A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \dot{\mathbf{q}} + \nabla_{\mathbf{p}} A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \dot{\mathbf{p}} = \\ &= \nabla_{\mathbf{q}} A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \nabla_{\mathbf{p}} \hat{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - \nabla_{\mathbf{p}} A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \nabla_{\mathbf{q}} \hat{H}(\mathbf{q}, \mathbf{p}) . \end{aligned}$$

Introduciendo el corchete de Poisson (1.79), la expresión formal del observable “derivada de $\hat{A}$ respecto del tiempo” es:

$$\hat{\dot{A}} = \{\hat{A}, \hat{H}\}_P := \tilde{\mathcal{L}} \hat{A} \quad (1.82)$$

donde $\tilde{\mathcal{L}}$ es el **operador lineal de Liouville** definido sobre el conjunto de observables escalares. El paralelismo formal con la relación cuántica (1.55) es evidente.

La ecuación (1.82) es válida para cualquier observable sin dependencia explícita en el tiempo, incluyendo así a las coordenadas y momentos canónicos conjugados. Por tanto, usando la solución formal de (1.82):

$$\boxed{\begin{aligned} q_k(t) &= e^{(t-t_0)\tilde{\mathcal{L}}} q_k(t_0) \\ p_k(t) &= e^{(t-t_0)\tilde{\mathcal{L}}} p_k(t_0) \\ \text{con } e^{(t-t_0)\tilde{\mathcal{L}}} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(t-t_0)^n}{n!} \tilde{\mathcal{L}}^n \end{aligned}} \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (1.83)$$

■ En un sistema formado por N **partículas idénticas**, si $(\vec{q}_i, \vec{p}_i)$ es el microestado de la i -ésima partícula, el microestado del sistema es

$$\boxed{(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = (\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N, \vec{p}_1, \dots, \vec{p}_N)} \quad (1.84)$$

que necesariamente etiqueta y distingue las partículas

■ Finalmente, dado un **sistema compuesto** por dos subsistemas a y b, el espacio de las fases del sistema compuesto es el **producto cartesiano** de los espacios fásicos de a y b:

$$\boxed{\Gamma = \Gamma_{(a)} \times \Gamma_{(b)} \quad ; \quad (\mathbf{q}, \mathbf{p}) = (\mathbf{q}_a, \mathbf{q}_b, \mathbf{p}_a, \mathbf{p}_b)} \quad (1.85)$$

Obviamente, y diferencia de la descripción cuántica, el conocimiento del microestado del sistema conjunto implica el de los subsistemas a y b.

Reversibilidad microscópica

■ Consideremos un sistema físico hamiltoniano y aislado. El carácter **determinista** de las ecuaciones del movimiento microscópicas (1.53) y (1.81) queda reflejado en las soluciones formales (1.54) y (1.83). En estas soluciones el microestado en un instante t resulta de la actuación de un operador sobre el microestado en el instante inicial t_0 :

$$\begin{aligned} |\Psi(t)\rangle &= e^{-i(t-t_0)\hat{H}/\hbar} |\Psi(t_0)\rangle \quad (\text{cuántico}) \\ \mathbf{z}(t) &= e^{+(t-t_0)\tilde{\mathcal{L}}} \mathbf{z}(t_0) \quad (\text{clásico}) \end{aligned}$$

donde $\mathbf{z} := (\mathbf{q}, \mathbf{p})$ y $e^{(t-t_0)\tilde{\mathcal{L}}}$ actúa sobre cada componente de $\mathbf{z}$. Además, estas relaciones son invertibles, lo que permite obtener la condición inicial en t_0 de la que procede el microestado en el instante t .

■ La **reversibilidad** de las ecuaciones del movimiento es una condición más exigente. Una dinámica se dice reversible si la **transformación de inversión temporal** de toda solución es también solución de la dinámica original. En una dinámica autónoma reversible el tiempo no es solo homogéneo, sino también isótropo: no hay un sentido del tiempo privilegiado. Intuitivamente, hay reversibilidad si toda solución del problema dinámico reproducida en sentido temporal inverso es también solución.

La reversibilidad es fácil de visualizar en la descripción clásica, ya que hay reversibilidad si para cualquier solución $\mathbf{z}(t) := (\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t))$ de las ecuaciones del movimiento la dinámica “revertida” $\tilde{\mathbf{z}}(t) := (\mathbf{q}(-t), -\mathbf{p}(-t))$ también es solución. Esto equivale a afirmar que bajo la transformación $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$, el operador $e^{+(t-t_0)\tilde{\mathcal{L}}}$ se transforma en $e^{-(t-t_0)\tilde{\mathcal{L}}}$ y, por tanto, que el operador de Liouville cambia de signo. Para ello es necesario y suficiente que $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = H(\mathbf{q}, -\mathbf{p})$. A efectos prácticos, la dinámica es reversible si la ecuación del movimiento es invariante bajo las transformaciones $t \rightarrow -t$ y $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$.

Para una dinámica hamiltoniana autónoma se tiene entonces:

$$\begin{array}{c}
 \text{dinámica autónoma reversible (Hamilton)} \\
 \Updownarrow \\
 \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p} \Rightarrow \tilde{\mathcal{L}} \rightarrow -\tilde{\mathcal{L}} \\
 \Updownarrow \\
 H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = H(\mathbf{q}, -\mathbf{p}) \\
 \Updownarrow \\
 \frac{d\bar{\mathbf{q}}(t)}{dt} = \nabla_{\bar{\mathbf{p}}} H(\bar{\mathbf{q}}(t), \bar{\mathbf{p}}(t)) , \quad \frac{d\bar{\mathbf{p}}(t)}{dt} = -\nabla_{\bar{\mathbf{q}}} H(\bar{\mathbf{q}}(t), \bar{\mathbf{p}}(t)) \\
 \text{con } (\bar{\mathbf{q}}(t), \bar{\mathbf{p}}(t)) := (\mathbf{q}(-t), -\mathbf{p}(-t)) , \quad (\mathbf{q}(t), \mathbf{p}(t)) \text{ solución}
 \end{array} \tag{1.86}$$

■ El análisis de la invariancia bajo inversión temporal es algo más sutil en mecánica cuántica. La inversión temporal se implementa mediante un **operador de inversión temporal** $\hat{T}$ que reproduce la transformación $\hat{q} \rightarrow \hat{q}$, $\hat{p} \rightarrow -\hat{p}$, y $\hat{J}_\alpha \rightarrow -\hat{J}_\alpha$, donde $\hat{J}_\alpha$ es una componente de un momento angular generalizado, como el espín:

$$\hat{T} \hat{q} \hat{T}^{-1} = +\hat{q} ; \quad \hat{T} \hat{p} \hat{T}^{-1} = -\hat{p} ; \quad \hat{T} \hat{J}_\alpha \hat{T}^{-1} = -\hat{J}_\alpha . \tag{1.87}$$

Sin embargo, $\hat{T}$ no es un operador lineal. Si efectuamos la inversión temporal de la relación de conmutación canónica tenemos lo siguiente:

$$i = \frac{1}{\hbar} (\hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q}) \Rightarrow \hat{T} i \hat{T}^{-1} = -\frac{1}{\hbar} (\hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q}) = -i \quad (!!)\ .$$

El operador cuántico de inversión temporal $\hat{T}$ es así *antilineal y antiunitario*:

$$\hat{T} (\alpha|\Psi\rangle + \beta|\Phi\rangle) = \alpha^* \hat{T}|\Psi\rangle + \beta^* \hat{T}|\Phi\rangle , \quad \hat{T} i \hat{T}^{-1} = -i ,$$

lo que implica que transforma un escalar en su complejo conjugado.

Partiendo de las relaciones (1.87), si $|q\rangle$ es autoestado –no normalizable– de $\hat{q}$ con autovalor q ; $|p\rangle$ es autoestado –igualmente no normalizable– de $\hat{p}$ con autovalor p ; y $|j, m\rangle$ es autoestado de $\hat{J}^2$ y $\hat{J}_z$ con autovalores $j(j+1)\hbar^2$ y $m\hbar$, respectivamente, la actuación del operador de inversión temporal es:

$$\hat{T}|q\rangle = |q\rangle , \quad \hat{T}|p\rangle = |-p\rangle , \quad \hat{T}|j, m\rangle = (-1)^{j-m}|j, -m\rangle .$$

(sin entrar en mucho detalles, el prefactor $(-1)^{j-m}$ se incluye por consistencia con la construcción de los autoestados $|j, m\rangle$ mediante la actuación de *operadores de escalera*).

Como consecuencia, para una partícula sin espín, la actuación del operador de inversión temporal en la representación de posiciones y en la de momentos será

$$\hat{T}\Psi(\vec{r}) = \Psi^*(\vec{r}) \ ; \ \hat{T}\tilde{\Psi}(\vec{p}) = \tilde{\Psi}^*(-\vec{p}) \ .$$

Asimismo, para el *espinor* de una partícula de espín 1/2:

$$\hat{T} \begin{pmatrix} \Psi_+(\vec{r}) \\ \Psi_-(\vec{r}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\Psi_-^*(\vec{r}) \\ \Psi_+^*(\vec{r}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_+(\vec{r}) \\ \Psi_-(\vec{r}) \end{pmatrix} = -i\hat{\sigma}_y \begin{pmatrix} \Psi_+(\vec{r}) \\ \Psi_-(\vec{r}) \end{pmatrix} \ ,$$

donde $\hat{\sigma}_y$ es la segunda matriz de Pauli.

Así, la dinámica cuántica es reversible si la transformación de inversión temporal sobre el operador de evolución temporal, $\hat{U}_t$, es igual a $\hat{U}_{-t}$. Esto sólo es posible si $\hat{H}$ es invariante bajo inversión temporal (recuerde que la inversión temporal en mecánica cuántica cambia i por $-i$). A efectos prácticos, la dinámica es reversible si la ecuación de Schrödinger es invariante bajo las transformaciones $\hat{\mathbf{p}} \rightarrow -\hat{\mathbf{p}}$, $t \rightarrow -t$ y $i \rightarrow -i$. Esto implica que, al igual que en el caso clásico, toda dinámica regida por fuerzas conservativas es invariante bajo inversión temporal.

En resumen, para un sistema descrito cuánticamente:

dinámica autónoma reversible (Schrödinger)

$$\begin{aligned} & \Updownarrow \\ & \hat{T}\hat{U}_t\hat{T}^{-1} = \hat{U}_{-t} \\ & \Updownarrow \\ & \hat{T}\hat{H}\hat{T}^{-1} = \hat{H} \\ & \Updownarrow \end{aligned}$$

$\frac{d}{dt}|\tilde{\Psi}(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\hat{\mathcal{H}}|\tilde{\Psi}(t)\rangle$ con $|\tilde{\Psi}(t)\rangle := \hat{T}|\Psi(-t)\rangle$, $|\Psi(t)\rangle$ solución

(1.88)

■ Tanto para el caso clásico como el cuántico, si $\hat{H}$ es de la forma “energía cinética + energía potencial”, $\hat{H}$ es invariante bajo inversión temporal y la dinámica es reversible. Sin embargo, para una partícula sometida a un campo electromagnético, tal invariancia no se verifica. Para recuperar las ecuaciones originales también habría que cambiar la orientación del campo magnético $\vec{B}$.

Sin embargo esto no supone ningún problema conceptual, ya que si extendemos la inversión temporal a las *fuentes* del campo electromagnético, el sentido de las corrientes se invertiría y, por tanto, el sentido de $\vec{B}$. Esto es, si nuestro sistema es estrictamente aislado, las ecuaciones electrodinámicas completas son invariantes bajo inversión temporal.

Correspondencia formal entre descripciones

■ La mecánica cuántica trata con rigor matemático lo observable, describe con precisión la dinámica en ausencia de interacción con el exterior, e incorpora adecuadamente las incertidumbres de los procesos de medición. Su capacidad predictiva es extraordinaria.

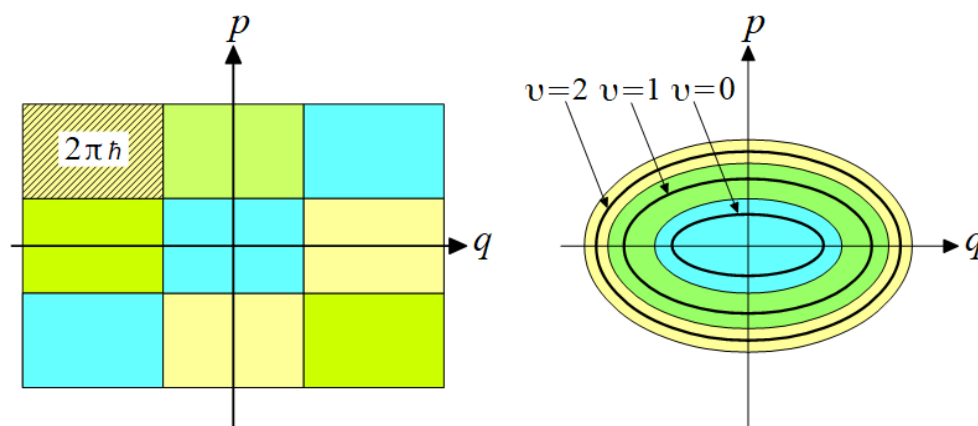


Figura 1.4. Representación en teselas de estados puros localizados (izq.) y de autoestados de la energía de un oscilador armónico unidimensional (der.).

A su vez, la principal virtud –o defecto, según se mire– de la interpretación de Copenhague es su “austeridad” conceptual. Debido a su carácter netamente instrumentalista, se abstiene de especular sobre la naturaleza última del microestado cuántico. Asimismo, en la interpretación de Copenhague se suele asumir que el aparato de medida debe tratarse como un objeto clásico. Hay entonces dos *mundos* separados en la metodología: el cuántico de la escala microscópica, y el clásico de la macroscópica.

La visión contemporánea es diferente. Admitido que el formalismo cuántico es la herramienta adecuada para lo microscópico –tanto en sentido de escala como de nivel de descripción– la frontera entre lo cuántico y lo clásico es difusa. Los comportamientos clásicos **emergen** de un substrato cuántico mediante procesos que se describen en el nivel macroscópico. Lo que denominamos genéricamente física clásica es un conjunto de teorías coherentes para tratar las propiedades de un fenómeno emergente: la “clasicidad”.

Más adelante, en el **Tema 4**, veremos cómo surge lo clásico de lo cuántico debido a una “pérdida” de información cuántica resultado de la interacción entre sistema y entorno. En este epígrafe sólo veremos, bajo esta perspectiva, cómo se tiene *formalmente* la descripción microscópica clásica a partir de la cuántica para una partícula puntual *sin espín*.

Para construir este puente formal, tenemos que:

- i) Establecer una correspondencia entre microestados cuánticos y clásicos.
- ii) Indicar las condiciones bajo las que esta conexión es una aproximación válida.
- iii) Definir la correspondencia entre las dinámicas.

■ Los microestados clásicos se describen mediante valores bien definidos de los observables $\mathbf{q}$ y $\mathbf{p}$. Dos microestados a y b tales que $(\mathbf{q}_a, \mathbf{p}_a) \neq (\mathbf{q}_b, \mathbf{p}_b)$ son distintos, sin ambigüedad. La construcción clásica debe entonces empezar con una descripción de *grano grueso* del espacio de Hilbert $\mathcal{E}$ en la que se seleccionan únicamente estados puros *completamente diferentes entre sí*. El primer paso es, así, la elección de una base ortonormal $\mathcal{B}_c$ de microestados en los que los valores medios de $\hat{\mathbf{q}}$ y $\hat{\mathbf{p}}$ están “razonablemente” bien definidos.

Por ejemplo, para una partícula en una dimensión espacial, escojamos una discretización del eje OX con paso δx y consideremos la base ortonormal $\mathcal{B}_c = \{|x_u, p_\kappa\rangle$ con $u, \kappa \in \mathbb{Z}\}$ con:

$$\begin{aligned} \langle x_u, p_\kappa | \hat{x} | x_u, p_\kappa \rangle &= x_u = u\delta x \quad ; \quad \langle x_u, p_\kappa | \hat{p} | x_u, p_\kappa \rangle = p_\kappa = \frac{2\pi\hbar}{\delta x} \kappa \\ \psi_{u,\kappa}(x) &= \langle x | x_u, p_\kappa \rangle = \frac{\chi_{[x_u-\delta x/2, x_u+\delta x/2]}(x)}{\sqrt{\delta x}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} p_\kappa x\right) \end{aligned}$$

donde $\chi_\Omega(\cdot)$ es la función indicatriz del intervalo Ω .

Cada estado puro $|x_u, p_\kappa\rangle$ puede representarse como una baldosa o *tesela* de área fásica $\delta x \delta p = 2\pi\hbar = h$ centrada en (x_u, p_κ) (véase la **Fig. 1.4**). Para una partícula en D dimensiones, cada *tesela* sería un paralelepípedo 2D-dimensional de área h^D .⁵

Aunque no es universal, esta representación *heurística* de los estados puros de una base ortonormal mediante una *discretización semiclásica* del espacio fásico en teselas de volumen h^D es bastante general. Por ejemplo, consideremos la base de estados estacionarios de un oscilador armónico unidimensional de frecuencia angular ω . La autoenergía del v -ésimo estado estacionario $|v\rangle$ ($v = 0, 1, 2, \dots$) es $\varepsilon_v = (v + 1/2)\hbar\omega$, cuyo correspondiente clásico es una órbita elíptica en el espacio fásico $\mathbb{R}^2$, que delimita una región fásica de área $\mathcal{A}_v = 2\pi\varepsilon_v/\omega$. Podemos así asignar a $|v\rangle$ una corona elíptica centrada en la órbita clásica y área $\mathcal{A}_{v+1} - \mathcal{A}_v = 2\pi\hbar = h$ (véase la **Fig. 1.4**). El procedimiento es extensible a un oscilador armónico isótropo D -dimensional en el que cada autoestado del oscilador se representa por una *corona tórica* de volumen h^D .

La “teselización” se puede sistematizar rigurosamente mediante la denominada *transformada de Weyl-Wigner*, aunque las teselas quedan reemplazadas por “nubes” de densidad variable.

■ El espacio fásico clásico así definido está *discretizado*, pero la mecánica clásica es continua. Para tratar operativamente esas *teselas* como un continuo, **la acción típica de la partícula tiene que ser muchísimo mayor que h** para que así la incertidumbre cuántica $\Delta q_i \Delta p_i \sim h$ de los estados “teselados” $|\mathbf{q}, \mathbf{p}\rangle$ sea despreciable frente a $\langle q_i \rangle \langle p_i \rangle$. Bajo esta hipótesis, para cualquier observable cuántico $\hat{A}$

$$\langle \mathbf{q}, \mathbf{p} | \hat{A} | \mathbf{q}, \mathbf{p} \rangle \simeq A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \quad , \quad \langle \mathbf{q}, \mathbf{p} | \hat{A} | \mathbf{q}', \mathbf{p}' \rangle \simeq 0 \text{ si } \mathbf{q} = \mathbf{q}' \text{ ó } \mathbf{p} \neq \mathbf{p}'$$

donde $A(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ es la función de estado *clásica* correspondiente a $\hat{A}$. En este régimen, las incertidumbres y los efectos de interferencia cuánticos desaparecen.

⁵La ortonormalidad de los estados puros de $\mathcal{B}_c$ es relativamente fácil de probar. En primer lugar, $\langle x_u, p_\kappa | x_{u'}, p_{\kappa'} \rangle = 0$ si $u \neq u'$ porque las funciones de onda respectivas son disjuntas. Por otro lado

$$\langle x_u, p_\kappa | x_u, p_{\kappa'} \rangle = \frac{1}{\delta x} \int_{x_u-\delta x/2}^{x_u+\delta x/2} dx e^{i2\pi(\kappa'-\kappa)x} = \delta_{\kappa', \kappa} \quad .$$

Por otro lado la completitud de $\mathcal{B}_c$ se justifica porque $\{|x_u, p_\kappa\rangle\}$ es la base de Fourier de las funciones de cuadrado integrable en cada tramo $[x_u - \delta x/2, x_u + \delta x/2]$ de $\mathbb{R}$. Así, toda función $\psi(x)$ se puede expresar como combinación lineal de las funciones base $\psi_{u,\kappa}(x)$, ya que el producto escalar $\langle x_u, p_u | \psi \rangle$ se reduce al producto escalar usual entre funciones restringido al intervalo $[x_u - \delta x/2, x_u + \delta x/2]$.

■ Si comparamos por una parte (1.48) y (1.80), y por otra (1.55) y (1.82), la conexión formal entre las dinámicas cuántica y clásica se realiza mediante el **principio de correspondencia** de Dirac entre conmutadores y corchetes de Poisson:

$$\boxed{-\frac{i}{\hbar}[\hat{A}, \hat{B}] \leftrightarrow \{\hat{A}, \hat{B}\}_P} . \quad (1.89)$$

Esto garantiza que la dinámica cuántica para valores medios (Ehrenfest) sea equivalente a la dinámica clásica para los valores de los observables –recuerde que hemos eliminado cualquier incertidumbre de dichos valores.

■ Si nuestro sistema está formado por N **partículas idénticas** en D dimensiones espaciales hay una dificultad evidente en la conexión. Por el **principio de indistinguibilidad**, si intercambiamos dos partículas entonces el ket $|\Psi\rangle$ sólo puede cambiar, a lo sumo, en una constante multiplicativa de módulo unidad. Sin embargo, todo microestado clásico etiqueta necesariamente las partículas. Por tanto, a cada microestado cuántico de una base $\mathcal{B}_c$ se le asignarían $N!$ teselas del espacio de las fases $2ND$ -dimensional, y la dinámica clásica microscópica se formularía sobre una de esas teselas.

No obstante, si las *diferencias* entre las acciones características de las partículas es del orden de $\hbar$, esas $N!$ teselas pueden solapar y la conexión cuántica $\rightarrow$ clásica falla. Hay entonces dos criterios que deben imponerse para que la mecánica clásica sea fiable: que la acción característica de una partícula sea mucho mayor que $\hbar$ y que, además, la diferencia entre las acciones de dos partículas escogidas al azar sea también mucho mayor que $\hbar$. Obviamente si se satisface la segunda condición, también se satisface la primera.

Un criterio sencillo es partir de una energía cinética característica π/β de las partículas. Si m es la masa de una partícula, V el volumen del sistema, y $\ell = (V/N)^{1/3}$ la separación media entre partículas, la descripción clásica será admisible si $\ell\sqrt{2m\pi/\beta} \ll \hbar$, esto es, si

$$\boxed{\Lambda(\beta) \ll \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \quad \text{con} \quad \Lambda(\beta) = \hbar\sqrt{\frac{\beta}{2\pi m}}} , \quad (1.90)$$

donde $\Lambda(\beta)$ es la **longitud de onda térmica** típica de una partícula. Este es el criterio sobradamente conocido para el rango de validez de la mecánica estadística clásica del equilibrio, que aquí hemos introducido desde una perspectiva mucho más general.

1.5 El nivel macroscópico

More is different

Philip W. Anderson (1923-2020)

■ Fijada una descripción microscópica, por definición maximal, un **macroestado** es una descripción incompleta de un sistema físico, generalmente caracterizada por un conjunto de **variables macroscópicas** relevantes. Se trata así de una descripción de **grano grueso** que no especifica todos los detalles microscópicos. El **postulado fundamental de la mecánica estadística** establece que a cada macroestado le corresponde un conjunto de microestados compatibles con dichas variables macroscópicas, donde cada uno tiene asignada una **probabilidad de ocurrencia** determinada. Un macroestado se representa formalmente mediante una **distribución de probabilidad** de microestados.

Josiah Gibbs –quien acuñó el término *mecánica estadística*– definió **colectividad** como un conjunto muy amplio de sistemas independientes con la misma caracterización macroscópica. La fracción de sistemas de la colectividad en un microestado es igual a su probabilidad de ocurrencia. Gibbs adoptó entonces la interpretación frecuentista (laplaciana) de la probabilidad, que la posterior axiomática de Kolmogorov no exige, ya que surge a posteriori de acuerdo con las *leyes de grandes números*. Es así legítimo extender el término colectividad para hablar de los microestados y sus probabilidades.

Un macroestado clásico se caracteriza mediante una densidad de probabilidad $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p})$. Sin embargo, el macroestado cuántico debe contemplar el hecho de que los microestados cuánticos pueden ser “parcialmente” diferentes, y se caracterizará mediante un observable $\hat{\rho}$, denominado **operador densidad [de microestados]**.

Macroestados cuánticos

■ Consideremos un sistema localizado descrito cuánticamente. Como ya hemos visto, dada una base ortonormal $\mathcal{B} = \{|\Phi_1\rangle, |\Phi_2\rangle, \dots\}$ del espacio de Hilbert $\mathcal{E}$, la representación de un microestado $|\Psi\rangle$ en dicha base está dada por sus coordenadas $\{c_1, c_2, \dots\}$:

$$|\Psi\rangle = \sum_k c_k |\Phi_k\rangle \quad , \quad c_k = \langle \Phi_k | \Psi \rangle := \sqrt{w_k} e^{i\phi_k} \quad \text{con } w_k = |c_k|^2 \quad ,$$

donde w_k es la probabilidad $\text{Pr}_{|\Psi\rangle}(|\Phi_k\rangle)$ de obtener $|\Phi_k\rangle$ tras una medida ideal sobre $|\Psi\rangle$.

Sin embargo, si el número de coordenadas no nulas es mayor o igual que dos, las probabilidades $\{w_k\}$ no proporcionan *toda* la información requerida para la caracterización microscópica completa del sistema. Es necesario conocer las *amplitudes complejas* c_k para, por ejemplo, evaluar el valor esperado de un observable $\hat{A}$. Concretamente:

$$\langle \hat{A} \rangle_{|\Psi\rangle} = \sum_k |c_k|^2 \langle \Phi_k | \hat{A} | \Phi_k \rangle + \sum_{k,j \text{ con } j \neq k} c_k^* c_j \langle \Phi_k | \hat{A} | \Phi_j \rangle \quad .$$

Escribiendo $\langle \hat{A} \rangle_{|\Psi\rangle}$ en términos de las probabilidades w_k y de las fases ϕ_k ,

$$\langle \hat{A} \rangle_{|\Psi\rangle} = \sum_k w_k \langle \hat{A} \rangle_{|\Phi_k\rangle} + \sum_{j \neq k} \sqrt{w_k w_j} e^{i(\phi_j - \phi_k)} \langle \Phi_k | \hat{A} | \Phi_j \rangle .$$

donde ya usamos la notación habitual $\sum_{j \neq k}$ en lugar de la más precisa $\sum_{k,j \text{ con } j \neq k}$.

La expresión para $\langle \hat{A} \rangle_{|\Psi\rangle}$ que hemos obtenido tiene dos contribuciones. La primera depende únicamente de las probabilidades $w_k = \text{Pr}_{|\Psi\rangle}(|\Phi_k\rangle)$, mientras que la segunda contiene *términos de interferencia* procedentes de que $|\Psi\rangle$ es, formalmente, una *superposición coherente* de los microestados de la base $\mathcal{B}$.

■ Imaginemos ahora que poseemos una *información parcial* –grano grueso– del estado cuántico del sistema. En lugar de conocer las coordenadas c_k únicamente conocemos las probabilidades $w_k = |c_k|^2$. Esto implica que *cualquier microestado* de la forma

$$|\Psi\rangle = \sum_k c_k |\Phi_k\rangle \text{ con } |c_k|^2 = w_k$$

es compatible con la información que poseemos.

Puesto que $w_k = \text{Pr}_{|\Psi\rangle}(|\Phi_k\rangle)$, conocemos *las probabilidades de ocurrencia de los microestados de una base ortonormal*. Esto se ajusta perfectamente a la definición de macroestado de Gibbs y justifica sobradamente el siguiente **postulado fundamental**:

Un **macroestado cuántico** ρ queda definido por una base ortonormal del espacio de Hilbert $\mathcal{B}_\rho = \{|\Phi_1\rangle, |\Phi_2\rangle, \dots\}$ –no necesariamente única– y unos pesos $\{w_1, w_2, \dots\}$ tales que

$$\sum_k w_k = 1 \quad , \quad w_k \geq 0 \quad ,$$

donde w_k es la probabilidad de que al medir el sistema se obtenga $|\Phi_k\rangle$.

Como consecuencia, el valor esperado o **macroscópico** de un observable $\hat{A}$ es:

$$\langle \hat{A} \rangle_\rho = \sum_k w_k \langle \hat{A} \rangle_{|\Phi_k\rangle} = \sum_k w_k \langle \Phi_k | \hat{A} | \Phi_k \rangle .$$

■ Como hemos dicho, al caracterizar nuestro sistema mediante un macroestado estamos afirmando que su microestado puede ser *cualquiera* que verifique $|c_k| = w_k^{1/2}$. El desconocimiento de las fases ϕ_k implica una *pérdida de información cuántica*, en particular, la necesaria para conocer todos los efectos relacionados con la coherencia cuántica. Más allá de las diferentes descripciones microscópicas, *no hay una distinción conceptual esencial entre macroestado cuántico y macroestado clásico*.

De hecho, el valor esperado $\langle \hat{A} \rangle_\rho$ coincide con el de una *mezcla o superposición incoherente* de microestados $|\Phi_k\rangle$ y pesos w_k . Como sabemos de óptica, en una superposición incoherente las fases que aparecen en (1.76) cambian aleatoriamente haciendo que, en promedio, los términos de interferencia no contribuyan al valor esperado de $\hat{A}$. Por ello los macroestados se denominan también **estados mezcla**, en contraposición a los **estados puros** –superposiciones coherentes.

Operador densidad

■ Consideremos un sistema físico en un macroestado ρ caracterizado por la base $\mathcal{B}_\rho = \{|\Phi_1\rangle, |\Phi_2\rangle, \dots\}$ y los pesos $\{w_1, w_2, \dots\}$. Si todos los pesos w_k son diferentes, la *base propia* $\mathcal{B}_\rho$ es única (salvo transformaciones triviales). Sin embargo, si hay dos o más microestados $|\Phi_k\rangle$ con los mismos pesos, cualquier transformación unitaria sobre ellos da lugar a otra base propia igualmente admisible.

Definamos entonces el **operador densidad** de un macroestado ρ como

$$\hat{\rho} := \sum_k w_k |\Phi_k\rangle \langle \Phi_k| \quad (1.91)$$

esto es, el operador lineal cuyos autovalores son los pesos w_k y cuyos autoestados son los microestados de la colectividad. Al ser (1.91) una *forma espectral*, la base de autoestados escogida es irrelevante: el operador densidad define unívocamente al macroestado.

Nótese que, por construcción, el operador densidad es un observable

i) Positivo: para todo ket $|\Psi\rangle$, $\langle \Psi | \hat{\rho} | \Psi \rangle \geq 0$.

ii) De traza unidad: $\text{tr}[\hat{\rho}] = \sum_k w_k = 1$.

Recíprocamente, todo observable positivo y de traza unidad representa un posible macroestado del sistema.

■ Como consecuencia, *todo microestado es también un macroestado*:

$$|\Psi\rangle \leftrightarrow \hat{\rho}_{|\Psi\rangle} = |\Psi\rangle \langle \Psi| ,$$

sólo que en $\hat{\rho}_{|\Psi\rangle}$ todos los pesos son nulos excepto uno, que es igual a 1. Además:

$$\hat{\rho}_{|\Psi\rangle}^2 = \hat{\rho}_{|\Psi\rangle} .$$

De hecho, la *idempotencia* $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$ no es solo condición necesaria, sino también suficiente para que el operador densidad represente un estado puro.⁶

■ De acuerdo con el postulado fundamental, el valor medio de $\hat{A}$ en el macroestado $\hat{\rho}$ es:

$$\langle \hat{A} \rangle_\rho = \sum_k w_k \langle \Phi_k | \hat{A} | \Phi_k \rangle = \sum_{k,j} w_j \langle \Phi_k | \hat{A} | \Phi_j \rangle \delta_{j,k} = \sum_{k,j} w_j \langle \Phi_k | \hat{A} | \Phi_j \rangle \langle \Phi_j | \Phi_k \rangle = \sum_k \langle \Phi_k | \hat{A} \hat{\rho} | \Phi_k \rangle .$$

La última expresión es la traza de $\hat{A}\hat{\rho}$, que es una propiedad intrínseca del operador (independiente de la base escogida). Así, usando la *propiedad cíclica de la traza*,

$$\langle \hat{A} \rangle_\rho = \sum_k w_k \langle \Phi_k | \hat{A} | \Phi_k \rangle = \text{tr}[\hat{A}\hat{\rho}] = \text{tr}[\hat{\rho}\hat{A}] \quad (1.92)$$

⁶Si $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$, los autovalores de $\hat{\rho}$ son 0 ó 1. Ahora bien, la suma de los autovalores de $\hat{\rho}$ es igual a uno. $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$ implica que hay un único peso igual a uno y el resto son cero, por lo que $\hat{\rho}$ es puro.

Puesto que el proyector $\hat{\mathcal{P}}_{|\Psi\rangle} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ puede interpretarse como el observable “el microestado del sistema es $|\Psi\rangle$ ”, la probabilidad de que al efectuar una medida sobre [el sistema en el macroestado] $\hat{\rho}$ se obtenga [que el microestado es] $|\Psi\rangle$ es:

$$\Pr_{\rho}(|\Psi\rangle) = \text{tr}[\hat{\rho}\hat{\mathcal{P}}_{|\Psi\rangle}] = \text{tr}[\hat{\rho}|\Psi\rangle\langle\Psi|] .$$

Si calculamos la traza en una base que contenga $|\Psi\rangle$, como el resto de los elementos de la base son ortogonales a $|\Psi\rangle$,

$$\Pr_{\rho}(|\Psi\rangle) = \langle\Psi|\hat{\rho}|\Psi\rangle\langle\Psi|\Psi\rangle + 0 .$$

En suma:

$$\boxed{\Pr_{\rho}(|\Psi\rangle) = \text{tr}[\hat{\rho}\hat{\mathcal{P}}_{|\Psi\rangle}] = \langle\Psi|\hat{\rho}|\Psi\rangle} \quad (1.93)$$

Análogamente, si medimos idealmente un observable $\hat{A}$, la probabilidad de obtener un valor $a \in \sigma_p(\hat{A})$ es la probabilidad de que el microestado del sistema sea cualquiera de los microestados de una base ortonormal $\mathcal{B}_a = \{|a, 1\rangle, \dots, |a, g\rangle\}$ del subespacio propio W_a :

$$\boxed{\Pr_{\rho}(A = a) = \sum_{j=1}^g \langle a, j|\hat{\rho}|a, j\rangle = \text{tr} \left(\sum_{j=1}^g \hat{\rho}|a, j\rangle\langle a, j| \right) = \text{tr}[\hat{\rho}\hat{\mathcal{P}}_a]} , \quad (1.94)$$

donde $\hat{\mathcal{P}}_a$ el proyector ortogonal sobre W_a .

■ Dado un macroestado $\hat{\rho}$ y una base $\mathcal{B} = \{|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle, \dots\}$, *no necesariamente propia* de $\hat{\rho}$, la **representación** de $\hat{\rho}$ en la base $\mathcal{B}$ es la **matriz** de componentes

$$\boxed{\rho_{j,k} = \langle\Psi_j|\hat{\rho}|\Psi_k\rangle \Leftrightarrow \hat{\rho} = \sum_{j,k} \rho_{j,k} |\Psi_j\rangle\langle\Psi_k|} . \quad (1.95)$$

Generalmente, al elemento k -ésimo de la diagonal se le llama *población [relativa]* del microestado $|\Psi_k\rangle$, puesto que

$$\rho_{k,k} = \Pr_{\rho}(|\Psi_k\rangle) := n_k .$$

A los elementos de fuera de la diagonal principal se les denomina *coherencias*:

$$\rho_{j,k} := c_{j,k} = c_{k,j}^* \quad (j \neq k) .$$

El término “coherencia” procede del hecho de que cada microestado $|\Phi_k\rangle$ de una base $\mathcal{B}_{\rho}$ propia de $\hat{\rho}$ es superposición coherente de los microestados $|\Psi_k\rangle$ de la base $\mathcal{B}$. Por ejemplo:

$$\rho_{j,k} = \langle\Psi_j|\hat{\rho}|\Psi_k\rangle = \sum_r w_r \langle\Psi_j|\Phi_r\rangle\langle\Phi_r|\Psi_k\rangle$$

Si $c_{j,k} \neq 0$ entonces hay elementos de la base propia de $\hat{\rho}$ que no son ortogonales ni a $|\Psi_j\rangle$ ni a $|\Psi_k\rangle$. Naturalmente, la representación matricial de $\hat{\rho}$ en una base propia $\mathcal{B}_{\rho}$ es diagonal.

■ Un macroestado $\hat{\rho}$ expresa conocimiento incompleto del sistema y, en lo que sigue, vamos a ser estrictos con esta idea: **el macroestado codifica la información disponible sobre el sistema**. Bajo esta perspectiva, el resultado de una medida ideal sobre $\hat{\rho}$ supone una *adquisición empírica* de nuevos datos. El macroestado tras la medida, $\hat{\rho}_{\text{res}}$, resulta de la actualización de $\hat{\rho}$ de acuerdo con la nueva evidencia disponible.

Imaginemos que el resultado de la medida es característico y definitorio de un subespacio $W \subseteq \mathcal{E}$. Justo tras la medida, todos los microestados de $\hat{\rho}_{\text{res}}$ deben pertenecer a W :

$$\hat{\rho} = \sum_k w_k |\Phi_k\rangle\langle\Phi_k| \longrightarrow \hat{\rho}_{\text{res}} = \sum_{j=1}^g \tilde{w}_j |\Psi_j\rangle\langle\Psi_j| ,$$

donde $\mathcal{B}_W = \{|\Psi_1\rangle, \dots, |\Psi_g\rangle\}$ es una base ortonormal de W y propia de $\hat{\rho}_{\text{res}}$.

Sí $\hat{\rho}$ fuera el estado puro $|\Phi\rangle\langle\Phi|$, desde una perspectiva puramente informacional, es *natural* pensar que el estado posterior sea proporcional a la componente de $|\Phi\rangle$ en W , esto es, a la proyección ortogonal $\hat{\mathcal{P}}_W|\Phi\rangle$. Por tanto:

$$\hat{\rho} = |\Phi\rangle\langle\Phi| \longrightarrow \hat{\rho}_{\text{res}} \propto \hat{\mathcal{P}}_W|\Phi\rangle\langle\Phi|\hat{\mathcal{P}}_W .$$

El mismo razonamiento, aplicado término a término, conduce al resultado general

$$\hat{\rho} = \sum_k w_k |\Phi_k\rangle\langle\Phi_k| \longrightarrow \hat{\rho}_{\text{res}} \propto \sum_k w_k \hat{\mathcal{P}}_W|\Phi_k\rangle\langle\Phi_k|\hat{\mathcal{P}}_W = \hat{\mathcal{P}}_W \hat{\rho} \hat{\mathcal{P}}_W .$$

La constante de proporcionalidad viene fijada por la condición $\text{tr}[\hat{\rho}_{\text{fin}}] = 1$. Hay que dividir $\hat{\mathcal{P}}_W \hat{\rho} \hat{\mathcal{P}}_W$ por su traza $\text{tr}[\hat{\mathcal{P}}_W \hat{\rho} \hat{\mathcal{P}}_W] = \text{tr}[\hat{\mathcal{P}}_W \hat{\rho}]$, donde hemos usado la propiedad cíclica de la traza y que $\hat{\mathcal{P}}_W^2 = \hat{\mathcal{P}}_W$.

No obstante, esta transformación debe expresarse en forma de un **postulado de reducción**, que en su forma general (von Neumann-Lüders) es:

Dado un sistema en el macroestado $\hat{\rho}$, la probabilidad de que una medida ideal dé un resultado característico y definitorio de un subespacio W es

$$\text{Pr}_{\hat{\rho}}(W) = \text{tr}[\hat{\mathcal{P}}_W \hat{\rho}] = \text{tr}[\hat{\mathcal{P}}_W \hat{\rho} \hat{\mathcal{P}}_W] , \quad (1.96)$$

donde $\hat{\mathcal{P}}_W$ es el proyector ortogonal sobre W . En caso de que éste haya sido el resultado, el macroestado inmediatamente después de la medida es:

$$\hat{\rho}_{\text{res}} = \frac{1}{\text{Pr}_{\hat{\rho}}(W)} \hat{\mathcal{P}}_W \hat{\rho} \hat{\mathcal{P}}_W . \quad (1.97)$$

El postulado en sí no describe un proceso físico. Es una regla operacional que refleja una exigencia epistemológica irrenunciable: si una medida proporciona una información empírica veraz, el macroestado del sistema justo después de la medida ha de ser compatible con esa información.

Ejemplo 1.5.a – Matrices densidad en un sistema de dos estados

Consideremos el espacio de los estados de espín con $s = 1/2$, y notemos $\mathcal{B}_z = \{|+\rangle, |-\rangle\}$ a la base propia de $\hat{s}_z$. Dados los estados cuánticos

$$|\Psi\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}|+\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|-\rangle \quad ; \quad \hat{\rho}_{\mathbf{b}} = \frac{1}{3}|+\rangle\langle+| + \frac{2}{3}|-\rangle\langle-|$$

determine para cada estado:

- (i) Las representaciones matriciales en la base $\mathcal{B}_z$.
- (ii) Las probabilidades de que al medir $\hat{s}_z$ se obtenga $\hbar/2$.
- (iii) Las probabilidades de que al medir $\hat{s}_x$ se obtenga $\hbar/2$.

Solución:

(i) Directamente

$$\begin{aligned} \rho_{|\Psi\rangle} &= |\Psi\rangle\langle\Psi| \mapsto \begin{pmatrix} \sqrt{1/3} \\ -\sqrt{2/3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{1/3} & -\sqrt{2/3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & -\sqrt{2}/3 \\ -\sqrt{2}/3 & 2/3 \end{pmatrix} \\ \hat{\rho}_{\mathbf{b}} &\mapsto \begin{pmatrix} \langle+|\hat{\rho}_{\mathbf{b}}|+\rangle & \langle+|\hat{\rho}_{\mathbf{b}}|-\rangle \\ \langle-|\hat{\rho}_{\mathbf{b}}|+\rangle & \langle-|\hat{\rho}_{\mathbf{b}}|-\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Las *coherencias* que aparecen en $\rho_{|\Psi\rangle}$ son debidas a que $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ no son propios de $\rho_{|\Psi\rangle}$.

(ii) La probabilidad pedida es simplemente la población de $|+\rangle$. Directamente:

$$\Pr_{|\Psi\rangle}(s_z = \hbar/2) = \Pr_{|\Psi\rangle}(|+\rangle) = \frac{1}{3} \quad ; \quad \Pr_{\mathbf{b}}(s_z = \hbar/2) = \Pr_{\mathbf{b}}(|+\rangle) = \frac{1}{3} \quad .$$

(iii) La probabilidad es la de ocurrencia del microestado propio de $\hat{s}_x$ con autovalor $\hbar/2$,

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) \mapsto \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad .$$

Por tanto,

$$\Pr_{|\Psi\rangle}(s_x = \hbar/2) = \Pr_{|\Psi\rangle}(|\rightarrow\rangle) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & -\sqrt{2}/3 \\ -\sqrt{2}/3 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{6}$$

que, naturalmente (compruébelo) es igual a $|\langle\rightarrow|\Psi\rangle|^2$. Por otra parte,

$$\Pr_{\mathbf{b}}(s_x = \hbar/2) = \Pr_{\mathbf{b}}(|\rightarrow\rangle) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}$$

que es lo esperable: en cada microestado propio de $\hat{\rho}_{\mathbf{b}}$ ($|+\rangle$ y $|-\rangle$), $\Pr(|\rightarrow\rangle) = 1/2$.

A diferencia del apartado (ii), las *coherencias* sí importan porque los microestados $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ de la base de representación no son autoestados de $\hat{s}_x$.

Macroestados clásicos

■ Consideremos un sistema físico con n grados de libertad descrito clásicamente cuyo espacio de fases es Γ . El **postulado fundamental** para la descripción clásica señala que:

Todo **macroestado clásico** se define por una **distribución de probabilidad (PDF)** para los microestados $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p})$, tal que:

i) $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ es una función positiva y normalizada:

$$\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \geq 0 \quad ; \quad \int_{\Gamma} d^n \mathbf{q} d^n \mathbf{p} \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = 1 \quad (1.98)$$

ii) el valor esperado de un observable $\hat{A} \equiv A(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ o **valor macroscópico** es:

$$\langle \hat{A} \rangle_{\rho} = \int_{\Gamma} d^n \mathbf{q} d^n \mathbf{p} \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \quad (1.99)$$

Recíprocamente, toda función $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ positiva y normalizada representa un macroestado.

■ Si atendemos a la correspondencia formal entre los espacios de los estados cuántico y clásico, podemos denominar **traza** a la integración sobre el espacio de fases:

$$\langle \hat{A} \rangle_{\rho} = \text{tr}[\hat{\rho} \hat{A}] := \int_{\Gamma} d^n \mathbf{q} d^n \mathbf{p} \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) A(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \quad \text{con} \quad \text{tr}[\hat{\rho}] = 1 \quad (1.100)$$

Así, $\text{tr}[\cdot]$ significa “suma sobre microestados diferentes”, tanto en una descripción cuántica (suma sobre una base ortonormal) como clásica (“suma” sobre los microestados $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$).

■ Supongamos que el sistema está formado por N **partículas idénticas** –no necesariamente puntuales, siendo $n = N\gamma$ el número total de grados de libertad. Si $(\vec{q}_j, \vec{p}_j)$ es el microestado de la partícula etiquetada como j -ésima, los microestados y macroestados tendrán la forma

$$(\mathbf{q}, \mathbf{p}) := (\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N, \vec{p}_1, \dots, \vec{p}_N) \quad , \quad \rho_N(\mathbf{q}, \mathbf{p}) := \rho_N(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N, \vec{p}_1, \dots, \vec{p}_N)$$

Por el principio de indistinguibilidad, ni los microestados ni los macroestados cuánticos pueden etiquetar partículas idénticas. Ello es imposible en un microestado clásico, pero sí en un macroestado. Por consistencia entre las descripciones clásica y cuántica, $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ ha de ser invariante bajo intercambio de partículas.

A su vez, la discretización implícita del espacio fásico implica que

$$\boxed{\text{Pr}_{\rho}[\{\mathbf{q}, \mathbf{p}\}] = h^n N! \rho_N(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \in [0, 1]} \quad , \quad (1.101)$$

donde $\text{Pr}_{\rho}[\{\mathbf{q}, \mathbf{p}\}]$ es la probabilidad de que el microestado del sistema sea *cualquiera* de las $N!$ permutaciones de partículas aplicadas a $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$. Imponiendo indistinguibilidad, cada “microestado clásico” –en rigor, una colectividad de $N!$ microestados equiprobables–, ocupa un volumen fásico $h^n N!$.

Dinámica macroscópica en sistemas aislados

■ Supongamos un sistema *aislado*, siendo $\hat{H}$ su hamiltoniano. Consideremos en primer lugar que la descripción del sistema es cuántica. Si en el instante $t = t_0$ el macroestado del sistema es

$$\hat{\rho}(t_0) = \sum_k w_k |\Phi_k(t_0)\rangle \langle \Phi_k(t_0)| ,$$

como la dinámica es determinista, cada estado $|\Phi_k\rangle$ evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. De esta forma,

$$\hat{\rho}(t) = \sum_k w_k |\Phi_k(t)\rangle \langle \Phi_k(t)| .$$

Derivando respecto del tiempo,

$$\frac{d}{dt}\hat{\rho}(t) = \sum_k w_k \left(\frac{d|\Phi_k(t)\rangle}{dt} \langle \Phi_k(t)| + |\Phi_k(t)\rangle \frac{d\langle \Phi_k(t)|}{dt} \right) = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{\rho}(t) + \frac{i}{\hbar} \hat{\rho}(t) \hat{H} ,$$

por lo que $\hat{\rho}(t)$ satisface la **ecuación de von Neumann**:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\hat{\rho}(t) = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}(t)] = -\tilde{\mathcal{L}}(\hat{\rho}(t)) \quad \text{con } \hat{\rho}(t_0) \text{ conocido}} \quad (1.102)$$

Como $|\Phi_k(t)\rangle = \hat{\mathcal{U}}_{t-t_0} |\Phi_k(t_0)\rangle$ y $\tilde{\mathcal{L}}$ es lineal, la solución formal de (1.102) es:

$$\boxed{\hat{\rho}(t) = \hat{\mathcal{U}}_{t-t_0} \hat{\rho}(t_0) \hat{\mathcal{U}}_{t-t_0}^\dagger = e^{-(t-t_0)\tilde{\mathcal{L}}} \hat{\rho}(t_0)} \quad (1.103)$$

La ecuación de von Neumann es la forma que toma la dinámica de Schrödinger a nivel de macroestado. Al ser la dinámica determinista, los pesos w_k de un macroestado $\hat{\rho}$ permanecen constantes en la evolución. Lo que cambia es la base propia de $\hat{\rho}$, en la que adquieren sentido esos pesos, base que evoluciona unitariamente en el tiempo.

■ Si el sistema está aislado y es hamiltoniano, sabemos que la ecuación del movimiento para la distribución clásica $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}; t)$ es la **ecuación de Liouville**, que es la ecuación de continuidad para la densidad de probabilidad. Interesantemente, la ecuación de Liouville surge de manera natural de la ecuación de von Neumann a través del principio de correspondencia de Dirac $(i\hbar)^{-1}[\hat{A}, \hat{B}] \leftrightarrow \{\hat{A}, \hat{B}\}_P$. De hecho, lo único que hay que hacer es cambiar en (1.102) el superoperador de von-Neumann–Liouville por el operador de Liouville clásico:

$$\boxed{\frac{\partial \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}; t)}{\partial t} = \{\hat{H}, \hat{\rho}\}_P = -\tilde{\mathcal{L}}\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}; t) \quad \text{con } \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}; t_0) \text{ conocido}} , \quad (1.104)$$

y cuya solución formal es

$$\boxed{\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}; t) = e^{-(t-t_0)\tilde{\mathcal{L}}} \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}; t_0)} \quad (1.105)$$

Entropía

■ Consideremos un sistema descrito cuánticamente, cuyo espacio de Hilbert es $\mathcal{E}$. En un instante dado, la información que poseemos sobre el sistema está codificada en el macroestado

$$\hat{\rho} = \sum_k w_k |\Phi_k\rangle \langle \Phi_k|, \quad w_k \geq 0, \quad \text{tr}(\hat{\rho}) = \sum_k w_k = 1,$$

donde $\mathcal{B}_\rho = \{|\Phi_1\rangle, |\Phi_2\rangle, \dots\}$ es una base propia de $\hat{\rho}$.

Definimos la **entropía [de von Neumann]** del macroestado cuántico $\hat{\rho}$ como

$$S[\hat{\rho}] := -k_B \text{tr}[\hat{\rho} \ln \hat{\rho}] = -k_B \sum_k w_k \ln w_k \quad (1.106)$$

donde $k_B \simeq 8.617385 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1}$ es la **constante de Boltzmann** y, recordemos, $w_k = \text{Pr}_\rho(|\Phi_k\rangle)$. En (1.106), si $w_k = 0$ entonces $w_k \ln w_k = \lim_{u \rightarrow 0} u \ln u = 0$. Únicamente los microestados con probabilidad de ocurrencia no nula contribuyen a la entropía que, por definición, es no negativa.

Usando la correspondencia cuántica-clásica en un sistema de N partículas idénticas

$$|\Phi_k\rangle \rightarrow \{\mathbf{q}, \mathbf{p}\} \Rightarrow \text{Pr}_\rho(|\Phi_k\rangle) \rightarrow \text{Pr}_\rho[\{\mathbf{q}, \mathbf{p}\}] = h^n N! \rho_N(\mathbf{q}, \mathbf{p}),$$

definimos la **entropía [de Gibbs]** de un macroestado clásico ρ como

$$S[\hat{\rho}] := -k_B \text{tr}[\hat{\rho} \ln(h^n N! \hat{\rho})] = -k_B \int_\Gamma d^n \mathbf{q} d^n \mathbf{p} \rho_N(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \ln[h^n N! \rho_N(\mathbf{q}, \mathbf{p})] \quad (1.107)$$

En ambos casos (cuántico y clásico), la entropía es *el promedio del logaritmo de la probabilidad de ocurrencia de microestados* multiplicado por $-k_B$. Al ser conceptualmente equivalentes, centrémosnos en la entropía cuántica de von Neumann.

■ Se define la *sorpresa* de un suceso A como $\log_2(1/\text{Pr}(A)) \geq 0$. Si $\text{Pr}(A) = 1$ la sorpresa es nula; y cuanto menor sea $\text{Pr}(A)$, mayor será la sorpresa. Si tenemos en cuenta que $w_k = \text{Pr}_\rho(|\Phi_k\rangle)$,

$$S[\hat{\rho}] = k_B \sum_k w_k \ln \frac{1}{\text{Pr}_\rho(|\Phi_k\rangle)} = k_B \ln 2 \sum_k w_k \log_2 \frac{1}{\text{Pr}_\rho(|\Phi_k\rangle)}.$$

Salvo la multiplicación por $k_B \ln 2$, *la entropía es una media ponderada de la sorpresa en la medición de microestados*.⁷ Bajo este punto de vista, la **entropía mide la pérdida de información** en la descripción macroscópica respecto de la microscópica. Si tenemos mucha información, la mayoría de los resultados de una medida del microestado serán poco *sorprendentes* y entropía será pequeña. Al contrario, si tenemos muy poca información, prácticamente todos los resultados serán igual de inesperados, lo que se traduce en entropía muy alta.

⁷En teoría de la información, la media ponderada de la sorpresa se denomina **entropía de Shannon**.

De hecho, no es difícil ver que la entropía de un macroestado es nula si y solo si el estado es puro. En efecto, en un estado puro hay un peso w_k igual a 1 y los demás son 0, por lo que la entropía es nula. Recíprocamente, la entropía es nula si y sólo si $w_k \ln w_k = 0$ para todo k , esto es, si $w_k = 0$ ó 1, y si hay un peso igual a 1 los demás son nulos, por lo que el estado es puro.

Por otra parte, supongamos que $\dim(\mathcal{E}) = n$ finito. El macroestado de mínima información es $\hat{\rho} = n^{-1}\hat{I}$, ya que no hay ningún microestado “privilegiado” de acuerdo con la información disponible:

$$\Pr_{\rho}(|\Psi\rangle) = \langle \Psi | \hat{\rho} | \Psi \rangle = \frac{1}{n} \text{ para todo } |\Psi\rangle \in \mathcal{E} \text{ normalizado}$$

En este caso,

$$S[\hat{\rho}] = -k_B \text{tr}[\hat{\rho} \ln(n^{-1}\hat{I})] = -k_B \ln n^{-1} \text{tr}[\hat{\rho}] = k_B \ln n ,$$

que es el máximo valor de la entropía. En suma:

$$\boxed{0 \leq S[\hat{\rho}] \leq k_B \ln \dim(\mathcal{E}) \text{ y } S[\hat{\rho}] = 0 \Leftrightarrow \hat{\rho} = |\Phi\rangle\langle\Phi|} \quad (1.108)$$

■ Veamos otra manera, más alambicada pero equivalente, que justifica que la entropía es una medida de la pérdida de información en la descripción macroscópica. Para ello partamos de que otro indicador de la pérdida de información en el macroestado $\hat{\rho}$ es el número M_s de muestras ordenadas distintas (salvo fluctuaciones estadísticas) de $N_s \gg 1$ microestados que obedecen la distribución de probabilidad determinada por $\hat{\rho}$. En este sentido, fijado N_s , M_s cuantifica la impredecibilidad de una realización del experimento aleatorio “determinación del microestado”.

Como w_k es la probabilidad de que el microestado del sistema sea $|\Phi_k\rangle$, el número de elementos en una muestra iguales a $|\Phi_k\rangle$ es, salvo fluctuaciones, $w_k N_s$. Por combinatoria elemental:

$$M_s = \frac{N_s!}{(w_1 N_s)! (w_2 N_s)! \dots} .$$

M_s crece potencialmente con N_s , por lo que $\ln M_s$ será dependerá linealmente de N_s . Cuantifiquemos entonces la pérdida de información en el microestado $\hat{\rho}$ es mediante la cantidad adimensional

$$\ln \mathbb{W} := \lim_{N_s \rightarrow \infty} \frac{1}{N_s} \ln M_s = \lim_{N_s \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln N_s!}{N_s} - \frac{1}{N_s} \sum_k \ln(w_k N_s) \right]$$

Si ahora aplicamos la fórmula de Stirling,

$$\ln u! \simeq u(-1 + \ln u) \text{ si } u \gg 1 ,$$

y que $\sum_k w_k = 1$, recuperamos la expresión (1.106) de la entropía:

$$\ln \mathbb{W} = (-1 + \ln N_s) - \sum_k w_k (-1 + \ln w_k + \ln N_s) = - \sum_k w_k \ln w_k = \frac{S[\hat{\rho}]}{k_B}$$

Si la “colectividad” de microestados estuviera formada por muestras de m_s microestados equiprobables,

$$S[\hat{\rho}] = -k_B \sum_{k=1}^{m_s} \frac{1}{m_s} \ln \frac{1}{m_s} = -k_B \ln m_s .$$

Podemos entonces interpretar $\mathbb{W}$ como el **número efectivo de microestados** que forman la colectividad de microestados compatibles con la información codificada en $\hat{\rho}$. De esta manera generalizamos el significado de la célebre fórmula de la entropía de Boltzmann, $S = k_B \ln \mathbb{W}$.

■ En la descripción cuántica también se puede interpretar la entropía de $\hat{\rho}$ como el “grado de impureza” del estado. Sin embargo, lo habitual es cuantificar lo contrario. Se define entonces la **pureza** (purity) como:

$$\mathfrak{P}[\hat{\rho}] := \text{tr}[\hat{\rho}^2] = \sum_k w_k^2 \leq 1 . \quad (1.109)$$

Si el estado es puro entonces $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$, y la pureza es igual a uno. A medida que va aumentando la dispersión estadística disminuye la pureza (si $w_k < 1$ entonces $w_k^2 < w_k$), siendo entonces fácil ver que

$$1 \geq \mathfrak{P}[\hat{\rho}] \geq \frac{1}{\dim(\mathcal{E})} \text{ y } \mathfrak{P}[\hat{\rho}] = 1 \Leftrightarrow \hat{\rho} = |\Phi\rangle\langle\Phi| \quad (1.110)$$

■ Si el sistema está aislado su dinámica microscópica es determinista. Por tanto, los microestados evolucionan en el tiempo, pero no sus probabilidades de ocurrencia. De hecho, si recordamos el análisis de los procesos estocásticos, la única manera de que cambie la probabilidad de ocurrencia de un microestado $|\Phi_k(t)\rangle$ es que la dinámica sea estocástica.

Tanto la entropía como la pureza dependen de como se distribuyen relativamente las probabilidades w_k , por lo que **en una evolución microscópica determinista ni la entropía ni la pureza cambian**.

Es lógico que la entropía, entendida como medida de la “degradación de información”, sea constante en un sistema aislado cuya evolución microscópica es determinista. Imaginemos que en un instante t_0 dado hemos obtenido información del sistema que queda codificada en el macroestado $\hat{\rho}$ (clásico o cuántico, no importa). Esa información ha sido obtenida tras “explorar” experimentalmente el sistema que, acto seguido, queda aislado de su entorno. El sistema evoluciona de manera previsible, por lo que “sabemos” como evolucionará en el tiempo la información adquirida en t_0 . El determinismo microscópico fuerza entonces a que la información se actualice unívocamente y, por tanto, la evolución determinista no puede ni añadir ni quitar “elementos de conocimiento” ya adquiridos.

A su vez, si la dinámica microscópica es reversible, también lo es la dinámica macroscópica. En el **Tema 4** abordaremos el (interesantísimo) análisis de la irreversibilidad macroscópica.

Sistemas compuestos

■ Consideremos de nuevo un sistema físico cuántico compuesto de dos subsistemas a y b **distinguidos**, cuyo espacio de Hilbert es $\mathcal{E} = \mathcal{E}^{(a)} \otimes \mathcal{E}^{(b)}$. Sean $\mathcal{B}^{(a)} = \{|\Phi_1^{(a)}\rangle, |\Phi_2^{(a)}\rangle, \dots\}$ y $\mathcal{B}^{(b)} = \{|\Phi_1^{(b)}\rangle, |\Phi_2^{(b)}\rangle, \dots\}$ bases ortonormales de a y b, respectivamente, y $\mathcal{B} = \{|\Phi_k^{(a)}\rangle \otimes |\Phi_q^{(b)}\rangle\}$ la base ortonormal del sistema construida a partir de $\mathcal{B}^{(a)}$ y $\mathcal{B}^{(b)}$. En un instante dado, la información que poseemos del sistema está contenida en un macroestado $\hat{\rho}$.

Sea $\hat{B}$ un observable que representa una propiedad medible exclusiva del subsistema b. Por tanto, de acuerdo con (1.59):

$$\hat{B}|\Phi_k^{(a)}, \Phi_q^{(b)}\rangle = |\Phi_k^{(a)}\rangle \otimes \hat{B}|\Phi_q^{(b)}\rangle.$$

Su valor macroscópico es:

$$\begin{aligned} \langle \hat{B} \rangle_\rho &= \text{tr}[\hat{\rho} \hat{B}] = \sum_{k,q} \langle \Phi_k^{(a)}, \Phi_q^{(b)} | \hat{\rho} \hat{B} | \Phi_k^{(a)}, \Phi_q^{(b)} \rangle = \sum_{k,q} \langle \Phi_k^{(a)} | \otimes \langle \Phi_q^{(b)} | \hat{\rho} | \Phi_k^{(a)} \rangle \otimes \hat{B} | \Phi_q^{(b)} \rangle = \\ &= \sum_q \langle \Phi_q^{(b)} | \left(\sum_k \langle \Phi_k^{(a)} | \hat{\rho} | \Phi_k^{(a)} \rangle \right) \hat{B} | \Phi_q^{(b)} \rangle. \end{aligned}$$

El término entre paréntesis es un operador en $\mathcal{E}^{(b)}$, ya que para todo $|\Psi^{(b)}\rangle \in \mathcal{E}^{(b)}$:

$$\langle \Phi_k^{(a)} | \hat{\rho} | \Phi_k^{(a)} \rangle |\Psi^{(b)}\rangle = \langle \Phi_k^{(a)} | (\hat{\rho} | \Phi_k^{(a)} \rangle) \otimes |\Psi^{(b)}\rangle = \langle \Phi_k^{(a)} | \Xi \rangle \text{ con } |\Xi\rangle \in \mathcal{E},$$

y recordando que $\langle \Phi_k^{(a)} |$ es una aplicación lineal $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}^{(a)}$, $\langle \Phi_k^{(a)} | \hat{\rho} | \Phi_k^{(a)} \rangle |\Psi^{(b)}\rangle \in \mathcal{E}$.

De esta manera, si definimos el **operador densidad reducido del subsistema b** como la **traza parcial** de $\hat{\rho}$ sobre el subsistema a:

$$\boxed{\hat{\rho}^{(b)} := \text{tr}_a[\hat{\rho}] := \sum_k \langle \Phi_k^{(a)} | \hat{\rho} | \Phi_k^{(a)} \rangle}, \quad (1.111)$$

el valor macroscópico de cualquier observable $\hat{B}$ definido en el subsistema b será:

$$\langle \hat{B} \rangle_\rho = \sum_q \langle \Phi_q^{(b)} | \hat{\rho}^{(b)} \hat{B} | \Phi_q^{(b)} \rangle = \text{tr}_b[\hat{\rho}^{(b)} \hat{B}] \text{ si } \hat{B} : \mathcal{E}^{(b)} \rightarrow \mathcal{E}^{(b)}.$$

Es además operativo probar que

$$\begin{aligned} \text{tr}_b[\hat{\rho}^{(b)}] &= 1 \\ \forall |\Psi^{(b)}\rangle \in \mathcal{E}^{(b)} : \langle \Psi^{(b)} | \hat{\rho}^{(b)} | \Psi^{(b)} \rangle &\geq 0, \end{aligned}$$

por lo que $\hat{\rho}^{(b)}$ **representa el macroestado del subsistema b**. Para el subistema a, la definición de $\hat{\rho}^{(a)}$ es análoga.

■ Si el sistema compuesto es clásico, la **distribución de probabilidad reducida** para cada subsistema es análoga al caso cuántico. Basta sustituir el operador $\hat{\rho}$ por la distribución de probabilidad $\rho(\mathbf{q}_a, \mathbf{q}_b, \mathbf{p}_a, \mathbf{p}_b)$ y las trazas cuánticas por trazas clásicas.

Así:

$$\rho^{(b)}(\mathbf{q}_b, \mathbf{p}_b) = \int_{\Gamma_a} d^{n_a} \mathbf{q}_a d^{n_a} \mathbf{p}_a \rho(\mathbf{q}_a, \mathbf{q}_b, \mathbf{p}_a, \mathbf{p}_b) , \quad (1.112)$$

y $\rho^{(b)}(\mathbf{q}_b, \mathbf{p}_b)$ es la distribución marginal resultado de integrar sobre $\mathbf{q}_a$ y $\mathbf{p}_a$.

Las expresiones (1.111) y (1.112) para $\hat{\rho}^{(b)}$ pueden así entenderse como el promedio de $\hat{\rho}$ sobre los grados de libertad del subsistema a sin imponer ningún sesgo adicional a los mismos. $\hat{\rho}^{(b)}$ contiene así la información sobre el subsistema b tras eliminar (tomando la traza parcial tr_a) toda la información específica del subsistema a.

■ Los subsistemas a y b estarán **correlacionados** si $\hat{\rho} \neq \hat{\rho}^{(a)} \otimes \hat{\rho}^{(b)}$. En caso contrario diremos que son independientes o, sencillamente, que están desacoplados (estadísticamente).

En el caso de independencia estadística, la entropía del sistema conjunto es:

$$S[\hat{\rho}] = -k_B \text{tr}[\hat{\rho}^{(a)} \hat{\rho}^{(b)} \ln(\hat{\rho}^{(a)} \hat{\rho}^{(b)})] = -k_B \text{tr}[\hat{\rho}^{(b)} \hat{\rho}^{(a)} \ln(\hat{\rho}^{(a)})] - k_B \text{tr}[\hat{\rho}^{(a)} \hat{\rho}^{(b)} \ln(\hat{\rho}^{(b)})]$$

(los operadores $\hat{\rho}^{(a)}$ y $\hat{\rho}^{(b)}$ conmutan, puesto que son observables definidos sobre sistemas diferentes). Ahora bien, si A y B son operadores lineales definidos en a y b, respectivamente,

$$\begin{aligned} \text{tr}[\hat{A}\hat{B}] &= \sum_{k,q} \langle \Phi_k^{(a)}, \Phi_q^{(b)} | \hat{A}\hat{B} | \Phi_k^{(a)}, \Phi_q^{(b)} \rangle = \sum_{k,q} \langle \Phi_k^{(a)} | \hat{A} | \Phi_k^{(a)} \rangle \langle \Phi_q^{(b)} | \hat{B} | \Phi_q^{(b)} \rangle = \\ &= \sum_k \langle \Phi_k^{(a)} | \hat{A} | \Phi_k^{(a)} \rangle \sum_q \langle \Phi_q^{(b)} | \hat{B} | \Phi_q^{(b)} \rangle = \text{tr}_a[\hat{A}] \text{tr}_b[\hat{B}] . \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} S[\hat{\rho}] &= -k_B \text{tr}_b[\hat{\rho}^{(b)}] \text{tr}_a[\hat{\rho}^{(a)} \ln(\hat{\rho}^{(a)})] - k_B \text{tr}_b[\hat{\rho}^{(b)}] \text{tr}_a[\hat{\rho}^{(a)} \ln(\hat{\rho}^{(a)})] = \\ &= -k_B \text{tr}_a[\hat{\rho}^{(a)} \ln(\hat{\rho}^{(a)})] - k_B \text{tr}_a[\hat{\rho}^{(a)} \ln(\hat{\rho}^{(a)})] = S[\hat{\rho}^{(a)}] + S[\hat{\rho}^{(b)}] , \end{aligned}$$

y si los subsistemas a y b son estadísticamente independientes, la entropía es aditiva.

Si los subsistemas están correlacionados, la entropía ya no es aditiva. De hecho, se satisface el **teorema de subaditividad de la entropía**

$$\begin{aligned} S[\hat{\rho}] &\leq S[\hat{\rho}^{(a)}] + S[\hat{\rho}^{(b)}] \\ S[\hat{\rho}] &= S[\hat{\rho}^{(a)}] + S[\hat{\rho}^{(b)}] \Leftrightarrow \hat{\rho} = \hat{\rho}^{(a)} \hat{\rho}^{(b)} \end{aligned} \quad (1.113)$$

cuya demostración, algo técnica, omitiremos. No obstante, este resultado –válido tanto para el caso cuántico como el clásico– es fácil de interpretar. Desde el punto de vista de la información codificada en el macroestado, $\hat{\rho}^{(a)}$ y $\hat{\rho}^{(b)}$ contienen menos información que $\hat{\rho}$. Por ejemplo, el conocimiento de $\hat{\rho}^{(a)}$ y $\hat{\rho}^{(b)}$ es insuficiente para evaluar el valor macroscópico de cualquier observable de la forma $\hat{A}^{(a)} \hat{B}^{(b)}$ salvo si los subsistemas a y b no están correlacionados. A nivel *macroscópico*, la información conjunta es más compleja que la información contenida en cada parte debido a la correlación entre las mismas.

Ejemplo 1.5.b – Ilustración de la subaditividad de la entropía

Consideremos un sistema aislado formado por dos qubits a y b distinguibles. Cada qubit puede estar en los estados puros $|1\rangle$ (“verdad”), $|0\rangle$ (“mentira”), o cualquier combinación lineal de los mismos.

En un instante dado, el sistema está en el estado puro

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle_a \otimes |1\rangle_b + |0\rangle_a \otimes |0\rangle_b) := \frac{1}{\sqrt{2}} (|11\rangle + |00\rangle)$$

Determine el estado cuántico de cada qubit y su entropía.

Solución:

El operador densidad del sistema conjunto es

$$\hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \frac{1}{2} (|11\rangle\langle 11| + |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11|)$$

Puesto que

$$\langle 11|1\rangle_b = \langle 1|_a ; \langle 00|0\rangle_b = \langle 1|_a ; \langle 00|1\rangle_b = \langle 11|0\rangle_b = 0 ,$$

inmediatamente

$$\hat{\rho}^{(a)} = \langle 1|\hat{\rho}|1\rangle_b + \langle 0|\hat{\rho}|0\rangle_b = \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|_a + \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|_a = \frac{1}{2}\hat{I}_a$$

y de idéntica manera,

$$\hat{\rho}^{(b)} = \langle 1|\hat{\rho}|1\rangle_a + \langle 0|\hat{\rho}|0\rangle_a = \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|_b + \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|_b = \frac{1}{2}\hat{I}_b$$

Por tanto, cada qubit está en el estado mezcla con información más degradada. Aunque el sistema conjunto está en un estado puro (máxima información), cada subsistema está en el estado con menor información posible. De hecho:

$$S[\hat{\rho}^{(a)}] = S[\hat{\rho}^{(b)}] = -k_B \left(\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} \right) = k_B \ln 2 ,$$

mientras que

$$S[\hat{\rho}] = 0 .$$

Que la suma de las entropías de los subsistemas sea mayor que la entropía total no tiene nada de “cuántico”. Lo que es diferencial de lo cuántico es el hecho de que el sistema conjunto está en un estado puro **entrelazado**. Como ya indicamos en su momento, a diferencia de lo que ocurre en una descripción clásica, información cuántica *maximal* de un sistema conjunto no implica información *maximal* de sus partes.

Problemas propuestos

PROBLEMA 1.1 – Operadores densidad en sistemas cuánticos

Consideremos un sistema modelo formado por tres bosones idénticos. El espacio de los estados de un bosón es $\mathcal{E}_1 = \text{lin}(|g\rangle, |e\rangle)$, donde $|g\rangle$ y $|e\rangle$ son dos estados puros de una partícula ortonormales.

Si el estado cuántico del sistema está representado por el operador densidad $\hat{\rho}$, definimos los operadores densidad reducidos para dos y una partícula, respectivamente, como

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_2 &= \text{tr}_{(3)}[\hat{\rho}] = \langle g|\hat{\rho}|g\rangle_{(3)} + \langle e|\hat{\rho}|e\rangle_{(3)} \\ \hat{\rho}_1 &= \text{tr}_{(2)}[\hat{\rho}_2] = \langle g|\hat{\rho}_2|g\rangle_{(2)} + \langle e|\hat{\rho}_2|e\rangle_{(2)}\end{aligned}$$

donde $\text{tr}_{(m)}$ es la traza sobre el espacio de Hilbert de la partícula etiquetada como m -ésima.

El sistema se encuentra en el estado de Fock $|2, 1\rangle := |(g, g, e)\rangle$. Evalúe:

- (a) El operador densidad del sistema, $\hat{\rho}$, y los operadores densidad reducidos $\hat{\rho}_2$ y $\hat{\rho}_1$.
- (b) Las probabilidades de que un par de partículas escogidas al azar estén en: **i)** el estado $|(g, g)\rangle$; **ii)** el estado $|(g, e)\rangle$; **iii)** el estado $|(e, e)\rangle$.
- (c) La pureza y la entropía de $\hat{\rho}$, $\hat{\rho}_2$, y $\hat{\rho}_1$

PROBLEMA 1.2 – Función de autocorrelación

Consideremos un proceso de Markov unidimensional $X(t)$. Demuestre que la función de autocorrelación entre los instantes t_1 y t_2 , con $t_2 > t_1$, obedece la relación

$$C_X(t_1, t_2) = \int_{\mathbb{R}^2} dx_1 dx_2 x_1 x_2 [p_X(x_2|x_1; t_2, t_1) - \rho_X(x_2; t_2)] \rho_X(x_1; t_1) .$$

Un proceso de Markov se dice homogéneo si el ritmo de transición no depende del tiempo, $w_X(x_f|x_i; t) := w_X(x_f|x_i)$. ¿Bajo que condición la función de autocorrelación $C_X(t_1, t_2)$ del proceso de Markov homogéneo dependerá de $t_2 - t_1$?

PROBLEMA 1.3 – La ecuación de Chapman-Kolmogorov

Consideremos un proceso estocástico $\vec{X}(t)$ y la densidad de probabilidad condicionada

$$p_X(\vec{x}_2|\vec{x}_1; t_2, t_1) := \frac{\rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2; t_1, t_2)}{\rho_X(\vec{x}_1; t_1)} \quad (t_2 > t_1)$$

Demuestre la denominada **ecuación de Chapman-Kolmogorov**

$$p_X(\vec{x}_2|\vec{x}_1; t_2, t_1) = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x}_i p_X(\vec{x}_2|\vec{x}_i; t_2, t_i) p_X(\vec{x}_i|\vec{x}_1; t_i, t_1) \quad \forall t_i \in (t_1, t_2) .$$

Interprete dicha ecuación: **i)** en un proceso estocástico general; **ii)** en uno markoviano.